# Electrotechnique et Electronique de puissance

**Plan général du cours**

## Partie 1: Electrotechnique

Chapitre 1 : Système monophasé
Chapitre 2 : Système Triphasé
Chapitre 3 : Electromagnétisme et Circuits Magnétiques
Chapitre 4 : Transformateur monophasé
Chapitre 5 : Machines électriques tournantes

## Partie 2: Electronique de puissance

Chapitre 6 : Généralités sur l'électronique de puissance
Chapitre 7 : Convertisseurs de l'électronique de puissance

# Chapitre 1: Système monophasé

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal
2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale
   2.1. Représentation vectorielle
   2.2. Représentation complexe
3. Généralisation de la loi d'Ohm
   3.1. Impédance et admittance complexes
   3.2. Généralisation de la loi d'Ohm
   3.3.Réponses des dipôles élémentaires parfaits
4. Puissance en régime sinusoïdal
   4.1. Puissance instantanée
   4.2. Puissance moyenne
   4.3. Puissance apparente
   4.4. Puissance réactive
   4.5. Puissance apparente complexe
   4.6.Théorème de Boucherot
5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive
   5.1. Facteur de puissance
   5.2. Le problème du facteur de puissance
   5.3. Compensation d'énergie réactive

# 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Un système monophasé est un système de distribution électrique dans lequel la tension varie sinusoïdalement dans le temps, selon une seule phase. C'est le système le plus couramment utilisé pour l'alimentation domestique et les petites installations. Il est généralement constitué de deux fils: Un fil de phase (L ou ph) et un fil neutre (N).

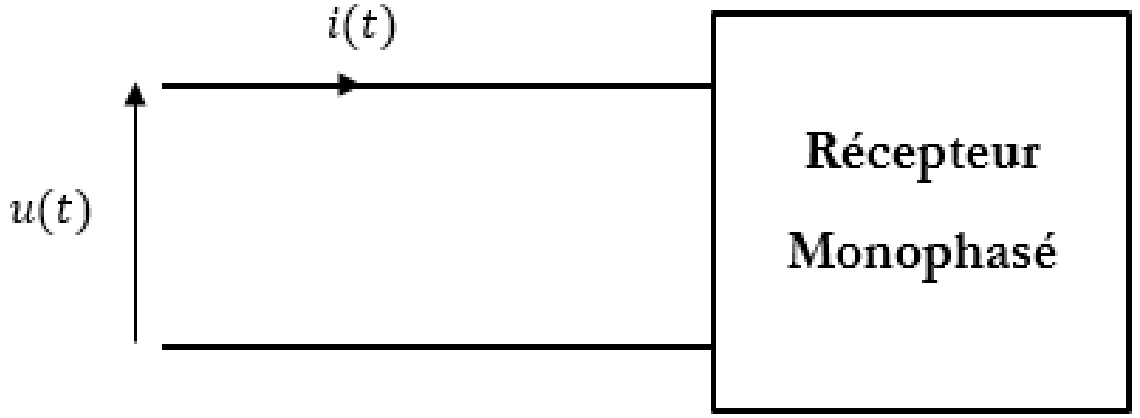



Figure 1.1. Système monophasé

## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Le **régime sinusoïdal** est fondamental en électrotechnique car :

- La plus grande partie de l'énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif sinusoïdal ;
- Les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement et électriquement ;
- Toute fonction périodique de forme quelconque peut être décomposée en une somme de signaux sinusoïdaux (Décomposition en série de Fourier).

## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

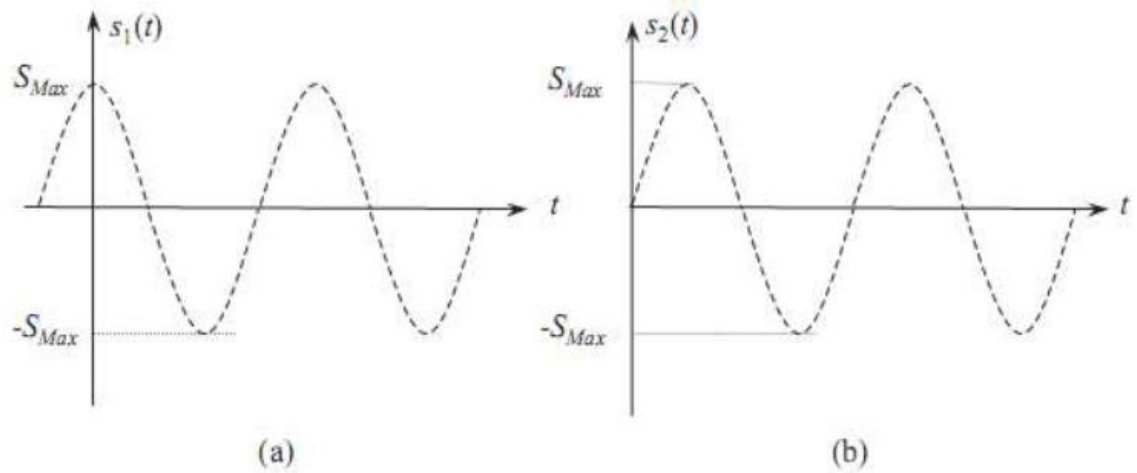
Donc **le régime sinusoïdal** est un mode de fonctionnement dans lequel les tensions et les courants alternatifs suivent des lois sinusoïdales du type :

$$u(t) = U_{max}\sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$u(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u)$$

**Avec :**

- $t$ est le temps en seconde $(s)$ ;
- $u(t)$ est la valeur instantanée de la tension : amplitude;
- $U_{max}$ est l'amplitude maximale (V) ;
- $\omega$ est la pulsation (rad/s), liée à la fréquence $f$ par $\omega = 2\pi f$ ;
- $\omega t + \varphi_u$ est la phase instantanée en radians (rad) ;
- $\varphi_u$ est la phase à l'origine en radians (rad).



## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

De même pour le courant :

$$\boldsymbol{i(t) = I_{max} \sin(\omega t + \varphi_i)} \qquad i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Avec :

- $\boldsymbol{i(t)}$ est la valeur instantanée du courant (A);
- $\boldsymbol{I_{max}}$ est l'amplitude maximale (A) ;
- $\boldsymbol{\omega}$ est la pulsation (rad/s), liée à la fréquence $\boldsymbol{f}$ par $\boldsymbol{\omega = 2\pi f}$ ;
- $\boldsymbol{\omega t + \varphi_i}$ est la phase instantanée en radians (rad) ;
- $\boldsymbol{\varphi_i}$ est la phase à l'origine en radians (rad).

## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

# Grandeur caractéristiques

## Valeur moyenne:

La valeur moyenne d'un signal périodique $s(t)$, de période $T$, s'exprime comme :

$$< s(t) >= S_{moy} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} s(t)\, dt$$

**La valeur moyenne d'un signal est la valeur qui sépare le signal sur une période en deux aires égales**

Pour une tension sinusoïdale :

$$< u(t) >= U_{moy} = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} U_{max}\sin(\omega t + \varphi_u)\ dt = 0$$

**Donc la valeur moyenne d'un signal sinusoïdale est nulle.**

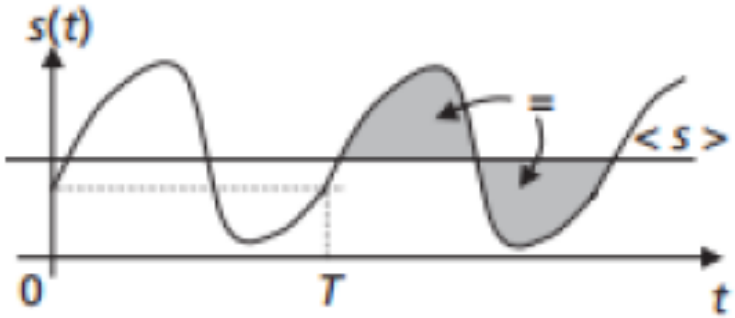



**Figure 1.3.** Grandeur périodique quelconque

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

# Grandeur caractéristiques

## Valeur efficace:

La valeur moyenne d'un signal alternatif est, par définition, nulle : ce n'est donc pas une grandeur permettant de le caractériser correctement. En effet, une valeur moyenne nulle signifie que le signal est aussi souvent positif que négatif, mais cela ne veut pas dire que celui-ci ne transporte aucune puissance.

Pour caractériser un signal alternatif, il est nécessaire d'introduire une nouvelle grandeur appelée valeur efficace. On note $S$ ou $S_{eff}$ la valeur efficace du signal périodique $s(t)$, de période $T$ et on retiendra absolument la formule générale :

$$S = S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} s^2(t)\,dt}$$

## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

# Grandeur caractéristiques

## Valeur efficace:

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T {I_{max}}^2 sin^2(\omega t + \varphi_i)\,dt}$$

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{{I_{max}}^2}{T}\int_0^T \frac{1 - cos\big(2(\omega t + \varphi_i)\big)}{2}\,dt} = \sqrt{\frac{{I_{max}}^2}{2T}\left[t - \frac{sin(\omega t + \varphi_i)}{2\omega}\right]_0^T}$$

$$I = I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U = U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Les grandeurs de ces variables sont toujours données (ou lues), sur la plupart des appareils. Une tension alternative dite de 220 volts, varie entre $\pm 220\sqrt{2}$ soit $\pm 310$ volts.

## 1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

# Grandeur caractéristiques

Les tensions et les courants d'un circuit électrique en régime sinusoïdal ont pour expression les formes suivantes.

$$u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \sqrt{2}\, I \sin(\omega t + \varphi_i)$$

La valeur efficace d'un courant alternatif est celle qui produit la même puissance consommée par effet Joule qu'un courant continu de même valeur.

NB : étant donné des formules précédentes, on remarque que la valeur moyenne d'une somme est égale à la somme des valeurs moyennes, en revanche c'est généralement faux pour les valeurs efficaces. En d'autres termes, si $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ alors $< s(t) >=< s_1\ (t) >+< s_2(t) >$ mais attention $S_{eff} \neq S_{1eff} + S_{2eff}$.

# 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

Nous avons déjà vu la représentation cartésienne d'une fonction sinusoïdale. Cette représentation, qui peut être qualifiée comme étant la plus courante, souffre du nombre limité d'opérations qu'elle permet : addition de deux ou trois signaux au maximum et à la rigueur intégration ou dérivation. Généralement on distingue deux représentations : la représentation vectorielle et la représentation complexe.

## 2.1. Représentation vectorielle

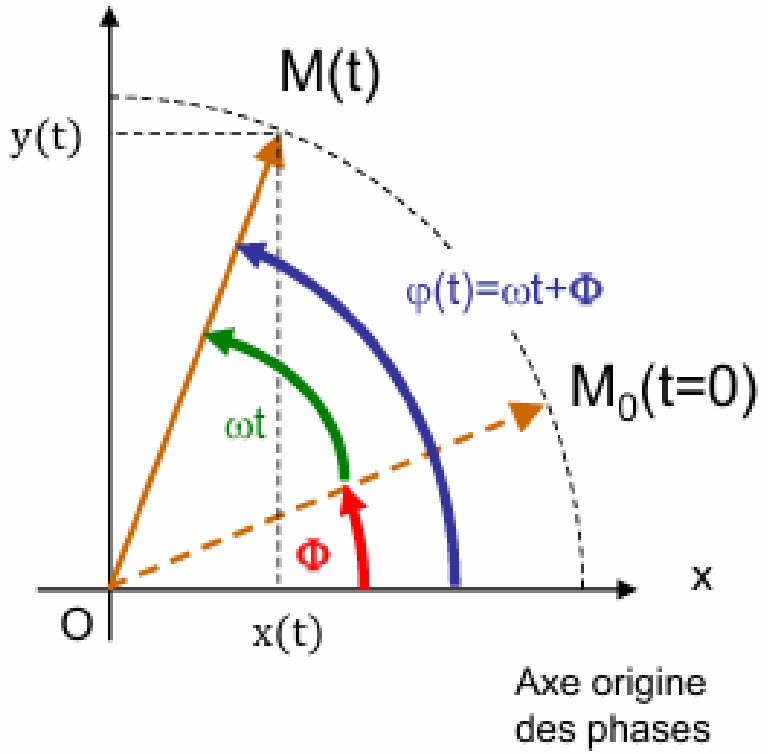
La représentation vectorielle ou encore appelée représentation de Fresnel est une représentation vectorielle des grandeurs sinusoïdales. C'est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence. L'intérêt de cette représentation est de séparer la partie temporelle de la partie de phase afin de remplacer les calculs algébriques par une méthode graphique.

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

### 2.1. Représentation vectorielle

Soit le vecteur $\vec{S} = \overrightarrow{OM}$ de module constant et $M$ un point de coordonnées polaires $(\rho(t), \varphi(t))$animé d'un mouvement circulaire uniforme autour de l'origine O à la vitesse angulaire constante $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ (rad.s$^{-1}$).

On suppose que le point $M$ se trouve à $M_0$ à l'instant $t = 0$ $\left(\overrightarrow{OM}(t=0) = \overrightarrow{OM_0}\right)$ et fait un angle $\theta$ avec l'axe horizontal $\left(\theta(t=0)\right)$.




Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ en polaires sont données par :

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \rho\, cos(\theta)\, \overrightarrow{e_x} + \rho\, sin(\theta)\, \overrightarrow{e_y}$$

Or:

$$\rho = \left\|\overrightarrow{OM}\right\|$$

$$d\theta = \omega\, dt$$

Donc : $$\theta(t) = \int \omega\, dt = \omega t + \varphi$$

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi)\, \overrightarrow{e_x} + \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi)\, \overrightarrow{e_y}$$

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi)\, \vec{e_x} + \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi)\, \vec{e_y}$$

**En coordonnées cartésiennes, on écrira :**

$$\begin{cases} x(t) = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi) \\ y(t) = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

**Donc l'abscisse $x(t)$ ou l'ordonnée $y(t)$ d'un vecteur tournant $\overrightarrow{OM}$ à vitesse angulaire constante $\omega$ sont des fonctions sinusoïdales d'amplitude la longueur $\left\|\overrightarrow{OM}\right\|$ et de phase à l'origine $\varphi$ (Figure 2.4).**

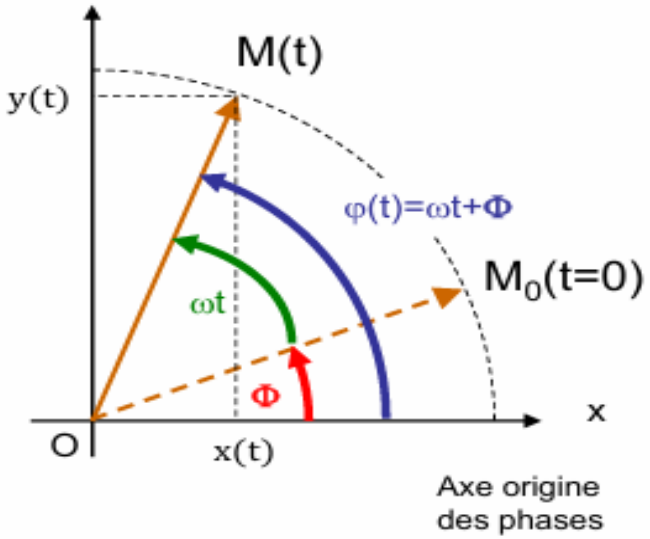



**Figure 1.4.** Représentation d'un vecteur tournant

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

**Partant de ce constat, A.J Fresnel propose de représenter toute fonction sinusoïdale par un vecteur tournant. La représentation de Fresnel ou diagramme de Fresnel est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence.**

**Par analogie, toute grandeur sinusoïdale $s(t) = \sqrt{2}\, S_{eff}\, cos(\omega t + \varphi_s)$ sera représentée par un vecteur $\overrightarrow{OM}$ (appelé vecteur de Fresnel) de module $S_{max}$ ou $S_{eff}$ et d'angle sa phase instantanée $\omega t + \varphi_s$ ou sa phase à l'origine $\varphi_s$.**

**Généralement il n'est pas nécessaire de représenter la phase instantanée $(\omega t + \varphi_s)$ puisque dans un circuit électrique, toutes les grandeurs électriques auront la même pulsation $\omega$. La seule partie qui change pour les différents courants et tensions, ce sont la valeur efficace et la phase à l'origine $\varphi$.**

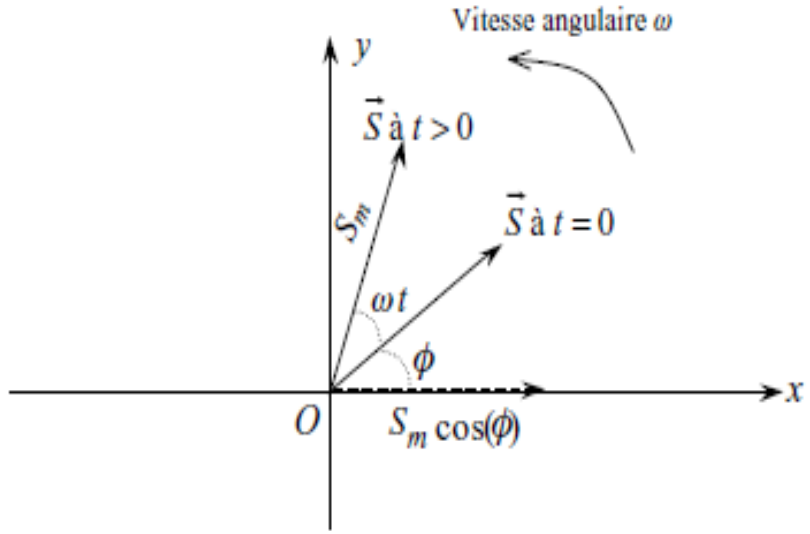



**Figure 1.5.** Représentation de Fresnel

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

Considérons, par exemple, un dipôle Z traversé par un courant $i(t) = \sqrt{2}\, I \sin(\omega t + \varphi_i)$ et ayant entre ses bornes une tension $u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t + \varphi_u)$ (Figure 1.6).

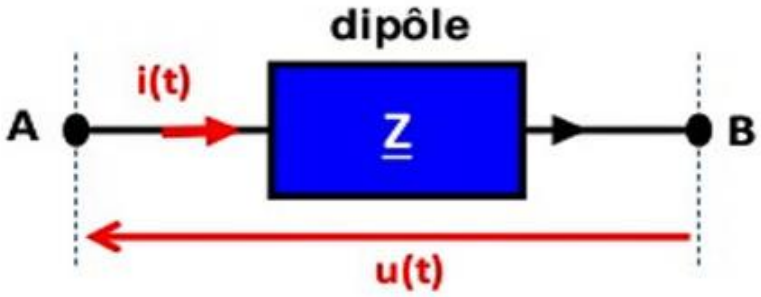



**Figure 2.6.** Représentation d'un dipôle Z

La figure 1.7 présente la présentation de Fresnel de $u(t)$ et $i(t)$. Donc le déphasage de la tension par rapport au courant est donné par :

$$\varphi = (\omega t + \varphi_u) - (\omega t + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i$$

En représentation de Fresnel, $\varphi$ est l'angle allant de $\vec{I}$ vers $\overrightarrow{U}$.

- Si $\varphi = 0$ (c-à-d que $\varphi_u = \varphi_i$), on dit que $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase ;
- Si $\varphi > 0$ (c-à-d que $\varphi_u > \varphi_i$), on dit que $u(t)$ est en avance par rapport à $i(t)$ ;
- Si $\varphi < 0$ (c-à-d que $\varphi_u < \varphi_i$), on dit que $u(t)$ est en retard par rapport à $i(t)$.

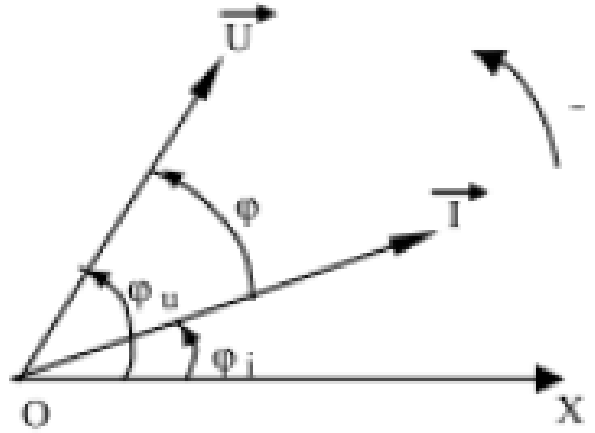



**Figure 1.7.** Représentation de Fresnel de $u(t)$ et $i(t)$

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

### 2.2. Représentation complexe

#### a) Rappels mathématiques

La représentation complexe découle directement de la représentation de Fresnel et permet plus de précision dans les résultats.

Nous appelons nombre complexe, tout nombre de la forme $Z = a + jb$ où $a$ et $b$ sont des nombres réels.

Soit deux nombres complexes $Z_1$ et $Z_2$ tels que $Z_1 = a_1 + jb_1$ et $Z_2 = a_2 + jb_2$, nous avons :

$$Z_1 + Z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

$$Z_1 . Z_2 = (a_1 + jb_1).(a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1)$$

Avec $j^2 = -1$.

Le nombre complexe conjugué $Z^*$ est obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire. Si $Z = a + jb$ alors $Z^* = a - jb$.

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe a) Rappels mathématiques

Il existe trois formes de représentation des nombres complexes :

– La forme classique : $\boldsymbol{Z = a + jb}$ ;

– La forme trigonométrique : $\boldsymbol{Z = |Z|\big(cos(\theta) + j\, sin(\theta)\big)}$; avec : $\boldsymbol{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$ ;

– La forme exponentielle : $\boldsymbol{Z = |Z|\, e^{j\theta}}$.

Où $\boldsymbol{|Z|}$ est le module : $\boldsymbol{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{Z.Z^*}}$ et $\boldsymbol{\theta}$ est l'argument : $\boldsymbol{\theta = arg(Z) = Arctan\left(\frac{b}{a}\right)}$.

### b) Représentation complexe

Soit la grandeur sinusoïdale $\boldsymbol{s(t) = S_{max}\, cos(\omega t + \varphi_s)}$ qui est représentée dans le plan de Fresnel par un vecteur tournant $\boldsymbol{\vec{S}(S_{max}, \varphi_s)}$ (Figure 1.8) avec la pulsation $\boldsymbol{\omega}$ et dont les composantes sont :

$\boldsymbol{S_{max} cos(\omega t + \varphi_s)}$ et $\boldsymbol{S_{max} sin(\omega t + \varphi_s)}$. Donc il est très commode d'associer, à chaque variable sinusoïdale $\boldsymbol{s(t)}$, la variable complexe $\boldsymbol{\underline{s}(t)}$:

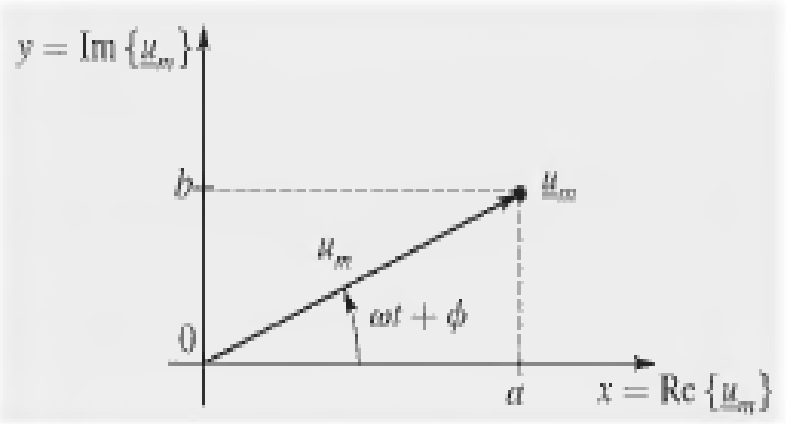



**Figure 1.8.** Représentation complexe d'un vecteur

$$\boldsymbol{\underline{s}(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) + j\, S_{max} \sin(\omega t + \varphi_s) = S_{max}\, e^{j(\omega t + \varphi_s)}}$$

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe b) Représentation complexe

$$\underline{s}(t) = S_{max}\cos(\omega t + \varphi_s) + j\,S_{max}\sin(\omega t + \varphi_s) = S_{max}\,e^{j(\omega t+\varphi_s)}$$

Le signal réel $s(t)$ est lié à ce nombre complexe $\underline{s}(t)$ par :

$$s(t) = \Re\left(\underline{s}(t)\right) = \Re\left(S_{max}e^{j(\omega t+\varphi_s)}\right)$$

Avec $\Re$ désigne la partie réelle du nombre complexe.

$$\underline{s}(t) = S_{max}e^{j(\omega t+\varphi_s)} = S_{max}\,e^{j\varphi_s}\,e^{j\omega t} = \underline{S}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Avec $\underline{S}_{max} = S_{max}\,e^{j\varphi_s}$ est l'amplitude complexe.

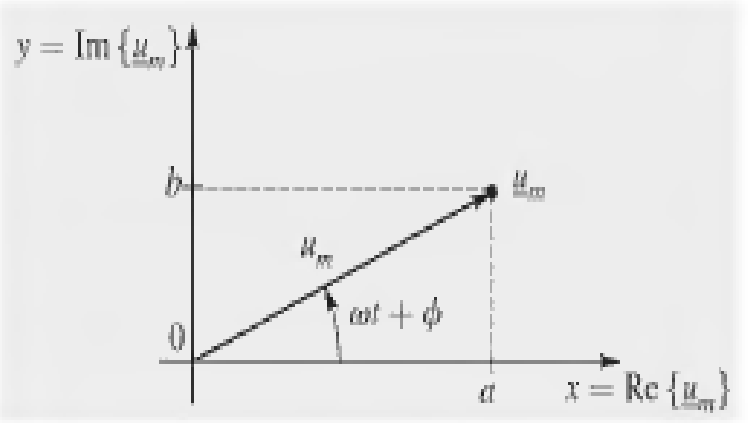



**Figure 1.8.** Représentation complexe d'un vecteur

Évidemment, toutes les informations sur $s(t)$ sont contenues dans $\underline{s}(t)$: l'amplitude $S_{max}$ de $s(t)$ est le module de $\underline{s}(t)$, sa phase $(\omega t + \varphi_s)$ est l'argument de $\underline{s}(t)$.

## 2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe

### b) Opérations linéaires en notation complexe

Un premier intérêt de la notation complexe est la simplification des équations à résoudre pour déterminer l'état d'un circuit en régime sinusoïdal. En notation complexe, une dérivation par rapport au temps se traduit par une simple multiplication de la grandeur complexe par $j\omega$, ce qui revient à une multiplication du module du vecteur par la quantité $\omega$ et par un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$.

$$\frac{d\,\underline{s}(t)}{dt} = \frac{d\left(\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\right)}{dt} = j\omega\,\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} = j\omega\,\underline{s}(t)$$

$$\frac{d^2\,\underline{s}(t)}{dt^2} = \frac{d^2\left(j\omega\,\underline{s}(t)\right)}{dt^2} = -\omega^2\,\underline{s}(t)$$

De même, une intégration se traduit par une simple multiplication par $\left(\frac{1}{j\omega}\right)$. L'intégration se traduit par une rotation de $-\frac{\pi}{2}$ et une division du module par la quantité $\omega$.

$$\int \underline{s}(t)\,dt = \int \underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\,dt = \frac{1}{j\omega}\,\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} + Cte = \frac{1}{j\omega}\,\underline{s}(t) + Cte$$

# 3. Généralisation de la loi d'Ohm

## 3.1. Impédance et admittance complexes

Le concept d'impédance permet de comparer, en régime sinusoïdal, l'intensité du courant qui traverse un dipôle à la tension à ses bornes.

Soit un réseau électrique en régime sinusoïdal permanent. Considérons un dipôle de ce réseau. En régime sinusoïdal ou harmonique, la tension et le courant sont notés : $u(t) = U_{max}\, sin(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I_{max}\, sin(\omega t + \varphi_i)$.

Le rapport de $u(t)$ sur $i(t)$ n'est pas significatif du comportement du dipôle. Ce rapport dépend de l'instant $t$ considéré et peut varier. En revanche, on sait que la tension et le courant sont représentés par des grandeurs complexes :

$$u(t) = \Re\left(\underline{u}(t)\right) = \Re\left(U_{max} e^{j(\omega t+\varphi_u)}\right) = \Re\left(\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t}\right)$$

$$i(t) = \Re\left(\underline{i}(t)\right) = \Re\left(I_{max} e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right) = \Re\left(\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t}\right)$$

Avec : $\underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i}$ sont les amplitudes complexes de la tension et du courant.

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm

### 3.1. Impédance et admittance complexes

Nous définissons l'impédance complexe $\underline{Z}$ comme le rapport de l'amplitude complexe de la tension $\underline{U}_{max}$ sur l'amplitude complexe du courant $\underline{I}_{max}$ :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}_{max}}{\underline{I}_{max}} = \frac{U_{max}\, e^{j\varphi_u}}{I_{max}\, e^{j\varphi_i}} = \frac{U_{max}}{I_{max}}\, e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Z\, e^{j\,\varphi}$$

Avec $Z = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{U}{I}$ et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$.

Cette quantité ne dépend plus du temps mais seulement de la nature des éléments constituant le dipôle. L'impédance est donc un nombre complexe qui est le quotient de deux amplitudes complexes. Le module de $\underline{Z}$ est le quotient des amplitudes crêtes (ou efficaces) de la tension et du courant, et l'argument est égal à la différence des phases à l'origine. L'inverse de l'impédance s'appelle l'admittance $\underline{Y}$. L'impédance $\underline{Z}$ (ou de l'admittance $\underline{Y}$) était notée sous forme polaire avec un module et un argument, mais nous pouvons aussi les noter sous forme cartésienne :

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm

### 3.1. Impédance et admittance complexes

$$\underline{Z} = R + j\,X$$

$$\underline{Y} = G + j\,B$$

L'impédance comporte donc deux termes, l'un réel, l'autre imaginaire. La conformité avec le régime statique impose que la partie réelle soit la résistance $R$. La partie imaginaire $X$ est appelée la réactance. Elles s'expriment toutes les deux en ohm (V).

De même, l'admittance se décompose en une somme d'un terme réel noté G qui est appelé la conductance ainsi que d'une partie imaginaire notée B et appelée la susceptance. Elles s'expriment toutes les deux en siemens $(S)$ ou en $(\Omega^{-1})$.

$$\underline{Z} = R + j\,X = \left|\underline{Z}\right|\, e^{j\,\varphi} = Z\, e^{j\,\varphi}$$

Avec : $\left|\underline{Z}\right| = Z = \sqrt{R^2 + X^2}$.

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.1. Impédance et admittance complexes

Dans le tableau 1.1, nous avons présenté les principales relations de passage :

| | |
|---|---|
| $\underline{Z} = R + jX = \lvert\underline{Z}\rvert\ e^{j\varphi} = Z\,e^{j\varphi} = \frac{1}{\underline{Y}}$ | $\underline{Y} = G + jB = \lvert\underline{Y}\rvert\ e^{j\phi} = Y\,e^{j\varphi} = \frac{1}{Z}$ |
| $R = \frac{G}{G^2 + B^2}$ | $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$ |
| $X = -\frac{B}{G^2 + B^2}$ | $B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$ |
| $\lvert\underline{Z}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Y}\rvert} = \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}}$ | $\lvert\underline{Y}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Z}\rvert} = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$ |
| $\tan(\varphi) = \frac{X}{R} = -\frac{B}{G}$ | $\tan(\phi) = \frac{B}{G} = -\frac{X}{R}$ |
| $\varphi = -\phi$ | $\phi = -\varphi$ |

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm

### 3.2. Généralisation de la loi d'Ohm

D'une façon générale, pour un dipôle quelconque, d'impédance $\underline{Z} = R + jX$, la loi d'Ohm généralisée a pour expression :

$$\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

### 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

Contrairement au régime statique, les condensateurs et les bobines se comportent comme des impédances ou des admittances, dont les valeurs varient en fonction de la fréquence.

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm — 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

### a) Résistance

La loi d'Ohm en régime sinusoïdal s'écrit toujours de la même façon et ce, quel que soit l'instant $t$ considéré.

$$u(t) = R\, i(t)$$

Avec $i(t) = I_{max}\, cos(\omega t + \varphi_i)$ et $u(t) = U_{max}\, cos(\omega t + \varphi_u)$.

Si au courant $i(t)$, nous faisons correspondre la notation complexe : $\underline{i}(t)$ et à la tension $\underline{u}(t)$, nous obtenons :

$$\underline{u}(t) = \underline{\left(R\, i(t)\right)} = R\, \underline{i}(t)$$

$$U_{max} e^{j(\omega t + \varphi_u)} = R\ I_{max} e^{j(\omega t + \varphi_i)}$$

$$\underline{U}_{max} = R\, \underline{I}_{max}$$

Avec : $\underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i}$ sont les amplitudes complexes de la tension et du courant.

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits a) Résistance

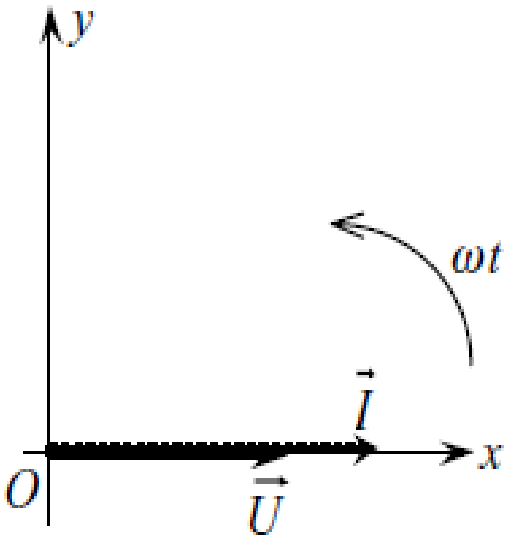
$$\underline{U} = R\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

Nous remarquons que les deux arguments $\varphi_u$ et $\varphi_i$ sont identiques ($\varphi_u = \varphi_i$).

La tension $u(t)$ est de ce fait en phase avec le courant $i(t)$.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R$$



## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

### b) Inductance pure

La relation qui lie la tension $u(t)$ au courant $i(t)$ qui passe dans une bobine d'inductance $L$ est donnée par :

$$u(t) = L\,\frac{d\,i(t)}{dt}$$

Ce qui donne en notation complexe :

$$\underline{u}(t) = \left(L\,\frac{d\,i(t)}{dt}\right) = L\,\frac{d\,\underline{i}(t)}{dt} = L\,\frac{d\left(I_{max}e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right)}{dt} = jL\omega\,\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t} = jL\omega\,\underline{i}(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t} = jL\omega\,\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Donc:

$$\underline{U}_{max} = jL\omega\,\underline{I}_{max}$$

Avec : $\underline{I}_{max} = I_{max}\,e^{j\varphi_i}$ et $\underline{U}_{max} = U_{max}\,e^{j\varphi_u}$ . Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\,U$, donc :

$$\underline{U} = jL\omega\,\underline{I}$$

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits b) Inductance pure

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = jL\omega = jX_L$$

Avec $X_L = L\omega$.

Le module de l'impédance d'une bobine idéale augmente avec la pulsation ; à très basse fréquence, la bobine se comporte alors comme un court-circuit. En revanche, à très haute fréquence, c'est l'inverse : le composant devient un coupe-circuit.

A partir de l'équation ($\underline{U}_{max} = jL\omega\, \underline{I}_{max}$) et en tenant compte que $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, nous obtenons :

$$U\, e^{j\varphi_u} = L\omega\, I\, e^{j\left(\varphi_i + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Donc :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2}$$

Dans une inductance, $i(t)$ et $u(t)$ sont déphasés de $+\pi/2$, la tension $u(t)$ est en avance de phase par rapport au courant $i(t)$, ce qui se vérifie puisque l'impédance est un imaginaire pur positif.

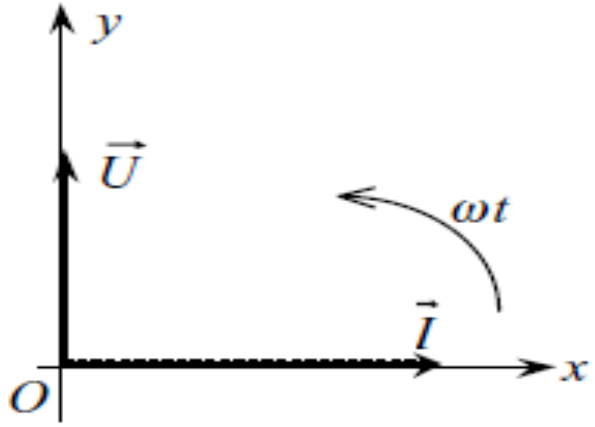



**Figure 2.10.** Déphasage entre courant et tension pour une inductance pure

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

### c) Condensateur parfait

Pour un condensateur idéal, de capacité $C$, la relation entre $u(t)$ et $i(t)$ est:

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

Il vient, en régime sinusoïdal et en notation complexe :

$$\underline{i}(t) = \underline{I}_{max}e^{j\omega t} = C\frac{d\underline{u}(t)}{dt} = C\frac{d\left(U_{max}e^{j(\omega t+\varphi_u)}\right)}{dt} = jC\omega\,\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Avec $\underline{U}_{max} = U_{max}e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}e^{j\varphi_i}$

C'est-à-dire que : $\underline{I}_{max} = jC\omega\,\underline{U}_{max}$ $\qquad$ $\underline{U}_{max} = \frac{1}{jC\omega}\,\underline{I}_{max}$

Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\,U$, donc :

$$\underline{U} = \frac{1}{jC\omega}\,\underline{I} = -j\frac{1}{C\omega}\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

## 3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits c) Condensateur parfait

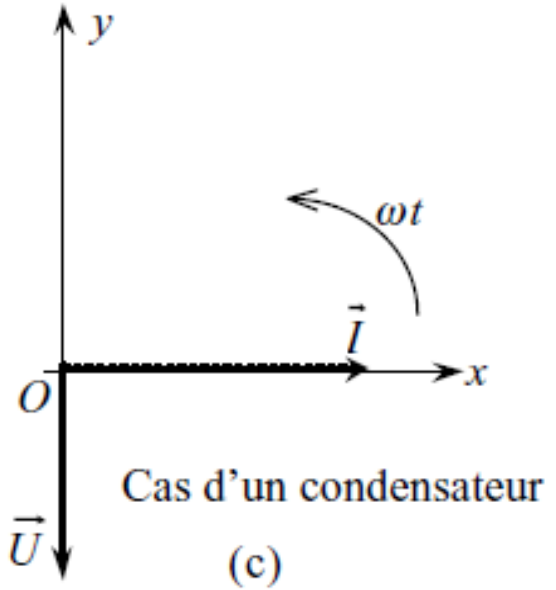
Le module de l'impédance d'un condensateur idéal diminue quand la pulsation augmente. A très basse fréquence, il devient très élevé : le composant se comporte comme un coupe-circuit. A très haute fréquence, c'est l'inverse puisque le module de l'impédance est très faible : le composant est équivalent à un court-circuit.

A partir de l'équation ($\underline{U} = \frac{1}{jC\omega}\ \underline{I} = -j\frac{1}{C\omega}\ \underline{I}$) et en tenant compte que $-j = e^{j\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$ , nous obtenons :

$$U\, e^{j\varphi_u} = \frac{1}{C\omega}\, I\, e^{j\left(\varphi_i - \frac{\pi}{2}\right)}$$

Donc :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$




Cas d'un condensateur

(c)

# 4. Puissance en régime sinusoïdal

## 4.1. Puissance instantanée

La puissance instantanée consommée par un dipôle est définie comme le produit de la tension $u(t)$ qui apparaît aux bornes du dipôle par l'intensité du courant $i(t)$ qui le parcourt. Elle s'exprime en watt (W) :

$$p(t) = u(t)\, i(t)$$

Nous distinguons deux cas selon le signe de $p(t)$ :

- $p(t)$ est positif, l'énergie est fournie aux dipôles, le dipôle joue le rôle d'un récepteur;
- $p(t)$ est négatif, le dipôle renvoie de l'énergie, le dipôle joue le rôle d'un générateur.

En régime sinusoïdal permanent, $u(t)$ et $i(t)$ se mettent sous la forme : $u(t) = U_{max}\, cos(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I_{max}\, cos(\omega t + \varphi_i)$.

$$p(t) = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_u)\ I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.1. Puissance instantanée

$$p(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u)\ I_{max}\cos(\omega t + \varphi_i)$$

Soit en utilisant la relation trigonométrique classique suivante :

$$cos(p)\ \cos(q) = \frac{1}{2}(\cos(p-q) + \cos(p+q))$$

Nous trouvons l'expression de la puissance instantanée :

$$p(t) = \frac{1}{2}U_{max}I_{max}[\cos(\varphi_u - \varphi_i) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ , $U_{max} = \sqrt{2}\,U$ et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ donc :

$$p(t) = UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.1. Puissance instantanée

$$p(t) = UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

La puissance instantanée reçue par un condensateur s'écrit :

$$p(t) = u(t)\, i(t) = u(t)\, C\, \frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} C u(t)^2\right)$$

De même, la puissance instantanée reçue par une bobine idéale a pour expression :

$$p(t) = u(t)\, i(t) = i(t)\, L\, \frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L\, i(t)^2\right)$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.2. Puissance moyenne

La puissance instantanée étant variable au cours du temps, il est souvent plus intéressant de connaître la puissance moyenne sur une durée $T$ à partir de l'instant $\tau$. Cette puissance effectivement consommée par la charge pendant une période est appelée **puissance active $P$:**

$$P = P_{moy} = P_{active} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} p(t)dt = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]dt$$

C'est-à-dire que :

$$P = P_{moy} = P_{active} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} UI\cos(\varphi)\,dt + \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\,dt$$

Le deuxième terme de l'équation précédente est nul puisque la valeur moyenne d'un $cos(\theta)$ est nulle. Il ne reste alors que les termes indépendants du temps d'où :

$$P = P_{moy} = P_{active} = UI\cos(\varphi)$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal 4.2. Puissance moyenne

La puissance moyenne est toujours positive ou nulle, à $U$ et $I$ donnés; la puissance active est maximale dans le cas particulier d'une charge purement résistive : $Z = R$. La tension $u(t)$ et le courant $i(t)$sont donc en phase ce qui donne : $cos(\varphi) = 1$, nous trouvons :

$$P = P_{moy} = P_{active} = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

Pour une charge purement réactive (imaginaire pure $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$, $cos(\varphi) = 0$ ), la puissance moyenne est nulle, autrement dit, un condensateur idéal ou une inductance idéale ne dissipe aucune puissance moyenne.

En effet, pour un dipôle quelconque, d'impédance $\underline{Z} = R + j\,X = |\underline{Z}|\ e^{j\,\varphi} = Z\ e^{j\,\varphi}$ , on a : $cos(\varphi) = \frac{\Re(\underline{Z})}{|\underline{Z}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2+X^2}}$ et $U = |\underline{Z}|\ I = \sqrt{R^2 + X^2}\ I$, donc la puissance active reçue a pour expression :

$$P = UI\cos(\varphi) = UI\frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} = RI^2 = \frac{R}{R^2 + X^2}U^2$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal 4.2. Puissance moyenne

$$P = UI\cos(\varphi) = UI\frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} = RI^2 = \frac{R}{R^2 + X^2}U^2$$

Cette puissance s'annule pour $R = 0$ quelle que soit la valeur de $X$. Notons que la réactance X influe en général sur la valeur de $U$ ou $I$ et donc sur la puissance dissipée, bien que la dissipation ne se produise qu'au niveau des parties résistives.

En résumé, la puissance moyenne (en Watt) dissipée dans un élément d'impédance $Z$ ne dépend que de sa partie réelle $R$. En d'autres termes, nous dirons que seule la partie réelle d'une impédance dissipe de la puissance. Nous utilisons alors (surtout en électrotechnique) le terme de *puissance active* pour dénommer la puissance moyenne.

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.4. Puissance réactive

Lorsqu'un réseau comporte des condensateurs et (ou) des bobines, une partie de l'énergie qui lui est fournie par la source est stockée par les éléments réactifs (condensateurs et bobine) pour être ensuite restituée à la source. Pendant la restitution de l'énergie, la puissance est négative. La puissance impliquée dans cet échange est désignée par la puissance réactive $Q$. Définit-on la puissance réactive Q selon :

$$Q = UI\sin(\varphi)$$

Cette puissance est sans effet de travail physique qui correspond à la partie réactive du courant. Elle n'est définie qu'en régime sinusoïdal. Pour la distinguer de la puissance active et de la puissance apparente, on l'exprime en volt-ampèreréactif (VAR).

La puissance réactive d'un résister est nulle, car ce dipôle n'introduit aucune différence de phase entre la tension et le courant. En revanche, celles d'une bobine d'inductance $L$ et d'un condensateur de capacité $C$ valent respectivement :

$$Q_L = UI\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = UI = L\omega I^2$$

$$Q_C = UI\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -UI = -\frac{1}{C\omega}I^2 = -C\omega U^2$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal 4.4. Puissance réactive

$$Q_L = UI\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = UI = L\omega I^2$$

$$Q_C = UI\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -UI = -\frac{1}{C\omega}I^2 = -C\omega U^2$$

Ce concept de puissance réactive permet de caractériser le type d'installation :

- si $Q > 0$, le système reçoit de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) > 0$, l'installation est de type inductif ;
- si $Q < 0$, le système fournit de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) < 0$, l'installation est de type capacitif ;
- si $Q = 0$, le système n'absorbe pas de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) = 0$, l'installation est de type résistif.

Notons que les puissances active, apparente et réactive, sont reliées par la relation simple suivante :

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal 4.4. Puissance réactive

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

**Ce que l'on retient sous la forme d'un triangle de puissances où les trois puissances sont les trois côtés d'un triangle rectangle d'angle $\varphi$ (Figure. 2.12).**

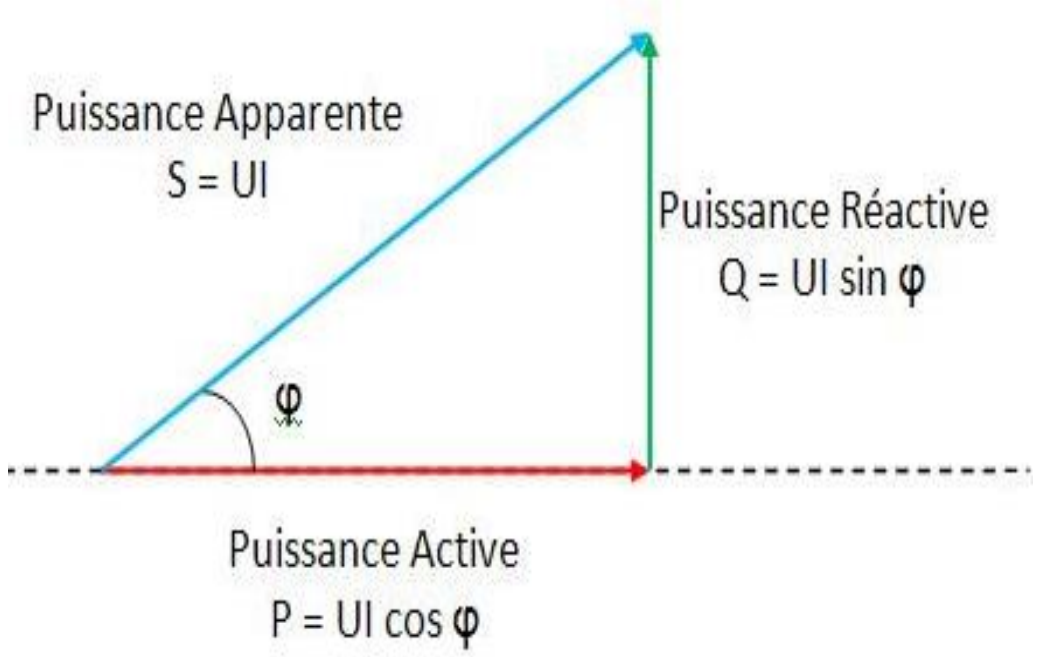



**Figure 2.12.** Triangle de puissance

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.5. Puissance apparente complexe

La notation complexe, qui est un intermédiaire de calcul très commode, n'a pas été utilisée dans l'analyse énergétique précédente, car cette dernière fait apparaître des grandeurs quadratiques. Cependant, on peut l'introduire en remarquant les égalités suivantes :

$$\Re\left(\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right)=\Re\left(U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i}\right)=\Re\left(UI\,e^{j\varphi}\right)=UI\cos(\varphi)=P$$

$$\Im m\left(\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right)=\Im m\left(U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i}\right)=\Im m\left(UI\,e^{j\varphi}\right)=UI\sin(\varphi)=Q$$

Avec $\underline{I}^{*}$ désignant le complexe conjugué de $\underline{I}$.

Donc il est possible de former la grandeur complexe $\underline{S}=\underline{U}\,\underline{I}^{*}$ appelée puissance apparente complexe avec :

$$\underline{S}=\underline{U}\,\underline{I}^{*}=P+jQ$$

$$\left|\underline{S}\right|=S=\left|\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right|=\sqrt{P^2+Q^2}$$

# 4. Puissance en régime sinusoïdal

## 4.6.Théorème de Boucherot

**C'est le théorème incontournable qui régit les raisonnements portant sur les diverses puissances en électrotechnique.**

***Théorème de Boucherot***

***La puissance active d'un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive et la puissance apparente complexe. En revanche, c'est faux en ce qui concerne la puissance apparente (scalaire).***

**NB : Ce théorème n'est valable qu'à fréquence constante.**

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.6.Théorème de Boucherot

La figure 1.13 représente un ensemble de $n$ charges connectées en parallèle sur une source de tension $\underline{U}$. On retiendra les égalités suivantes relatives à ce cas général :

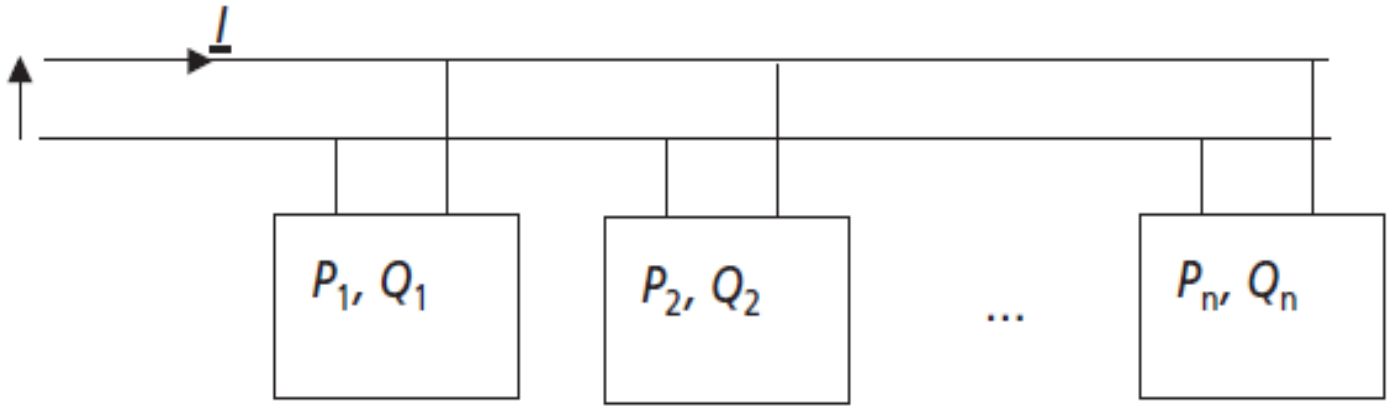



**Figure 1.13.** Un ensemble de $n$ charges connectées en parallèle sur une source de tension

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$$

$$Q = \sum_{k=1}^{n} Q_k = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$\underline{S} = \sum_{k=1}^{n} \underline{S}_k = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$$

## 4. Puissance en régime sinusoïdal

### 4.6.Théorème de Boucherot

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$$

$$Q = \sum_{k=1}^{n} Q_k = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$\underline{S} = \sum_{k=1}^{n} \underline{S}_k = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$$

La figure 1.14. Représente la construction des triangles des puissances de chacune des charges représentées sur la figure 1.13. Par addition vectorielle, on obtient un triangle global des puissances qui n'est autre que la représentation graphique du théorème de Boucherot. On constate encore sur cette figure que $\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$ mais que $S \neq S_1 + S_2 + \cdots + S_n$.

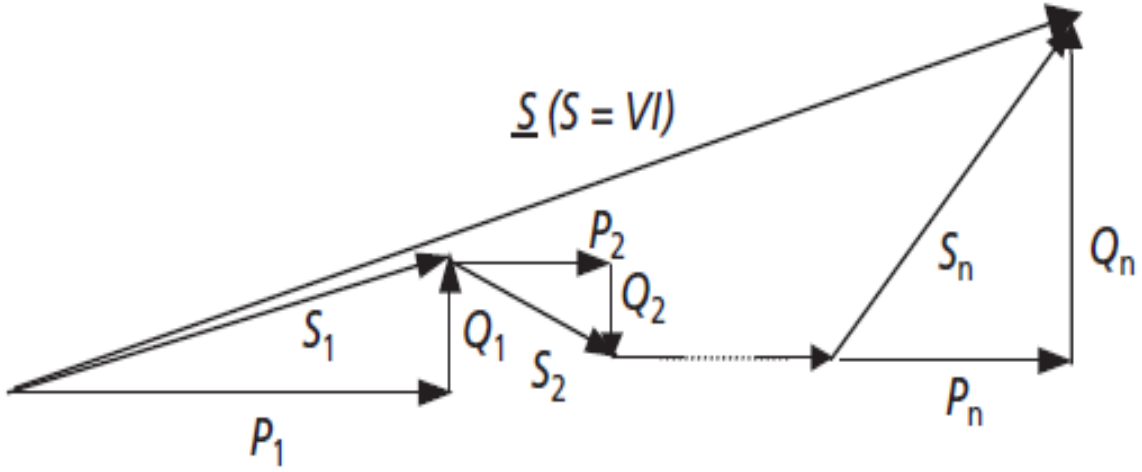



**Figure 1.14.** Conservation de $\underline{S}$ et triangles des puissances

# 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

## 5.1. Facteur de puissance

Le facteur de puissance d'une installation électrique est un critère important. Il permet de quantifier à quel point l'installation va appeler un courant surdimensionné par rapport à une certaine puissance consommée.

Pour une installation donnée, le facteur de puissance est définit par :

$$k = \frac{P}{S}$$

En régime sinusoïdal :

$$k = \frac{P}{S} = \frac{UIcos(\varphi)}{UI} = cos(\varphi)$$

La valeur du facteur de puissance est comprise entre 0 et 1.

## 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

### 5.2. Le problème du facteur de puissance

La puissance active consommée par une charge s'écrivant $P = UIcos(\varphi)$, le courant appelée sur le réseau électrique par cette charge s'écrira naturellement :

$$I = \frac{P}{U\,cos(\varphi)}$$

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que $\varphi$est grand), plus le courant appelé est important.

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que $\varphi$est grand), plus le courant appelé est important.

## 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

### 5.2. Le problème du facteur de puissance

La puissance active consommée par une charge s'écrivant $P = UIcos(\varphi)$, le courant appelée sur le réseau électrique par cette charge s'écrira naturellement :

$$I = \frac{P}{U\,cos(\varphi)}$$

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que $\varphi$est grand), plus le courant appelé est important.

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que $\varphi$est grand), plus le courant appelé est important.

## 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

### 5.2. Le problème du facteur de puissance

Un facteur de puissance faible (ex. 0,6 à 0,8) signifie qu'une grande partie de l'énergie est utilisée pour maintenir les champs magnétiques, et non pour effectuer un travail utile. Cela a plusieurs conséquences :

- Surtaille des équipements (transformateurs, câbles, disjoncteurs) pour supporter la puissance apparente plus élevée ;
- Chute de tension plus importante dans les lignes ;
- Pertes par effet Joule accrues ;
- Facturation pénalisée : les fournisseurs d'électricité imposent souvent des pénalités pour un facteur de puissance inférieur à 0,9.

## 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

### 5.3. Compensation d'énergie réactive

Nous avons déjà vu que le facteur de puissance est donné par :

$$k = cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

Donc plus $Q$ se rapproche de 0, plus $cos(\varphi)$ se rapproche de 1.

- Si l'installation électrique est inductive $(Q > 0)$, il faut diminuer $Q$ en adjoignant des condensateurs $(Q_C < 0)$ de telle sorte que : $(0 \leq Q + Q_C < Q)$ ;
- Si l'installation électrique est capacitive $(Q < 0)$, il faut augmenter $Q$ en adjoignant des inductances $(Q_L > 0)$ de telle sorte que : $(Q < Q + Q_L \leq 0)$ .

## 5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

### 5.3. Compensation d'énergie réactive

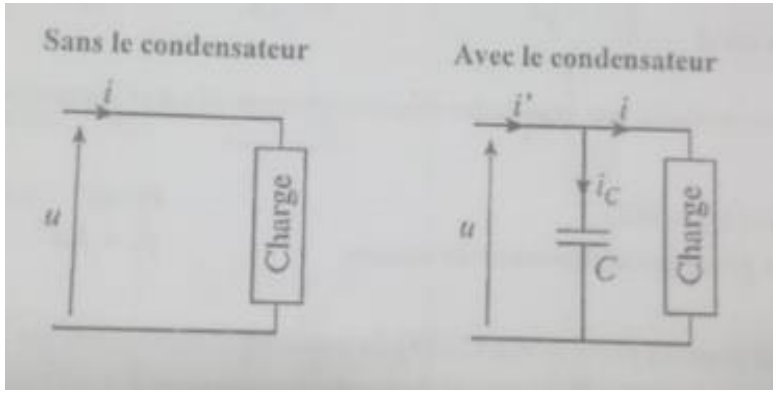



**Figure 1.15.** Utilisation des condensateurs afin d'augmenter le facteur de puissance

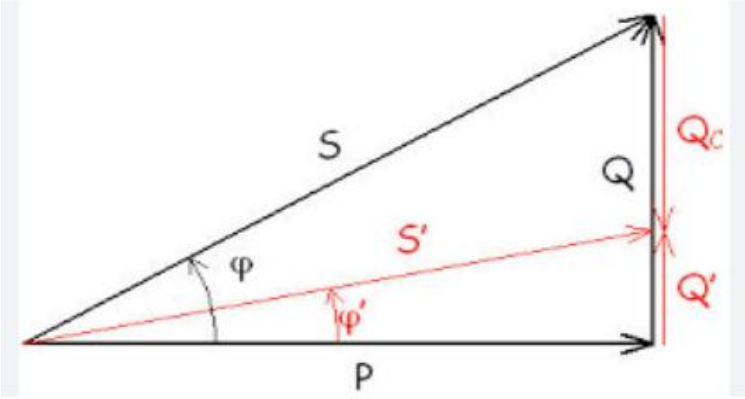



**Figure 1.16.** Triangle des puissances

**Tableau 1.3.** Bilan des puissances

| | Puissance active | Puissance réactive | Déphasage |
|---|---|---|---|
| Charge seule | $P$ | $Q = P\,tan(\varphi)$ | $\varphi$ |
| Condensateur seul | 0 | $Q_C = -C\omega U^2$ | $-\frac{\pi}{2}$ |
| Charge+condensateur | $P$ | $Q' = Q + Q_C = P\,tan(\varphi')$ | $\varphi'$ |

$$\boldsymbol{Q' = Q + Q_C = P\,tan(\varphi) - C\omega U^2 = P\,tan(\varphi')}$$

Donc on en déduit la capacité du condensateur de la manière suivante :

$$\boldsymbol{C = \frac{P\left(tan(\varphi) - tan(\varphi')\right)}{\omega U^2}}$$

# Chapitre 2 : Système Triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)
1.1. Définition
1.2. Avantages du système triphasé
1.3. Couplage des générateurs
1.4. Les tensions délivrées
2. Récepteurs triphasés équilibrés
2.1. Définitions
2.2. Les deux modes de couplage
3. Puissance en triphasé
3.1. Charge triphasée quelconque
3.2. Charge triphasée équilibrée
3.3. Mesure de puissances en triphasé

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.1. Définition

**Un système triphasé est un ensemble de 3 tensions sinusoïdales de même fréquence, déphasées les unes par rapport aux autres.**

**Le système est symétrique si les valeurs efficaces des tensions sinusoïdales sont égales et si le déphasage entre deux tensions consécutives vaut $\frac{2\pi}{3}$.**

**Il est direct si les phases sont ordonnées dans le sens trigonométrique inverse et inverse dans l'autre cas (Figure 2.1).**

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.1. Définition

**Chaque source correspond à une phase. Le point commun aux trois sources est appelé le neutre. On appelle ligne l'ensemble des conducteurs transmettant l'énergie. Elle comporte, en triphasé, trois conducteurs de phase complétés éventuellement par un conducteur de retour du courant appelé conducteur de neutre.**

Les tensions simples $v_1$, $v_2$ et $v_3$ sont prises entre une des phases et le neutre, et les tensions composées $u_{12}$, $u_{23}$ et $u_{31}$ sont prises entre deux phases (Figure. 2.1).

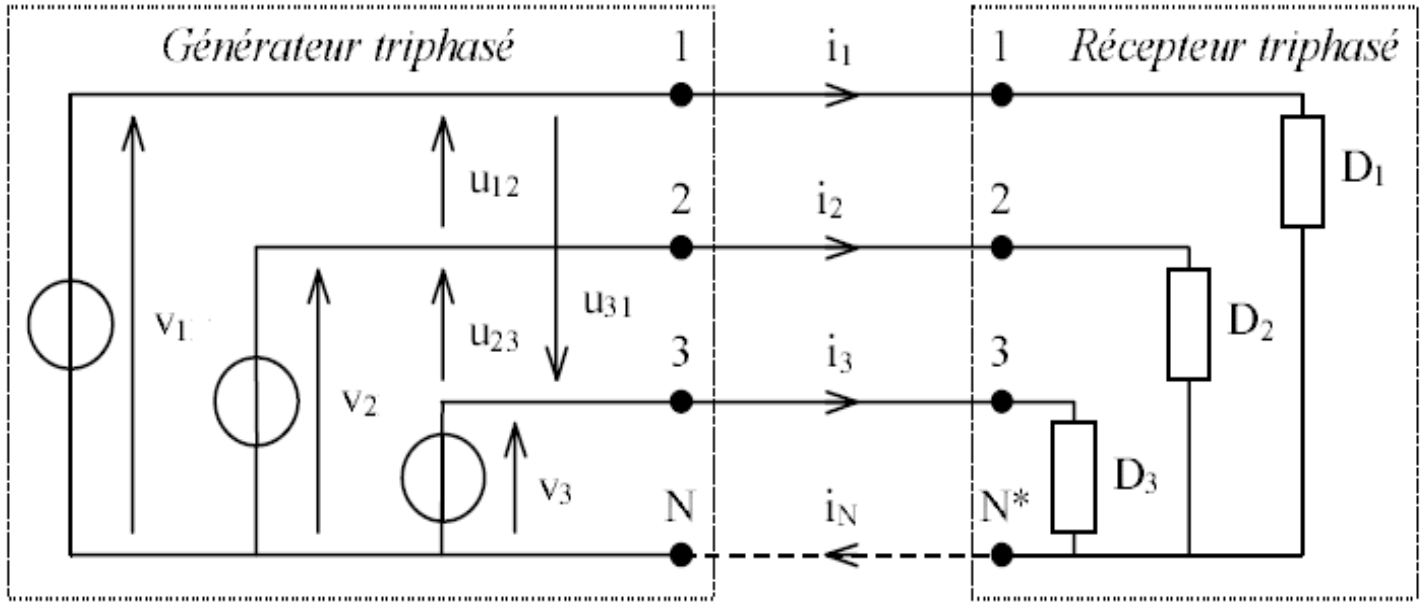



**Figure 2.1.** Installation triphasée

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.1. Définition

On retiendra la formulation suivante, $V$ étant la tension efficace des trois tensions :

$$\begin{cases} v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \dfrac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$

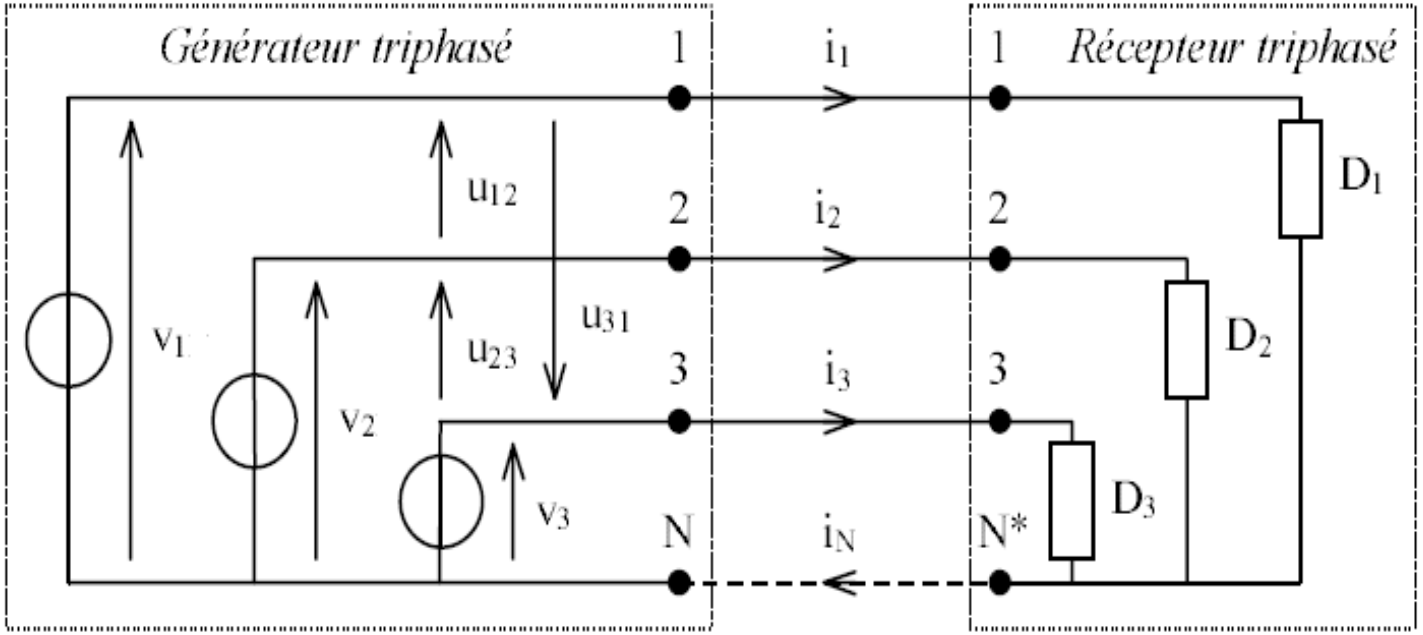



**Figure 2.1.** Installation triphasée

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.2. Avantages du système triphasé

**Sur l'ensemble des réseaux électriques, la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique se fait sous la forme de système triphasés, c'est-à-dire à partir, non pas d'une seule, mais d'un ensemble de trois tensions d'alimentation.**

**Même au niveau de la consommation électrique, au-delà d'une certaine puissance, l'ensemble des appareillages et des installations électriques est triphasé.**

**L'apport et les répercussions des systèmes triphasés sont donc très importants en électrotechnique.**

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.2. Avantages du système triphasé

**Avant d'étudier précisément leurs caractéristiques, il est judicieux de se demander pourquoi les systèmes triphasés, malgré leur lourdeur apparente et leur complexité théorique, sont unanimement utilisés à la place des systèmes monophasés.**

**Voici quelques éléments de comparaison :**

- Comparaison des volumes de conducteurs;
- Comparaison des puissances fluctuantes;
- Comparaison des puissances massiques

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.2. Avantages du système triphasé

- **Comparaison des volumes de conducteurs**

**Considérons une charge monophasée, constituée d'une charge $R$ et une charge triphasée constituée de trois résistances $3R$ (Figure 2.2). On montre que ces deux charges sont équivalentes et consomment la même puissance active.**

**Les courants consommés sur chaque conducteur s'écrivent :** $I_{mono} = \frac{V}{R}$ **et** $I_{tri} = \frac{V}{3R} = \frac{I_{mono}}{3}$.

**Si l'ensemble des câbles est dimensionné pour respecter une densité de courant** $\delta_A(A/m^2)$ **, les sections des câbles s'écrivent :**

$$S_{mono} = \frac{I_{mono}}{\delta_A} = \frac{V}{\delta_A R}$$

$$S_{tri} = \frac{I_{tri}}{\delta_A} = \frac{V}{3\,\delta_A R}$$

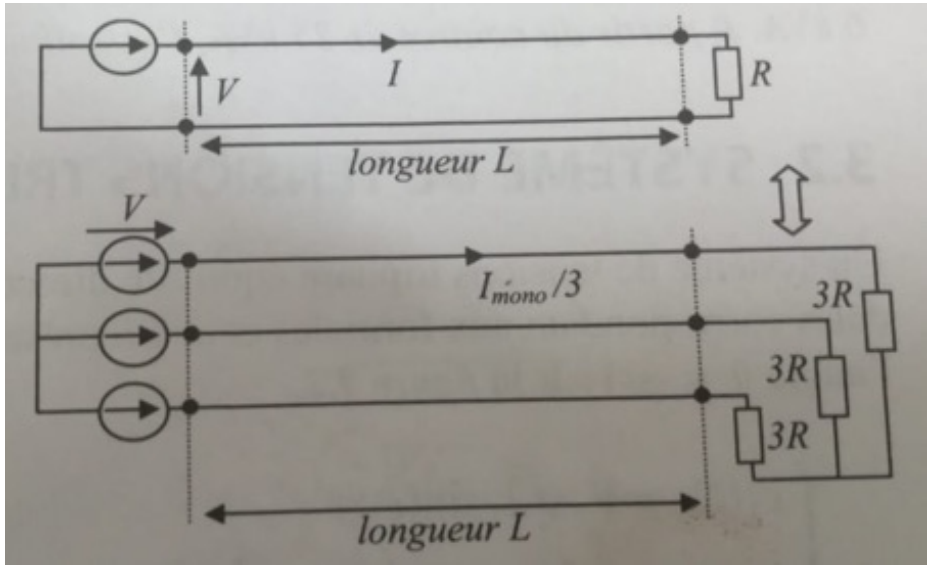



**Figure 2.2.** Lignes monophasée et triphasé

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

- **Comparaison des volumes de conducteurs**

Le circuit monophasé parcourant deux fois la longueur $L(m)$, et le circuit triphasé trois fois cette longueur, les volumes de conducteurs utilisés s'écrivent (en mètre cube) :

$$V_{mono} = 2\,L\,S_{mono} = 2\,\frac{V\,L}{\delta_A\,R}$$

$$V_{tri} = 3\,L\,S_{tri} = \frac{V\,L}{\delta_A\,R}$$

En somme, le volume de conducteurs nécessaire à l'apport d'une puissance en triphasé est deux fois plus faible que celui nécessaire à l'apport de la même puissance en monophasé. Ce facteur représente une économie massive sur l'ensemble d'un réseau, plus généralement sur l'ensemble de la planète.

## 1.2. Avantages du système triphasé

$$S_{mono} = \frac{I_{mono}}{\delta_A} = \frac{V}{\delta_A\,R}$$

$$S_{tri} = \frac{I_{tri}}{\delta_A} = \frac{V}{3\,\delta_A\,R}$$

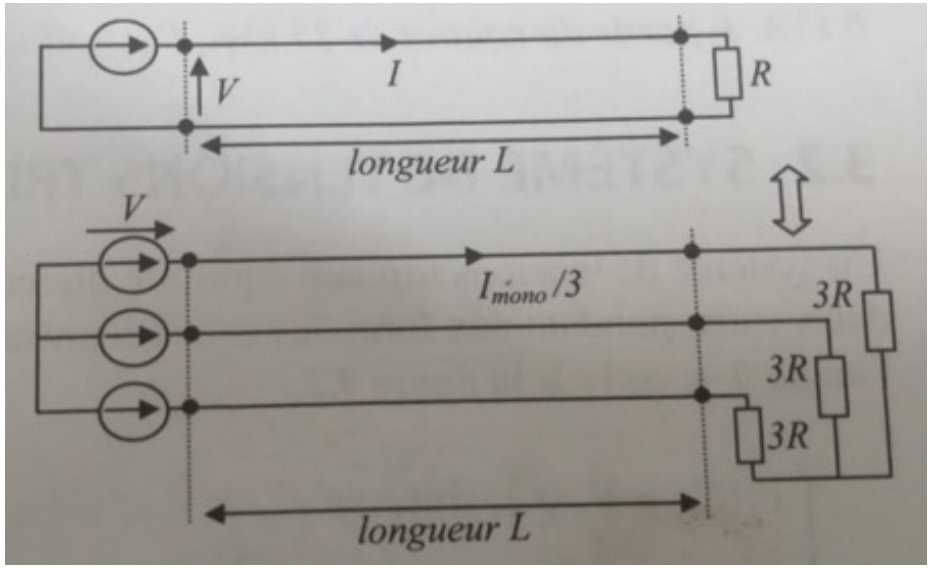



**Figure 2.2.** Lignes monophasée et triphasé

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.2. Avantages du système triphasé

- **Comparaison des puissances fluctuantes :**

Les charges monophasées sont le siège d'une puissance, notée au chapitre 1 : $UI\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$.

On montre que ce n'est pas le cas pour une charge triphasée équilibrée, à savoir que la puissance instantanée consommée par une charge équilibrée s'écrit :

$$p(t) = VI\cos(\varphi) = cte$$

L'apport de puissance dans ce cas-là est donc constant et ne présente pas de phénomènes indésirables, liés aux contraintes électromécaniques dans l'ensemble des appareillages.

1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED) 1.2. Avantages du système triphasé

- Comparaison des puissances massiques :

On montre qu'à puissance égale le volume d'une machine triphasée est moins important que celui d'une machine monophasée. En d'autres termes, la puissance massique des machines triphasées est plus importante.

En résumé, de nombreuses raisons technologiques et économiques font des systèmes triphasés l'élément incontournable du traitement de l'énergie électrique.

En résumé, de nombreuses raisons technologiques et économiques font des systèmes triphasés l'élément incontournable du traitement de l'énergie électrique.

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.3. Couplage des générateurs

**Pour passer du système triphasé à sa traduction pratique, il est donc nécessaire d'associer les trois générateurs de tensions sinusoïdales, on parle alors de couplage des phases. La figure suivante représente les deux types de couplages possibles d'un système de tensions triphasées.**

**On distingue ainsi le couplage dit en étoile et celui dit en triangle. De façon plus générale, et quel que soit le couplage, on appellera chacun de ces ensembles un générateur triphasé.**

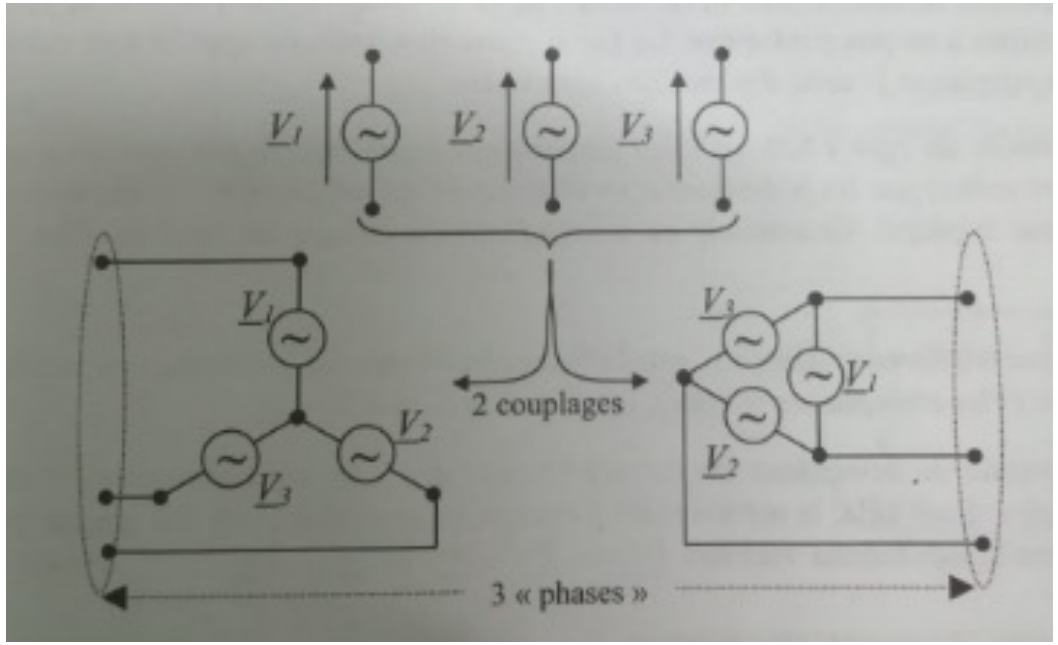
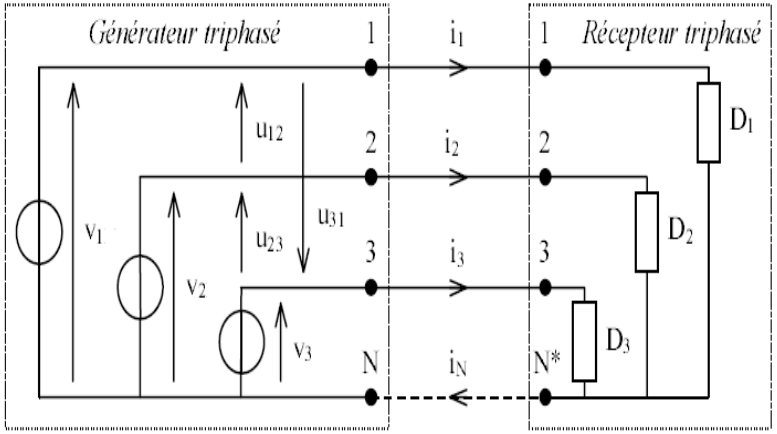



**Figure 2.3.** Couplage des générateurs

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.4. Les tensions délivrées

#### 1.4.1. Les tensions simples




On appelle tensions simples les trois tensions $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_3(t)$ de valeur efficace $V$, mesurées entre chaque conducteur de phase et le point de la source triphasée. Elles sont données par le système (2.1).

$$\begin{cases} v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) \\ v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$

En représentation complexe, les tensions simples du système triphasé sont données par :

$$\begin{cases} \underline{v}_1(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} = \sqrt{2}V\, e^{j\omega t} = \underline{V}_1(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_2(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{V}_2(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_3(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{V}_3(t)\; e^{j\omega t} \end{cases}$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.1. Les tensions simples

Puisque les trois tensions ont la même fréquence (même pulsation), les tensions simples peuvent être présentées en notation complexe par :

$$\begin{cases} \underline{v}_1(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} = \sqrt{2}V\, e^{j\omega t} = \underline{V}_1(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_2(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{V}_2(t)\; e^{j\omega t} \\ \underline{v}_3(t) = V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\,V e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{V}_3(t)\; e^{j\omega t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{V}_1(t) = \sqrt{2}V\, e^{j\,0} \\ \underline{V}_2(t) = \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{V}_3(t) = \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{4\pi}{3}} \end{cases}$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.1. Les tensions simples

**A partir des expressions définies précédemment, il est possible d'établir la présentation temporelle et vectorielle de Fresnel des différentes tensions :**

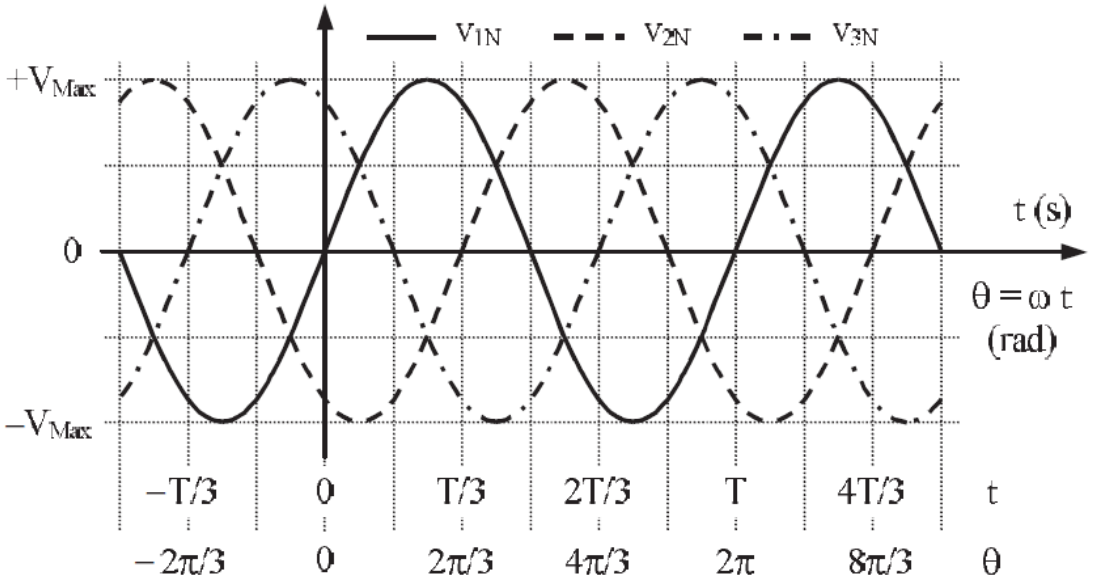



**Figure 2.4.** Représentation cartésienne du système triphasé

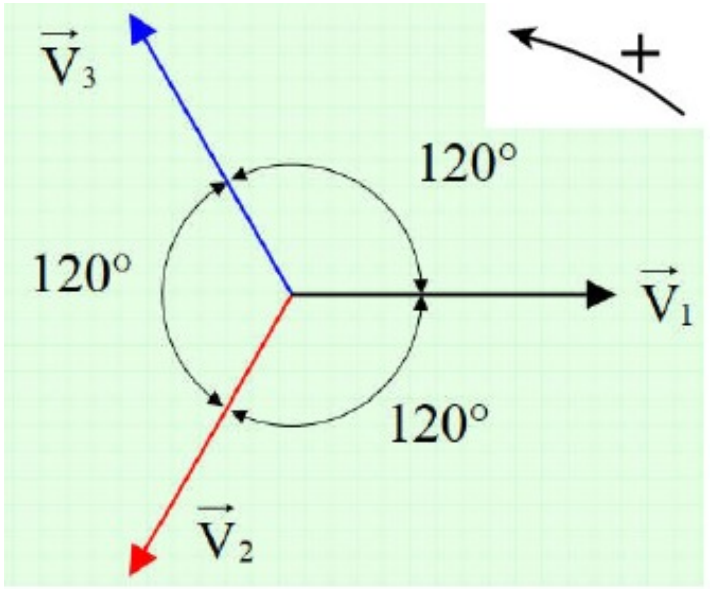



**Figure 2.5.** Représentation vectorielle de Fresnel du système triphasé en $t = 0$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

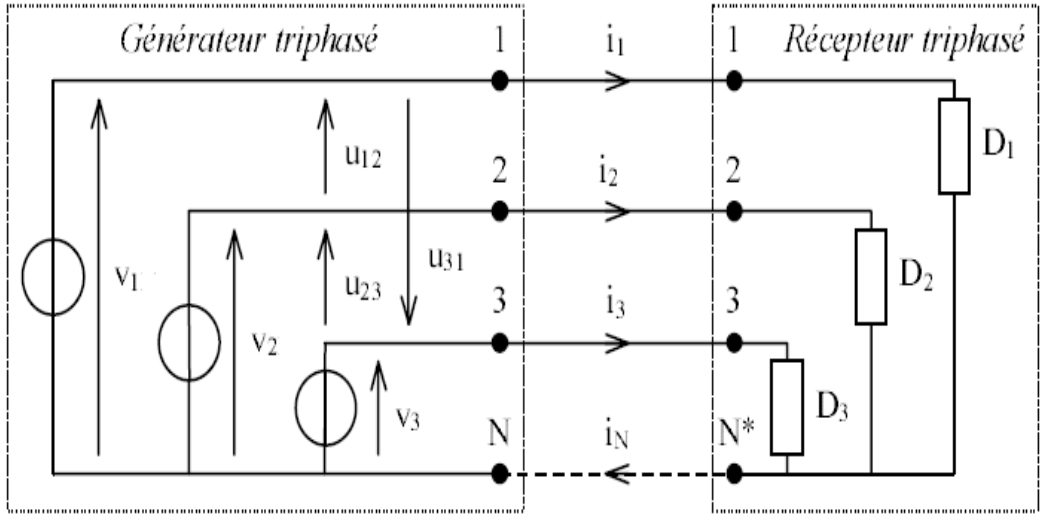
Les tensions composées en triphasé sont les tensions mesurées entre deux phases différentes d'un système triphasé. Elles correspondent à la différence de potentiel électrique entre deux conducteurs de phase distincts.

Ces tensions sont généralement plus élevées que les tensions simples (entre une phase et le neutre) et sont utilisées pour alimenter des charges nécessitant une puissance plus importante.

En appliquant les lois de Kirchhoff sur les tensions, les relations entre tensions simples et tensions composées peuvent être établies :

A partir des expressions temporelles, on écrit :

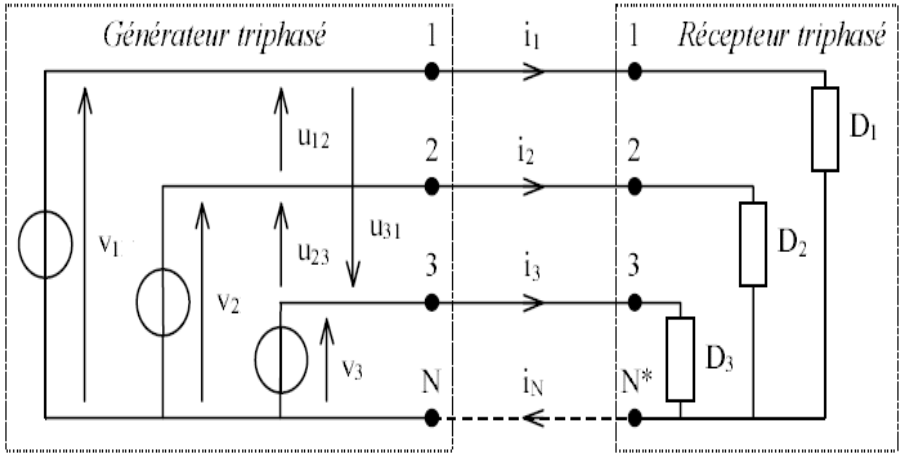
$$\begin{cases} u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) \\ u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) \\ u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) \end{cases}$$



# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées




Pour la tension composée $u_{12}(t)$, on a :

$$u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) = V_{max}\sin(\omega t) - V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\begin{cases} u_{12}(t) = v_1(t) - v_2(t) \\ u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) \\ u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) \end{cases}$$

À partir de la relation trigonométrique $sin(p) - sin(q) = 2\,cos\left(\frac{p+q}{2}\right) sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$, on obtient :

$$u_{12}(t) = 2\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)\,\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$u_{12}(t) = \sqrt{3}\,V_{max}\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = U_{max}\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Finalement :

$$u_{12}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

$$u_{12}(t) = \sqrt{3}\, V_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$u_{12}(t) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Il est impératif de retenir la relation entre les modules de la tension simple et la tension composée efficaces

$$U_{max} = \sqrt{3}\, V_{max}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

Avec $U$ est la valeur efficace des tensions composées et $V$ est celle des tensions simples.

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

$$u_{23}(t) = v_2(t) - v_3(t) = V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

C'est-à-dire que :

$$u_{23}(t) = 2\,V_{max}\,\cos(\omega t - \pi)\,\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\cos(\omega t - \pi)$$

Puisque $cos(x) = sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, donc :

$$u_{23}(t) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}\;\sqrt{2}\,V\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_{23}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

Pour la tension composée $u_{31}(t)$, on a :

$$u_{31}(t) = v_3(t) - v_1(t) = V_{max}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) - V_{max}\sin(\omega t)$$

C'est-à-dire que :

$$u_{31}(t) = 2\,V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\,\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}\;V_{max}\,\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

Puisque $-cos(x) = sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, donc :

$$u_{31}(t) = \sqrt{3}\;V_{max}\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{3}\;\sqrt{2}\,V\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)$$

$$u_{31}(t) = \sqrt{2}\,U\,\sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)$$

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.4. Les tensions délivrées

#### 1.4.2. Les tensions composées

Finalement, les tensions composées $u_{12}$, $u_{23}$ et $u_{31}$ sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} u_{12}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ u_{23}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ u_{31}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.4. Les tensions délivrées

#### 1.4.2. Les tensions composées

Finalement, les tensions composées $u_{12}$, $u_{23}$ et $u_{31}$ sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} u_{12}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ u_{23}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ u_{31}(t) = U_{max} \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\, U \sin\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$U = \sqrt{3}\, V$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

Plus simplement, en utilisant la notation complexe, on peut écrire :

$$\underline{u}_{12}(t) = \underline{v}_1(t) - \underline{v}_2(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{12}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t} - V_{max} e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)} = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$\underline{u}_{12}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(1 - \left[\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + j\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right]\right)$$

Puisque $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc :

$$\underline{u}_{12}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{\frac{\pi}{6}}$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

$$\underline{u}_{12}(t) = \sqrt{3}\sqrt{2}\,V\,e^{j\omega t}e^{\frac{\pi}{6}} = \sqrt{2}\,U\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{12}\,e^{j\omega t}$$

Avec :

$$\underline{U}_{12} = \sqrt{2}\,U\,e^{j\frac{\pi}{6}}$$

Pour $u_{23}(t)$, On peut écrire:

$$\underline{u}_{23}(t) = \underline{v}_2(t) - \underline{v}_3(t)$$

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\,e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)} - V_{max}e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)} = V_{max}\,e^{j\omega t}\left(e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{4\pi}{3}}\right)$$

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\,e^{j\omega t}\left(\left[cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+j\,sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right]-\left[cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)+j\,sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right]\right)$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{23}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[-\frac{1}{2} - j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right] - \left[-\frac{1}{2} + j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right]\right) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(-\sqrt{3}\, j\right)$$

Ou encore :

$$\underline{u}_{23}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \sqrt{3}\,\sqrt{2}\, V e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\underline{u}_{23}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\omega t} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \underline{U}_{23}\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

Pour $u_{31}(t)$, On peut écrire:

$$\underline{u}_{31}(t) = \underline{v}_3(t) - \underline{v}_1(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)} - V_{max}\, e^{j\omega t} = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(e^{-j\frac{4\pi}{3}} - 1\right)$$

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + j\, sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right] - 1\right)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{u}_{31}(t) = V_{max}\, e^{j\omega t}\left(\left[-\frac{1}{2} + j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right] - 1\right) = \sqrt{3}V_{max}\, e^{j\omega t}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + j\,\frac{1}{2}\right)$$

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.4. Les tensions délivrées

#### 1.4.2. Les tensions composées

$$\underline{u}_{31}(t) = \sqrt{3}\, V_{max}\, e^{j\omega t} e^{-j\frac{7\pi}{6}} = \sqrt{3}\,\sqrt{2}\, V e^{j\omega t} e^{-j\frac{7\pi}{6}}$$

$$\underline{u}_{31}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{31}\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}}$$

Finalement, les tensions composées $u_{12}$, $u_{23}$ et $u_{31}$ en notation complexe sont données par le système suivant :

$$\begin{cases} \underline{u}_{12}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{12}\, e^{j\omega t} \\ \underline{u}_{23}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} = \underline{U}_{23}\, e^{j\omega t} \\ \underline{u}_{31}(t) = \sqrt{2}\, U e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6}\right)} = \underline{U}_{31}\, e^{j\omega t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{U}_{12} = \sqrt{2}\, U\, e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}} \end{cases}$$

## 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

### 1.4. Les tensions délivrées

#### 1.4.2. Les tensions composées

Ces trois tensions forment un système triphasé symétrique en avance de $\frac{\pi}{6}$ sur celui des tensions simples. Les figures suivantes présentent la représentation temporelle et vectorielle des tensions composées.

$$\begin{cases} \underline{U}_{12} = \sqrt{2}\, U\, e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{U}_{23} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} = \sqrt{2}\, U\, e^{-j\frac{7\pi}{6}} \end{cases}$$

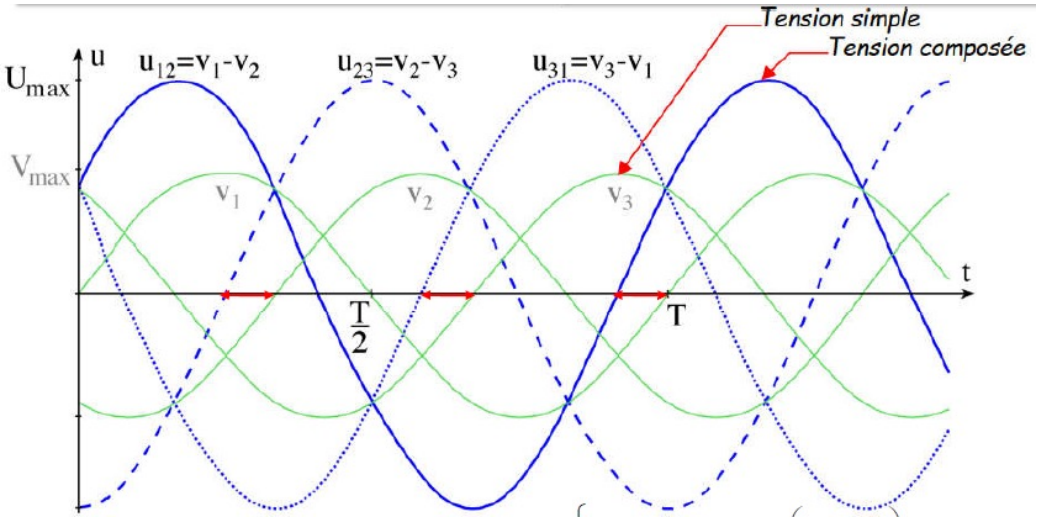



**Figure 2.6.** Représentation temporelle des tensions composées

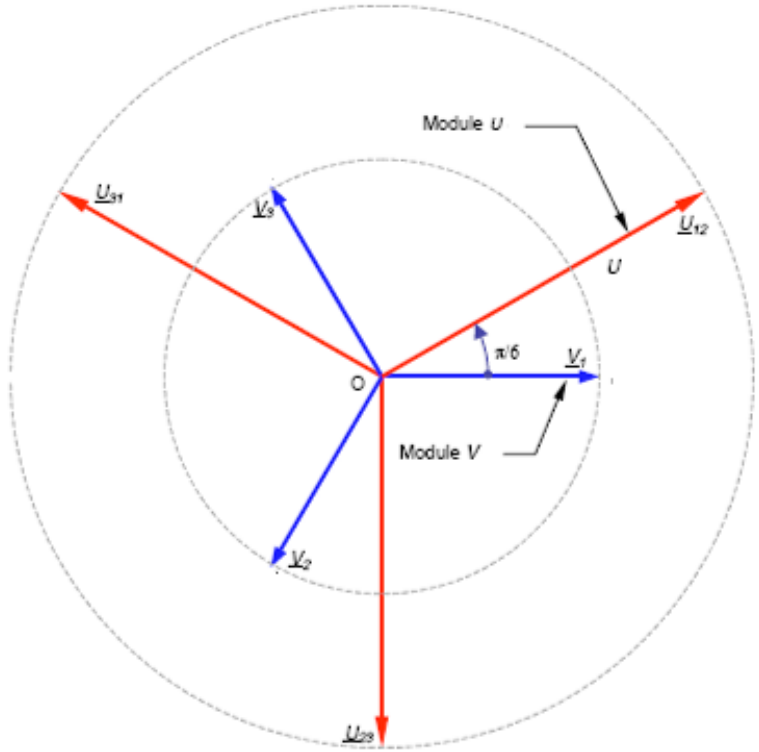
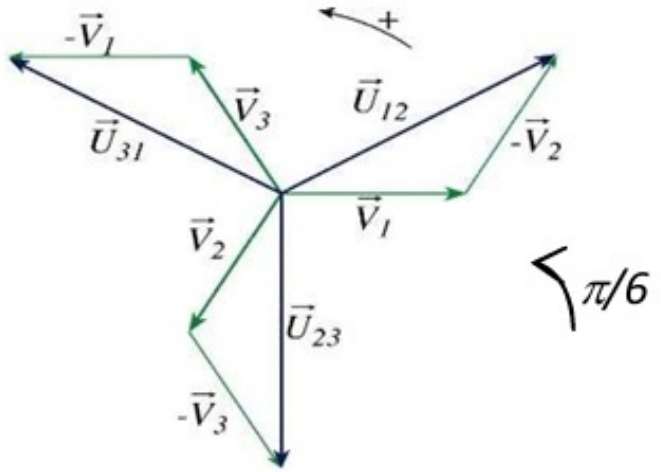


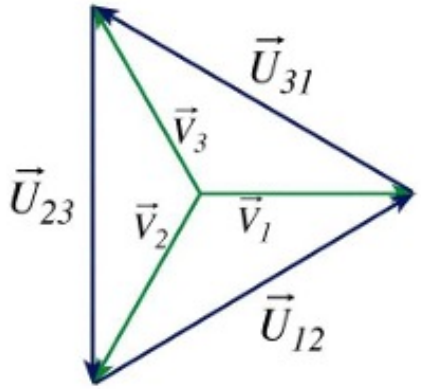

**Figure 2.7.** Représentation vectorielle de Fresnel des tensions composées en $t = 0$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées



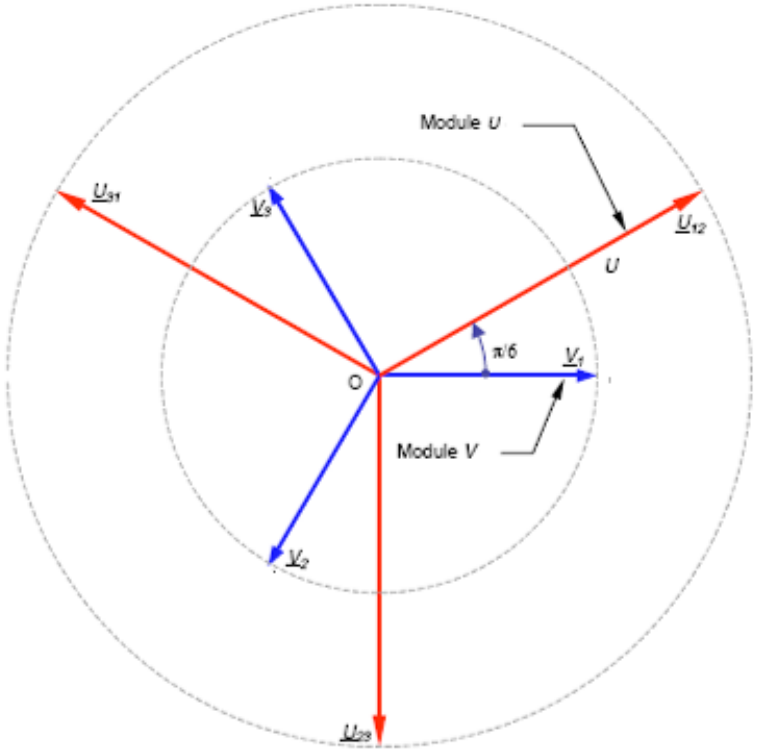




**Figure 2.7.** Représentation vectorielle de Fresnel des tensions composées en $t = 0$

**En tout instant, la somme des trois tensions simples, comme celle des trois tensions composées est nulle :**

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

# 1. Système de tensions triphasé équilibré direct (TED)

## 1.4. Les tensions délivrées

### 1.4.2. Les tensions composées

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) + V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = 0$$

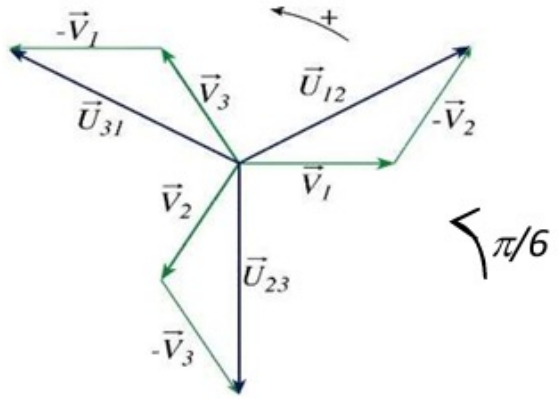
Soit encore :

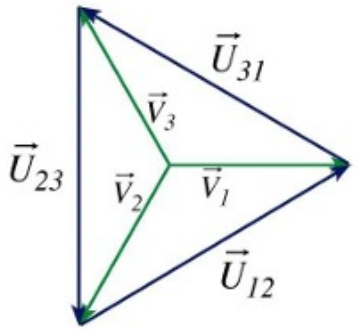
$$\underline{V_1}(t) + \underline{V_2}(t) + \underline{V_3}(t) = \sqrt{2}V\, e^{j\,0} + \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{2\pi}{3}} + \sqrt{2}\,V e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\underline{V_1}(t) + \underline{V_2}(t) + \underline{V_3}(t) = \underline{0}$$

De même pour $\overrightarrow{V_1}$, $\overrightarrow{V_2}$ et $\overrightarrow{V_3}$, on a :

$$\overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3} = \vec{0}$$



## 2. Récepteurs triphasés équilibrés

### 2.1. Définitions

**Les systèmes triphasés sont conçus pour fournir de l'énergie à des charges réparties sur les trois phases. Ces charges ou récepteurs peuvent être :**

- **Récepteur triphasé:** Un récepteur triphasé est un dispositif électrique conçu pour être alimenté par un système triphasé, c'est-à-dire un système composé de trois tensions alternatives de même fréquence, déphasées de 120 degrés les unes par rapport aux autres ;
- **Équilibré:** Un récepteur triphasé est dit équilibré lorsque les trois impédances qui le composent sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur et le même angle de phase. En d'autres termes, les trois "branches" ou "enroulements" du récepteur présentent la même résistance et la même réactance.

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.1. Définitions

Nous distinguons deux types de courants engendrés (Figure 2.8):

- **Courants en ligne** : c'est le courant dans les fils du réseau triphasé. Symbole : *I* ;
- **Courants par phase** : c'est le courant qui traverse les éléments *Z* du récepteur triphasé. Symbole : *J*

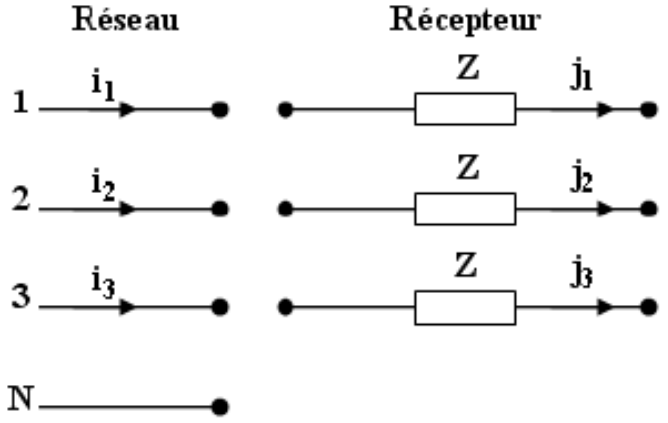


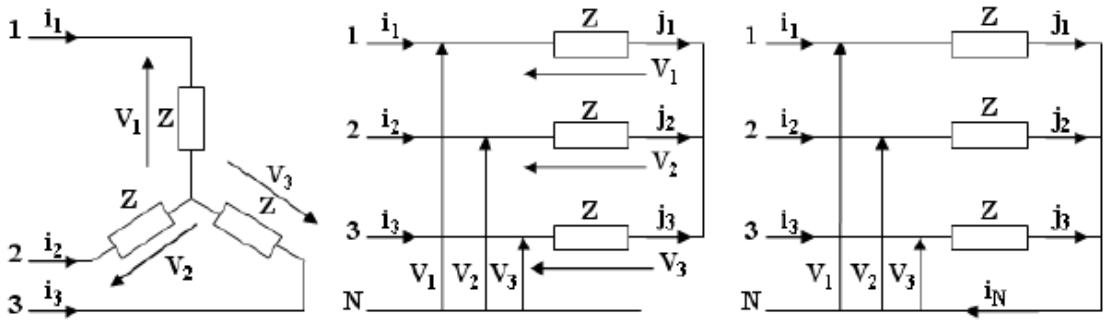

**Figure 2.8.** Récepteur triphasé

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés

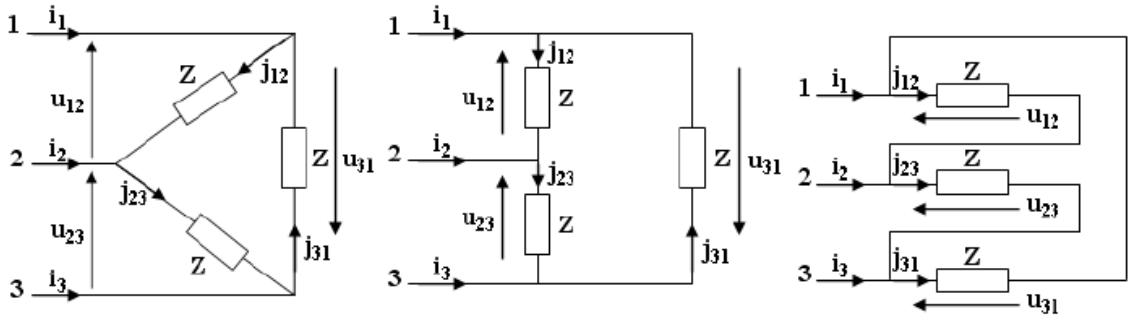
### 2.2. Les deux modes de couplage

De la même manière que les sources de tension triphasées sont associées, les charges sont couplées en **étoile ⊥** ou en **triangle Δ**.

**Couplage étoile**




**Couplage triangle**



## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage

### 2.2.1. Couplage étoile

Dans le couplage étoile, les éléments de la charge sont soumis aux tensions simples. Le point neutre de la charge peut être ou non relié au neutre distribué:

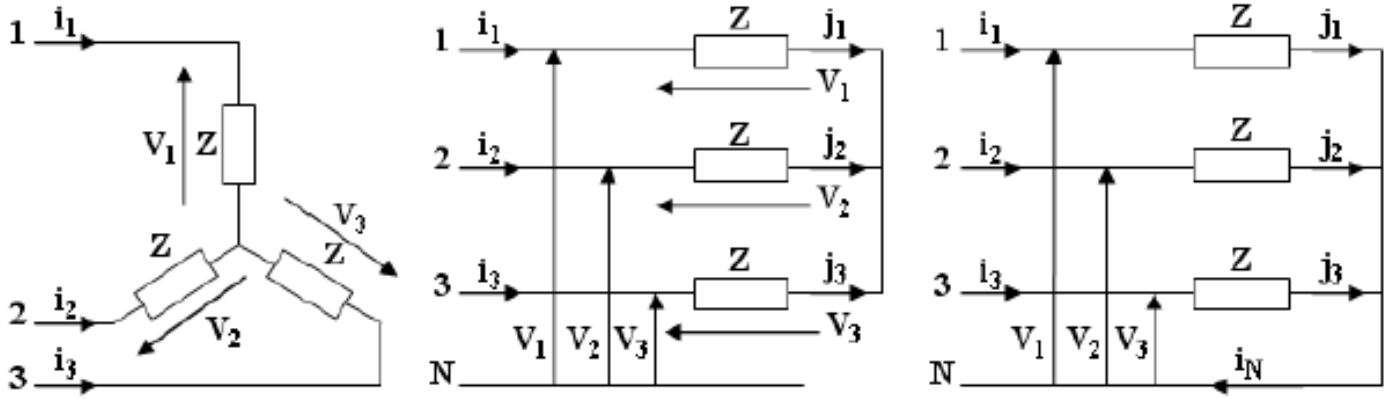
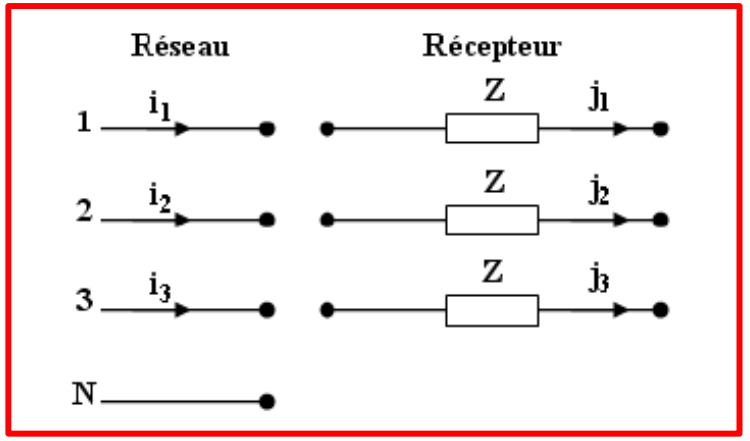
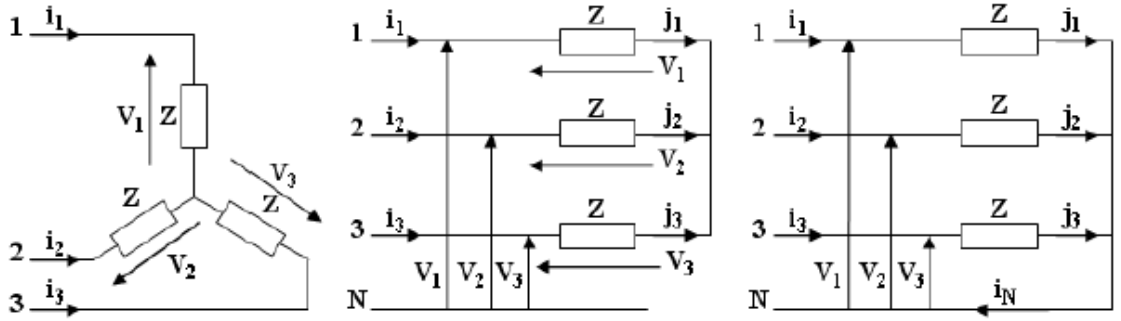



**Figure 2.9.** Couplage étoile

Les courants dans les lignes sont ceux dans les éléments $\underline{I}_1 = \underline{J}_1$, $\underline{I}_2 = \underline{J}_2$ et $\underline{I}_3 = \underline{J}_3$ :



## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.1. Couplage étoile




Avec $I = J = \frac{V}{Z}$.

$$\underline{i}_1 = \underline{j}_1 = \frac{\underline{v}_1(t)}{\underline{Z}_1} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\omega t}}{|\underline{Z}_1| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\omega t}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j(\omega t-\varphi)} = \underline{I}_1\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_2 = \underline{j}_2 = \frac{\underline{v}_2(t)}{\underline{Z}_2} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)}}{|\underline{Z}_2| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)} = \underline{I}_2\, e^{j\omega t}$$

$$\underline{i}_3 = \underline{j}_3 = \frac{\underline{v}_3(t)}{\underline{Z}_3} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)}}{|\underline{Z}_3| e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}V\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}\right)}}{Z\, e^{j\varphi}} = \sqrt{2}I\, e^{j\left(\omega t-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)} = \underline{I}_3\, e^{j\omega t}$$

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.1. Couplage étoile

Les courants $\underline{I_1}$, $\underline{I_2}$ et $\underline{I_3}$ ont la même amplitude efficace $\left(I = J = \frac{V}{Z}\right)$ et sont déphasés de $-\varphi$ par rapport aux tensions simples

$$\begin{cases} \underline{I_1} = \underline{J_1} = \sqrt{2} I \, e^{j(-\varphi)} \\ \underline{I_2} = \underline{J_2} = \sqrt{2} I \, e^{j\left(-\frac{2\pi}{3} - \varphi\right)} \\ \underline{I_3} = \underline{J_3} = \sqrt{2} I \, e^{j\left(-\frac{4\pi}{3} - \varphi\right)} \end{cases}$$

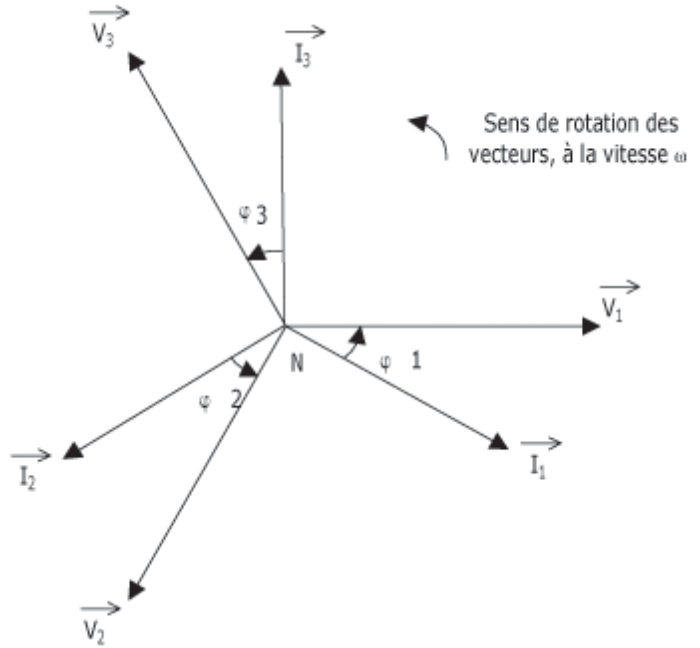



**Figure 2.10.** Représentation vectorielle de Fresnel des tensions simples et des courants par phase

Le courant dans le neutre est :

$$\underline{i}_N = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = \sqrt{2} I \left( e^{j(\omega t - \varphi)} + e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right)} + e^{j\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)} \right)$$

Donc :

$$\underline{i}_N = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = 0$$

Soit encore :

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

**En conclusion, dans une charge équilibrée alimentée par un réseau triphasé symétrique, le courant de neutre est nul. Il n'est donc pas nécessaire de connecter les neutres de la source et de la charge.**

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage

### 2.2.2. Couplage triangle

Dans le couplage triangle, les éléments de la charge sont soumis aux tensions composées. Les courants $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$et $\underline{J}_{31}$ circule dans les éléments :

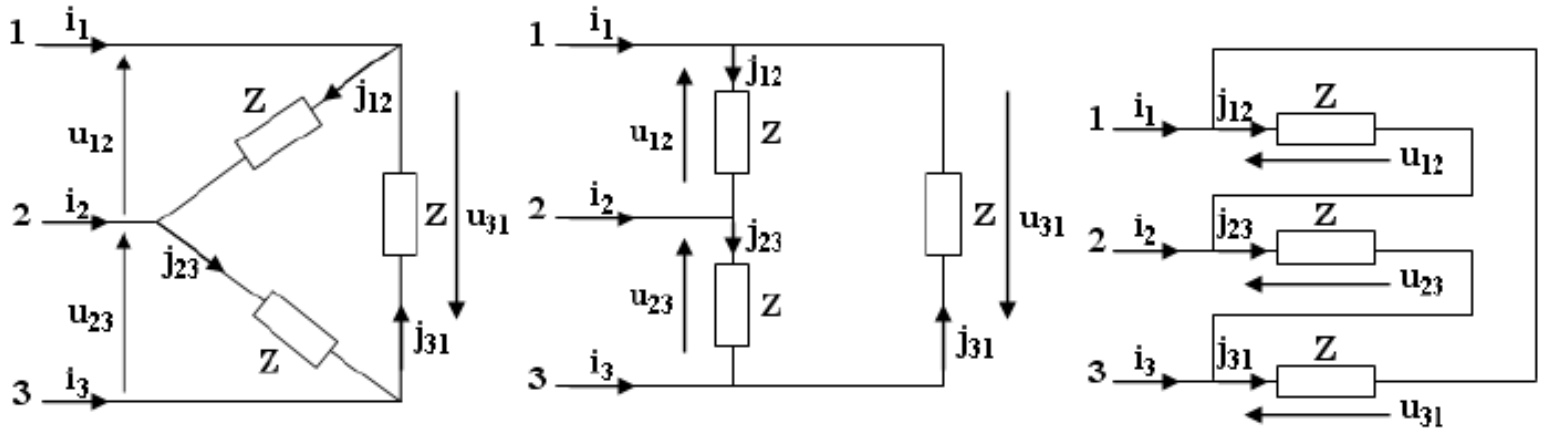
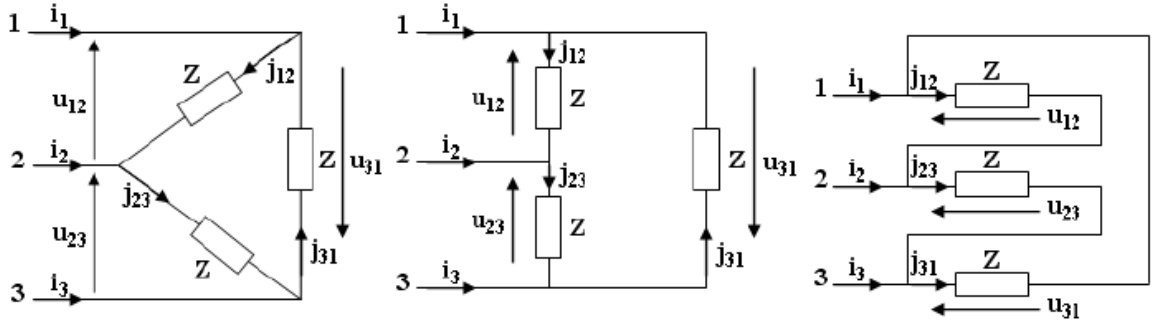



**Figure 2.11.** Couplage triangle

Déterminons les expressions des courants traversant les impédances $\underline{Z}$:

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle




Avec

$$J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}.$$

$$\underline{j}_{12} = \frac{\underline{u}_{12}(t)}{\underline{Z}_{12}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)}}{|\underline{Z}_{12}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{12}\,e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)} = \underline{J}_{12}e^{j\omega t}$$

$$\underline{j}_{23} = \frac{\underline{u}_{23}(t)}{\underline{Z}_{23}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}}{|\underline{Z}_{23}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{23}\,e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)} = \underline{J}_{23}e^{j\omega t}$$

$$\underline{j}_{31} = \frac{\underline{u}_{31}(t)}{\underline{Z}_{31}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}\right)}}{|\underline{Z}_{23}|e^{j\varphi}} = \frac{\sqrt{2}\,U e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}\right)}}{Z\,e^{j\varphi}} = \sqrt{2}\,J_{31}\,e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}-\varphi\right)} = \underline{J}_{31}e^{j\omega t}$$

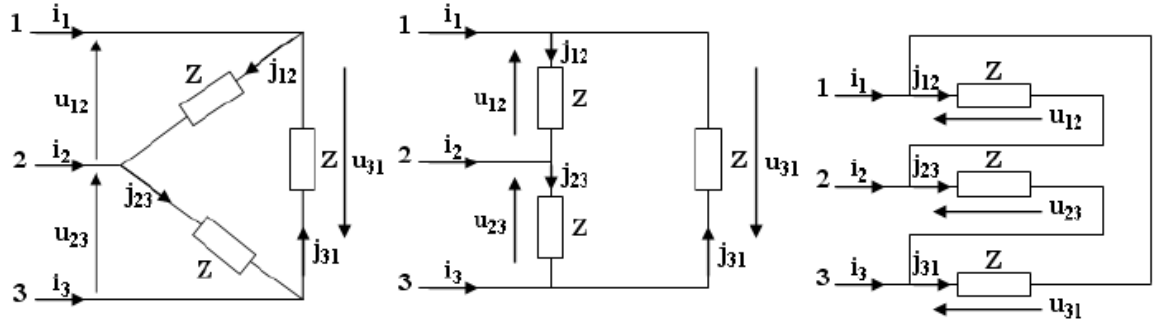
## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

$$\begin{cases} \underline{j}_{12} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{6} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \\ \underline{j}_{23} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \\ \underline{j}_{31} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} = J\, e^{j\omega t} \end{cases}$$

Les courants $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$ et $\underline{J}_{31}$ ont la même amplitude efficace $\left(J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}\right)$ et sont déphasés de $-\varphi$ par rapport aux tensions composées.

$$\begin{cases} \underline{J}_{12} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right)} \\ \underline{J}_{23} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(-\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} \\ \underline{J}_{31} = \sqrt{2}\, J\, e^{j\left(-\frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} \end{cases}$$

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle




La connaissance de ces courants permet de déterminer les courants en ligne :

$$\underline{i}_1 = \underline{j}_{12} - \underline{j}_{31} = \sqrt{2}\,J\left(e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)} - e^{j\left(\omega t-\frac{7\pi}{6}-\varphi\right)}\right) = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(e^{j\frac{\pi}{6}} - e^{-j\frac{7\pi}{6}}\right)$$

**C'est-à-dire que :**

$$\underline{i}_1 = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(\left[cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+jsin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] - \left[cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right)+jsin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)\right]\right)$$

**Donc :**

$$\underline{i}_1 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)} = \sqrt{2}\ I\,e^{j(\omega t-\varphi)}$$

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

Pour $\underline{i}_2$ :

$$\underline{i}_2 = \underline{j}_{23} - \underline{j}_{12} = \sqrt{2}\,J\left(e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)} - e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}-\varphi\right)}\right) = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(e^{-j\frac{\pi}{2}} - e^{j\frac{\pi}{6}}\right)$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] - \left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+j\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right]\right)$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}\left(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j(\omega t-\varphi)}e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\,J\,e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\,e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)}$$

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

Pour $\underline{i}_3$ :

$$\underline{i}_3 = \underline{j}_{31} - \underline{j}_{23} = \sqrt{2}\, J \left( e^{j\left(\omega t - \frac{7\pi}{6} - \varphi\right)} - e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)} \right) = \sqrt{2}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left( e^{-j\frac{7\pi}{6}} - e^{-j\frac{\pi}{2}} \right)$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left( \left[ \cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right) + j\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right) \right] - \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] \right)$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} \right) = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j(\omega t - \varphi)} e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\, J\, e^{j\left(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\, e^{j\left(\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}\right)}$$

## 2. Récepteurs triphasés équilibrés 2.2. Les deux modes de couplage 2.2.2. Couplage triangle

**Finalement :**

$$\begin{cases} \underline{i}_1 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j(\omega t-\varphi)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j(\omega t-\varphi)} = \underline{I}_1\ e^{j\omega t} \\ \underline{i}_2 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)} = \underline{I}_2\ e^{j\omega t} \\ \underline{i}_3 = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt{2}\ I\ e^{j\left(\omega t-\varphi-\frac{4\pi}{3}\right)} = \underline{I}_3\ e^{j\omega t} \end{cases}$$

**Avec :**

$$\underline{I}_1 = \sqrt{2}I\ e^{j(-\varphi)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j(-\varphi)}$$

$$\underline{I}_2 = \sqrt{2}I\ e^{j\left(-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(-\frac{2\pi}{3}-\varphi\right)}$$

$$\underline{I}_3 = \sqrt{2}I\ e^{j\left(-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)} = \sqrt{2}\ \sqrt{3}\ J\ e^{j\left(-\frac{4\pi}{3}-\varphi\right)}$$

**Le module des courants en ligne est $\sqrt{3}$ plus élevé que celui dans les éléments :**

$$I = \sqrt{3}\ J$$

Les courants en ligne $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$et $\underline{I}_3$ forment un système triphasé équilibré en retard de $\frac{\pi}{6}$ sur celui des éléments $\underline{J}_{12}$, $\underline{J}_{23}$et $\underline{J}_{31}$.

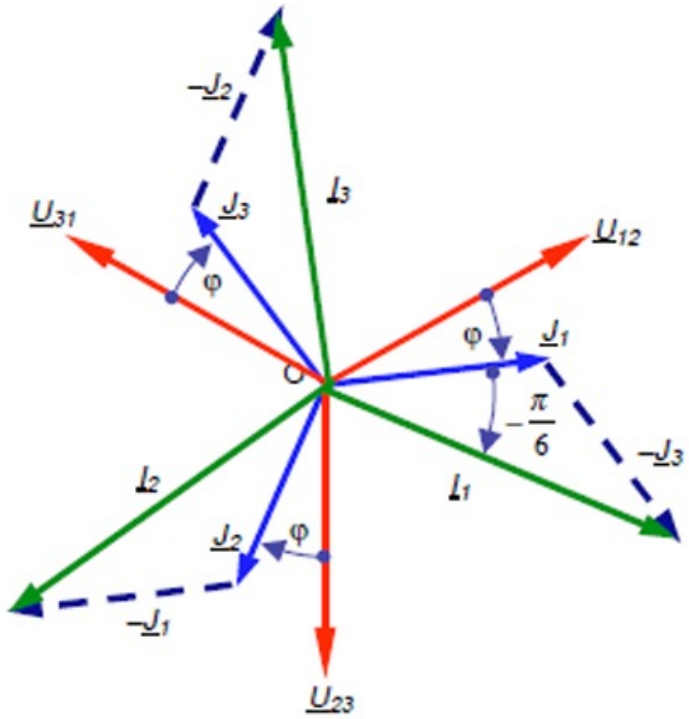



**Figure 2.12.** Représentation vectorielle de Fresnel des courants en ligne et des courants par phase

## 3. Puissance en triphasé

### 3.1. Charge triphasée quelconque

En termes de puissance, un système triphasé est équivalent à trois circuits monophasés côte à côte.

En effet, la puissance totale consommée par l'ensemble de la charge du circuit est naturellement la somme des puissances consommées par chacune des phases (théorème de Boucherot). Les formulations des puissances d'un système triphasé sont ainsi explicitées autour des charges étoiles et triangles représentées sur les deux figures ci-dessous :

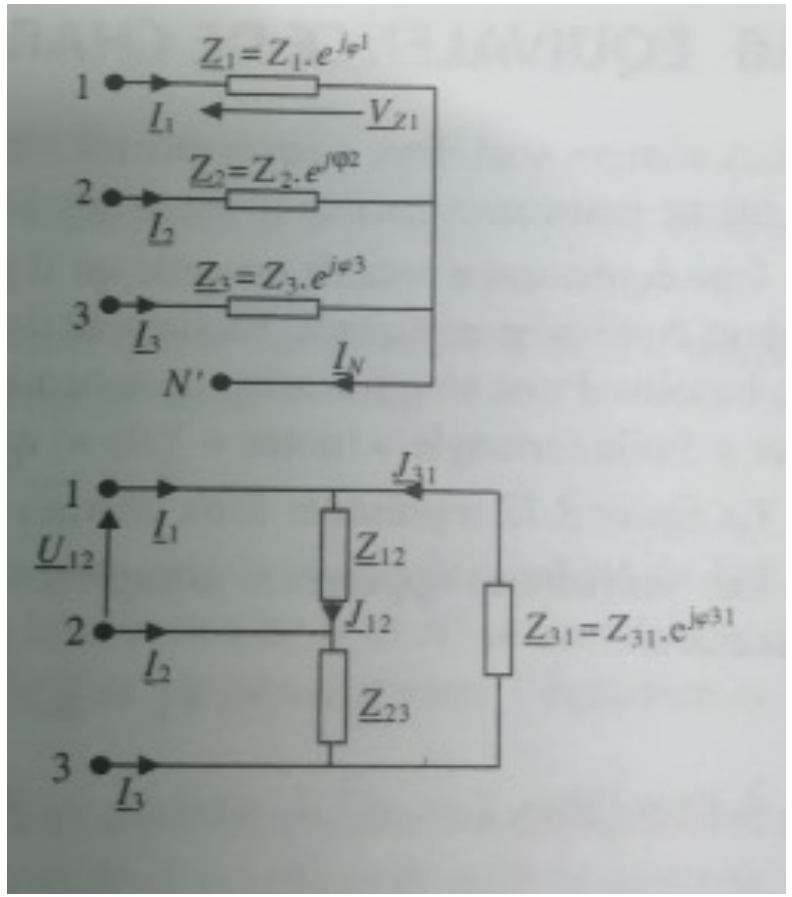



**Figure 2.13.** Charges étoiles et triangles

## 3. Puissance en triphasé

### 3.1. Charge triphasée quelconque

- Pour une charge étoile quelconque :

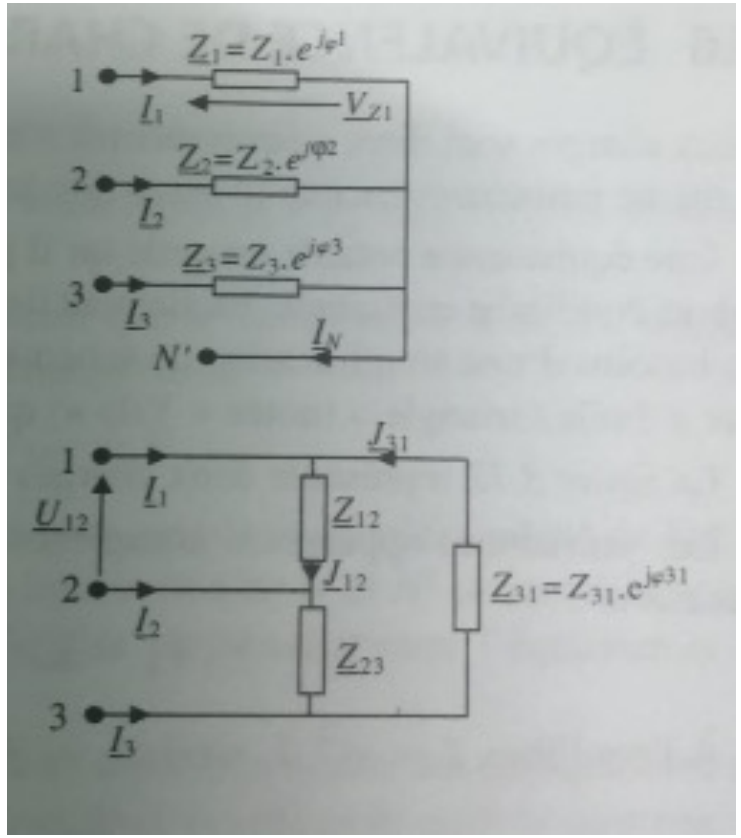
$$P = V_{Z_1} I_1 cos\varphi_1 + V_{Z_2} I_2 cos\varphi_2 + V_{Z_3} I_3 cos\varphi_3$$

$$Q = V_{Z_1} I_1 sin\varphi_1 + V_{Z_2} I_2 sin\varphi_2 + V_{Z_3} I_3 sin\varphi_3$$

- Pour une charge triangle quelconque :

$$P = U_{12} J_{12} cos\varphi_1 + U_{23} J_{23} cos\varphi_2 + U_{31} J_{31} cos\varphi_3$$

$$Q = U_{12} J_{12} sin\varphi_1 + U_{23} J_{23} sin\varphi_2 + U_{31} J_{31} sin\varphi_3$$



## 3. Puissance en triphasé

### 3.2. Charge triphasée équilibrée

Etant donné que les grandeurs électriques ont les mêmes valeurs sur les trois phases (Charge équilibrée), la formulation des puissances se simplifie considérablement dans le cas d'une charge équilibrée. Les formules correspondantes sont ainsi explicitées autour des charges étoiles et triangle représentées ci-dessous :

- **Pour une charge étoile équilibrée :**

**Pour une charge étoile équilibrée on a :** $V_1 = V_2 = V_3 = V$ **et** $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi$**, c'est-à-dire que :**

$$P = V_1 I_1 cos\varphi_1 + V_2 I_2 cos\varphi_2 + V_3 I_3 cos\varphi_3$$

$$P = 3\, V\, I\, cos\, \varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- Pour une charge étoile équilibrée :

Pour la puissance réactive on a :

$$Q = V_1 I_1 \sin\varphi_1 + V_2 I_2 \sin\varphi_2 + V_3 I_3 \sin\varphi_3$$

$$Q = 3\,V\,I \sin\varphi$$

Pour la puissance apparente, on a :

$$S^2 = P^2 + Q^2 = (3\,V\,I\,cos\,\varphi)^2 + (3\,V\,I \sin\varphi)^2$$

$$S = 3\,V\,I$$

Le facteur de puissance dans le cas d'une charge étoile équilibrée est donné par :

$$k = \frac{P}{S} = cos\,\varphi$$

## 3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- **Pour une charge triangle équilibrée :**

Pour une charge triangle équilibrée on a : $U_{12}= U_{23}= U_{31}= U$ et $\varphi_1= \varphi_2= \varphi_3= \varphi$, c'est-à-dire que :

$$P = U_{12}J_{12}cos\varphi_1 + U_{23}J_{23}cos\varphi_2 + U_{31}J_{31}cos\varphi_3$$

$$P = 3\,U\,J\,cos\varphi$$

Or $U = \sqrt{3}\,V$ et $I = \sqrt{3}\,J$, donc :

$$P = 3\sqrt{3}\,V\,\frac{I}{\sqrt{3}}\,cos\varphi$$

$$P = 3\,V\,I\,cos\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée

- Pour une charge triangle équilibrée :

De même, pour la puissance réactive on a :

$$Q = U_{12}J_{12}sin\varphi_1 + U_{23}J_{23}sin\varphi_2 + U_{31}J_{31}sin\varphi_3$$

$$Q = 3\,U\,J\,sin\varphi$$

Or $U = \sqrt{3}\,V$ et $I = \sqrt{3}\,J$, donc :

$$Q = 3\sqrt{3}\,V\,\frac{I}{\sqrt{3}}\sin\varphi$$

$$Q = 3\,V\,I\,sin\,\varphi$$

3. Puissance en triphasé 3.2. Charge triphasée équilibrée • Pour une charge triangle équilibrée :

Pour la puissance apparente, on a :

$$S^2 = P^2 + Q^2 = (3\,V\,I\,cos\,\varphi)^2 + (3\,V\,I\sin\varphi)^2$$

**Donc :**

$$S = 3\,V\,I$$

Le facteur de puissance dans le cas d'une charge étoile équilibrée est donné par :

$$k = \frac{P}{S} = cos\,\varphi$$

## 3. Puissance en triphasé

### 3.3. Mesure de puissances en triphasé

La mesure des puissances électriques au sein de systèmes triphasés est particulière. La présence du neutre et le nombre d'appareils de mesure à disposition conduisent à utiliser les différentes techniques détaillées ci-dessous :

### 3.3.1. Méthode des trois wattmètres

Chaque système triphasé présente trois phases consommant chacune sa puissance propre. Il est ainsi nécessaire de disposer de trois wattmètres pour mesurer la puissance totale (Figure 2.14) :

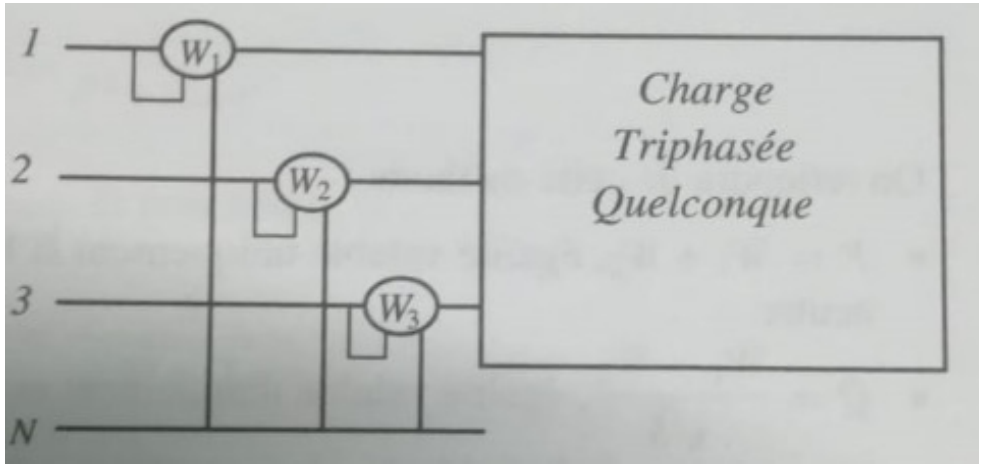



**Figure 2.14.** Méthode des trois wattmètres

## 3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

Cette méthode fonctionne quelle que soit la charge, mais à condition de disposer du neutre.

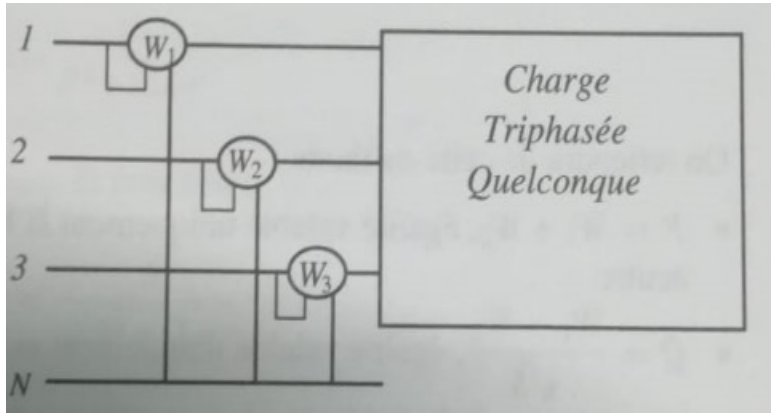


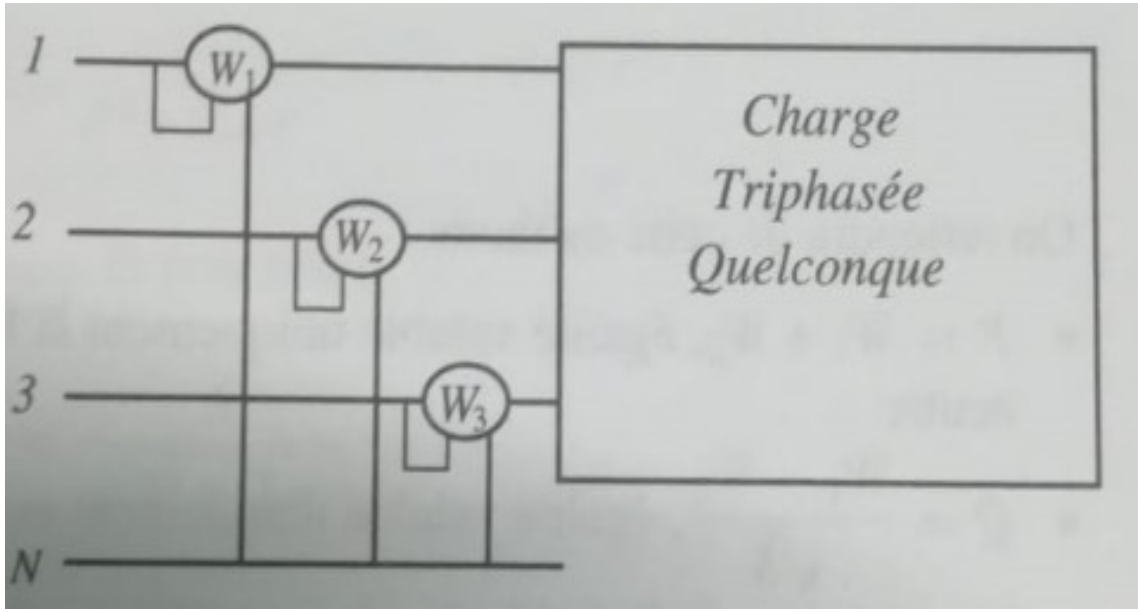

**Figure 2.14.** Méthode des trois wattmètres

$$P = < v_1(t) i_1(t) > + < v_2(t) i_2(t) > + < v_3(t) i_3(t) > = W_1 + W_2 + W_3$$

L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite la présence du neutre pour la mesure, ce qui n'est pas possible dans un montage en triangle. De plus, l'utilisation de trois wattmètres est assez lourde.

## 3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

Dans le cas d'une charge triphasée équilibrée $W_1 = W_2 = W_3$ :




$$\boldsymbol{P = 3\,W_1}$$

3. Puissance en triphasé 3.3. Mesure de puissances en triphasé

## 3.3.1. Méthode dite : Méthode des deux wattmètres

Cette méthode est basée sur l'utilisation de deux wattmètres, disposés conformément au schéma de la figure suivante :

On montre que pour une charge triphasée équilibrée, la puissance active et la puissance réactive sont données par les deux expressions :

$$P = W_1 + W_2$$

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$

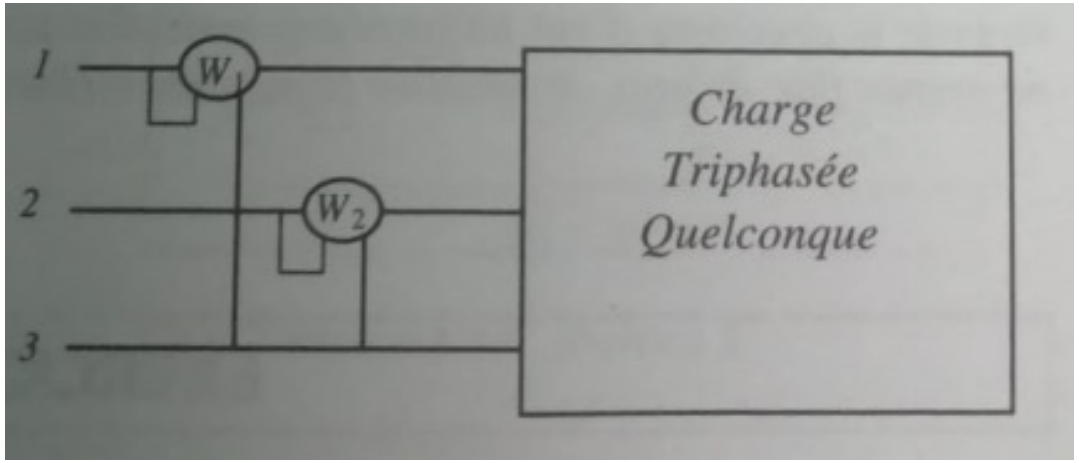



**Figure 2.15.** Méthode des deux wattmètres

# Chapitre 3 : Electromagnétisme et Circuits Magnétiques

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques
1.1. Excitation et induction magnétique
1.2. Classification des matériaux magnétiques
1.3. Les matériaux Ferromagnétiques
1.4. Circuits magnétiques
2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal
2.1. Relations importantes en régimes alternatifs
2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)
2.3. Notions complémentaires
2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.1. Excitation et induction magnétique

### 1.1.1 Phénomène physique

Un mouvement ordonné de charges électriques (courant électrique) crée dans l'espace qui l'entoure un champ d'excitation magnétique. Cette circulation de charges constitue une source d'excitation magnétique. En tout point de l'espace, le champ d'excitation magnétique est décrit par un vecteur (direction, sens et intensité) appelé vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ . C'est l'ensemble des vecteurs $\vec{H}$ qui constitue le champ d'excitation magnétique (champ de vecteurs).

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.2. Sources d'excitation magnétique

- **Orbitale électronique**

L'électron gravitant autour d'un noyau atomique est une source d'excitation magnétique. Le champ magnétique créé est extrêmement faible, mais cumulé à des milliards de milliards d'autres champs aux directions voisines, il permet d'obtenir un aimant.

- **Aimants**

Un aimant est constitué d'une pièce d'acier qui a conservé la mémoire d'un traitement magnétique antérieur. Il peut être plat, avoir la forme d'un fer à cheval ou d'un barreau. Les effets magnétiques des aimants sont dus à l'orientation d'une majorité des orbitales électroniques des atomes les constituants suivant une direction privilégiée.

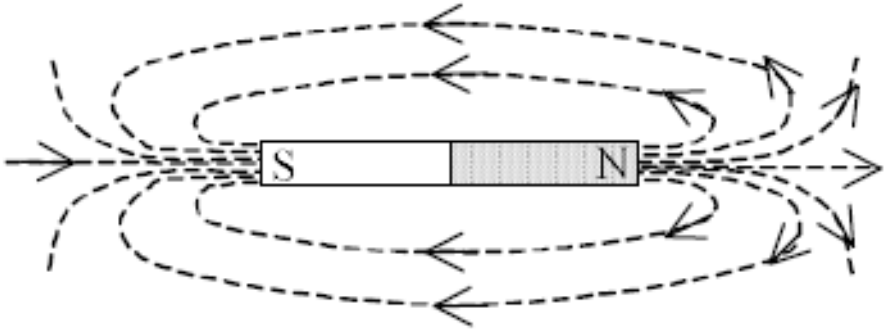



**Figure 3.1.** Champ d'excitation magnétique d'un aimant droit

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.2. Sources d'excitation magnétique

Propriétés des aimants :

- Un aimant attire les objets ferromagnétiques placés à proximité de ses pôles ;
- Placé dans le champ magnétique terrestre, un aimant droit s'oriente spontanément dans la direction nord-sud. Par convention, l'extrémité de l'aimant tournée vers le nord géographique s'appelle (pôle nord) et l'extrémité de l'aimant tournée vers le sud géographique s'appelle (pôle sud) ;
- Les effets magnétiques d'un aimant sont localisés à proximité de ses pôles ;
- Il est impossible d'isoler un pôle nord ou un pôle sud : la cassure d'un aimant ne provoque pas la séparation de ses pôles mais l'apparition de deux aimants ;
- Deux pôles d'aimants de même type se repoussent; s'ils sont de types contraires, ils s'attirent.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.2. Sources d'excitation magnétique

Un solénoïde, parcouru par un courant i, constitue une source d'excitation magnétique. Le solénoïde donne un champ analogue à celui d'un aimant droit.

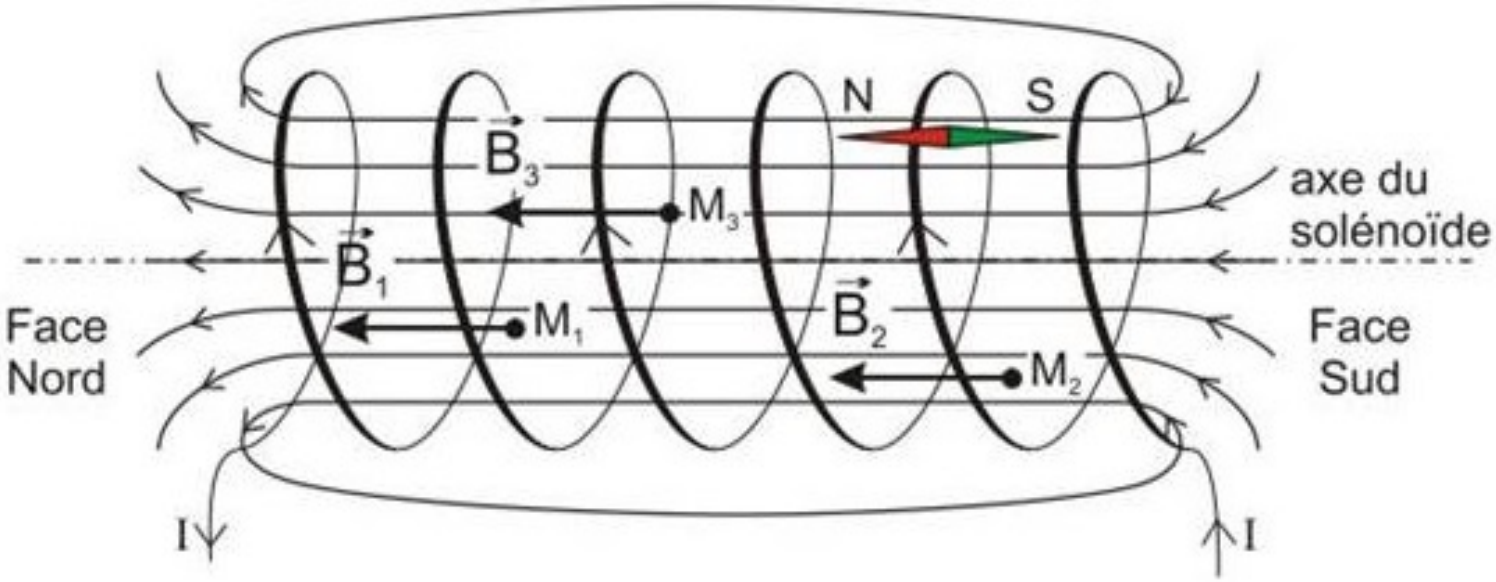


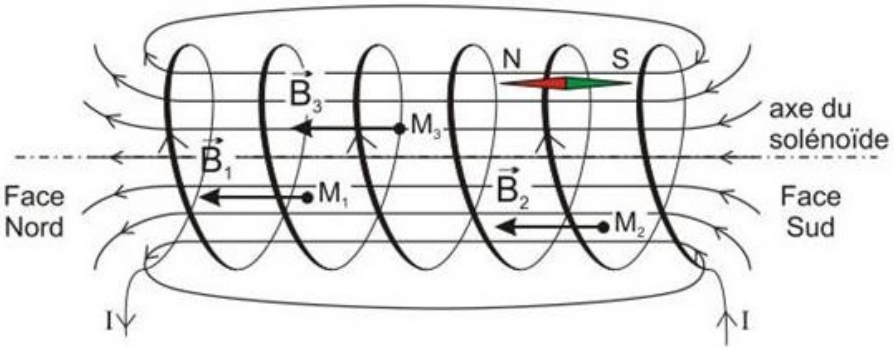

**Figure 3.2.** Champ d'excitation magnétique d'un solénoïde

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Ce théorème est l'assise théorique de l'étude des circuits magnétiques. Il permet, par une relation intégrale de relier un champ magnétique (ou excitation magnétique) aux ampères-tours qui le créent. Cette relation établit une égalité entre la circulation du vecteur $\vec{H}$ le long d'un contour fermé orienté quelconque appelé généralement $\Gamma$ (gamma) et la somme algébrique des intensités des courants qui le traversent.

$$\oint \vec{H}\,\vec{dl} = \sum_k I_k$$




L'excitation magnétique ou champ magnétique a pour unité l'Ampère par mètre $(A/m)$.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Afin de se rapprocher des conditions réelles d'application, la figure ci-dessous illustre l'application du théorème sur le cas particulier, mais très réaliste, d'un matériau magnétique homogène et à géométrie assez simple sur lequel sont bobinées $N$ spires parcourues par le courant $I$.

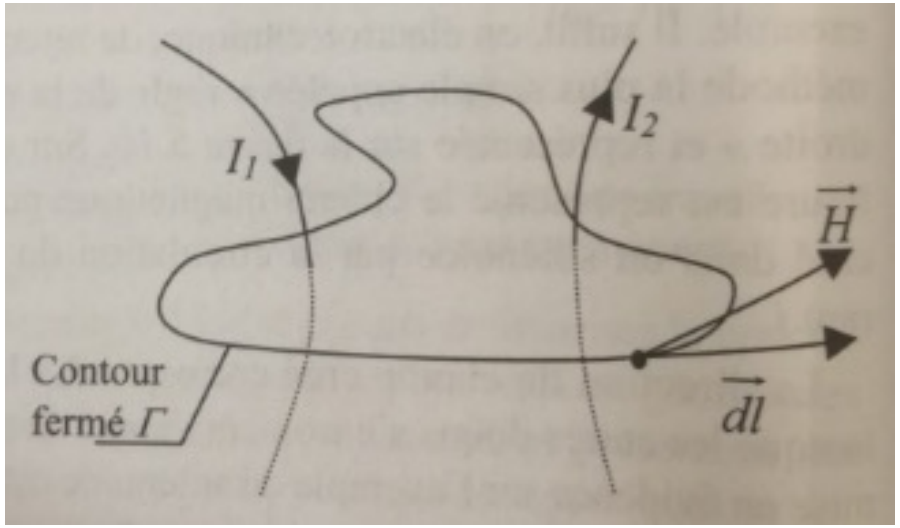


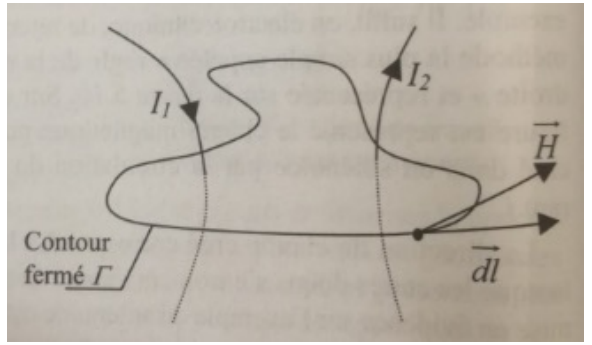

**Figure 3.3.** Schéma explicatif du théorème d'Ampère

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

La forme intégrale du théorème d'Ampère s'écrit pour les deux cas :

$$\oint \vec{H}\,\overrightarrow{dl} = NI$$




Puisque la géométrie du matériau est simple, donc l'hypothèse de lignes de champ toutes parallèles est utilisée. Il est logique et efficace de choisir comme contour d'intégration le parcours moyen de ces lignes. Sur ces deux exemples les hypothèses de simplification conduisent carrément à considérer le champ $\vec{H}$ comme constant sur le contour, en vertu de la symétrie et colinéaire au vecteur déplacement $\overrightarrow{dl}$. Ainsi :

$$\oint \vec{H}\,\overrightarrow{dl} = \oint H\,dl = H \oint dl = H\,L = NI$$

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Il est ainsi très intéressant de retenir la relation simplifiée, adaptée aux géométries simples sur lesquelles toutes les hypothèses précédentes sont valables

$$H\,L = NI$$

Crées une aimantation à partir d'un bobinage de $N$ spires traversé par un courant $I$ fait toujours intervenir le terme $NI$ communément appelé "**Ampères-tours**" ou plus également "**force magnétomotrice**". En d'autres termes, magnétiser un matériau avec une spire parcourue par 100 A est équivalent à 100 spires parcourues par 1 A.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

D'une façon générale, le champ excitation magnétique modifie les propriétés du milieu dans lequel il agit. Il induit un champ induction magnétique $\vec{B}$. Ainsi, au vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ correspond le vecteur induction magnétique $\vec{B}$.

$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi)\,\vec{H} = \mu_0\mu_r\,\vec{H} = \mu\,\vec{H}$$

Avec $\chi$ est la susceptibilité magnétique, $\mu$ est la perméabilité et les grandeurs $\mu_0$ et $\mu_r$ sont appelées respectivement 'perméabilité du vide' et 'perméabilité relative.

L'induction magnétique a pour unité le Tesla ( **T** ).

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

On parle de matériau linéaire, ou d'une utilisation linéaire dès lors qu'on peut considérer la perméabilité $\boldsymbol{\mu = \mu_0 \mu_r}$ comme constante.

Dans le vide, milieu forcément linéaire, la susceptibilité est nulle $\chi = 0$ et $\boldsymbol{\vec{B} = \mu_0 \vec{H}}$ avec $\boldsymbol{\mu_0 = 4\pi\, 10^{-7} SI}$.

Le flux magnétique, souvent noté par la lettre grecque $\boldsymbol{\phi}$, est une grandeur physique qui représente **la quantité totale de champ magnétique traversant une surface donnée**. Il quantifie l'intensité et la répartition spatiale du champ magnétique à travers cette surface. Mathématiquement, le flux magnétique se définit comme :

$$\boldsymbol{\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S}}$$

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

$$\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S}$$

Cette formule n'a d'intérêt qu'en sa simplification dès lors que les mêmes hypothèses que pour le théorème d'Ampère sont vérifiées. Ainsi, en considérant l'induction constante dans toute la section du matériau magnétique, le flux correspondant à une section droite de ce matériau s'écrit :

$$\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S} = \iint_S B\, dS = B \iint_S dS$$

Soit donc :

$$\phi = B\, S$$

L'unité du flux est le Weber (Wb).

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

## 1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

$$\phi = B\,S$$

Donc l'induction magnétique représente en définitive la densité de flux $\boldsymbol{B = \frac{\phi}{S}}$, il est également possible de la considérer comme la concentration du flux.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.2. Classification des matériaux magnétiques

La classification des matériaux magnétiques se fait principalement selon leurs propriétés magnétiques, plus précisément leur **susceptibilité magnétique** et leur comportement en présence d'un champ magnétique. On distingue trois grandes catégories :

| Matériaux Diamagnétiques | Matériaux Paramagnétiques | Matériaux Ferrimagnétiques | Matériaux Ferromagnétiques |
|---|---|---|---|
| $\chi < 0$ de l'ordre de $10^{-4}$ à $10^{-6}$ | $\chi > 0$ de l'ordre de $10^{-3}$ à $10^{-7}$ | $\chi > 0$ de l'ordre de $10^{3}$ | $\chi > 0$ de l'ordre de $10^{4}$ à $10^{6}$ |

## 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.2. Classification des matériaux magnétiques

- **Matériaux Diamagnétiques : $\chi < 0$ de l'ordre de $10^{-4}$ à $10^{-6}$**

- Ils ont une susceptibilité magnétique relative négative et de faible valeur ;
- Ils repoussent les champs magnétiques appliqués ;
- Ils ne conservent pas de magnétisation après suppression du champ magnétique ;
- Exemples typiques : cuivre, argent, silicium.

- **Matériaux Paramagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de $10^{-3}$ à $10^{-7}$**

- Ils possèdent une susceptibilité magnétique relative positive mais faible ;
- Ils sont attirés par les champs magnétiques mais ne conservent pas de magnétisation une fois le champ externe supprimé ;
- Exemples typiques : aluminium, platine.

## 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.2. Classification des matériaux magnétiques

- **Matériaux Ferrimagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de $10^3$**

- Ils sont utilisés malgré leur faible aimantation ;
- Ils ont une forte résistivité vis-à-vis les courants de Foucault en particulier ;
- Ils sont prépondérants dans les applications haute-fréquence et l'électronique de puissance.

- **Matériaux Ferromagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de $10^4$ à $10^6$**

- Ils présentent une forte susceptibilité magnétique positive ;
- Ils sont fortement attirés par les champs magnétiques et conservent leur magnétisation même après la suppression du champ externe (magnétisation permanente) ;
- Ils montrent une magnétisation spontanée due à l'alignement des moments magnétiques atomiques ;
- Exemples typiques : fer, nickel, cobalt.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

Le processus d'aimantation et de désaimantation des matériaux ferromagnétiques repose sur la réorganisation des domaines magnétiques (dits "**domaine de Weiss**"), c'est-à-dire des régions où les moments magnétiques atomiques sont alignés.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

### Processus d'aimantation

Initialement, les matériaux ferromagnétiques comportent des domaines magnétiques orientés dans différentes directions, ce qui rend la magnétisation globale faible ou nulle (la somme de toutes les alimentations uniformément réparties en valeur et directions est statistiquement nulle). Lorsqu'un champ magnétique externe $\vec{H}$ est appliqué, les parois de domaines (séparant ces régions) se déplacent, favorisant la croissance des domaines alignés avec le champ. La résultante des aimantations prend alors la direction de l'excitation et augmente en valeur. A partir d'une certaine valeur d'excitation, les domaines se rassemblent en un domaine unique polarisé dans le sens de $\overrightarrow{H}$. L'aimantation est alors arrivée à saturation et l'induction qui en résulte n'évoluera plus.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

#### Processus de désaimantation

En retirant le champ magnétique, les domaines magnétiques ne retrouvent pas forcément leur état initial. Une partie des domaines reste alignée, ce qui confère au matériau une aimantation résiduelle, on dit alors qu'il persiste une induction rémanente $B_r$. Pour désaimanter complètement, il faut appliquer un champ magnétique opposé suffisant, ce qui provoque une inversion des domaines. Ce champ est appelé **champ coercitif**. La démagnétisation peut également se produire par chauffage au-dessus de la température de Curie, où le matériau perd ses propriétés ferromagnétiques.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

### Processus de désaimantation

En aimantant et désaimantant de façon cyclique un matériau ferromagnétique, on fait apparaitre un cycle particulier appelé "**cycle d'hystérésis**" qui illustre le caractère irréversible de ce type d'aimantation.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.2. Cycle d'hystérésis

Le cycle d'hystérésis est une courbe caractéristique des matériaux ferromagnétiques qui représente la relation entre l'induction magnétique $B$ (ou la magnétisation) et le champ magnétique appliqué $H$. Ce cycle illustre la dépendance historique de l'aimantation du matériau vis-à-vis du champ magnétique extérieur, c'est-à-dire que l'état magnétique dépend non seulement de la valeur actuelle du champ, mais aussi des valeurs précédemment appliquées.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques 1.3.2. Cycle d'hystérésis

La courbe d'aimantation $B = f(H)$ décrit le cycle d'hystérésis représenté sur la figure 3.4 dont les flèches indiquent le sens de parcours. Sur ce cycle apparaît l'induction rémanente $B_r$, c'est-à-dire l'induction persistant lorsque l'excitation est nulle. Il apparaît également une valeur particulière du champ magnétique $H_c$ appelée "excitation coercitive".

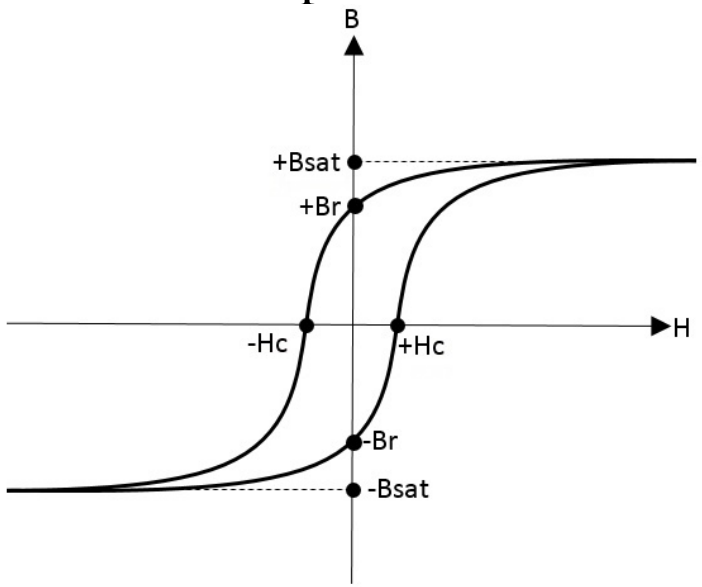



**Figure 3.4.** Cycle d'hystérésis

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Les métaux ferromagnétiques sont classés en deux catégories principales selon leurs propriétés magnétiques : **les métaux ferromagnétiques doux** et **les métaux ferromagnétiques durs**. Ces catégories se distinguent par la forme de leur cycle d'hystérésis.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

#### Matériaux ferromagnétiques doux

Les métaux ferromagnétiques doux sont des matériaux qui présentent un fort magnétisme lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique, mais qui perdent facilement leur aimantation lorsque le champ est supprimé. Cela veut dire que l'excitation permettant d'atteindre la saturation est relativement faible. De la même manière, l'aimantation rémanente de ce type de matériaux est assez faible ce qui contribue à un cycle d'hystérésis dit "étroit" (Figure 3.5).

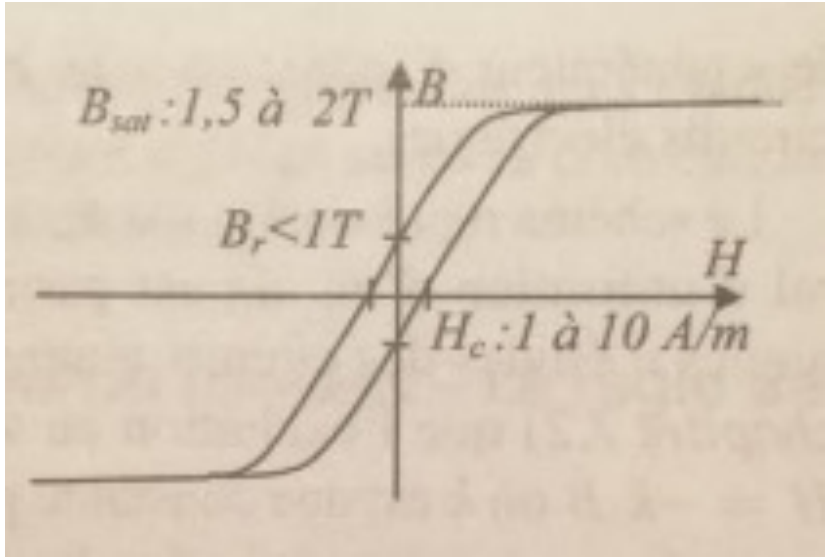



**Figure 3.5.** Cycle d'hystérésis d'un matériau doux

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

#### Matériaux ferromagnétiques doux

Les métaux doux sont utilisés en général pour leur comportement quasi linéaire, c'est-à-dire en supposant que leur courbe $\boldsymbol{B = f(H)}$ revient à la droite $\boldsymbol{B = \mu_0 \mu_r H = \mu H}$ (Figure 3.6). Cette approximation constitue le modèle linéaire très largement utilisé pour simplifier les approches théoriques. Si on néglige souvent l'hystérésis dans ces métaux, la saturation, elle, constitue une non linéarité à éviter et représente la limite d'utilisation du modèle.

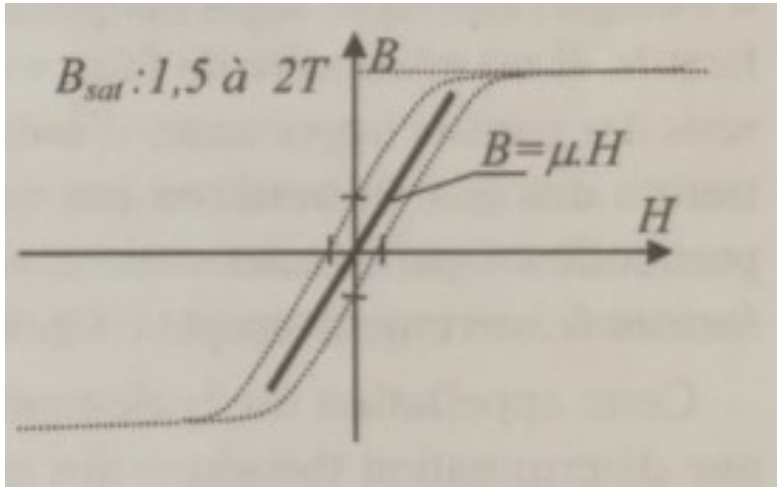



**Figure 3.6.** Modèle linéaire des matériaux doux

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

### 1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

#### Matériaux ferromagnétiques durs

Les matériaux ferromagnétiques durs forment un sous-groupe des matériaux ferromagnétiques caractérisés par une aimantation naturelle qui persiste même en l'absence de champ magnétique extérieur. Contrairement aux matériaux ferromagnétiques doux, leur cycle d'hystérésis est aplati et étendu sur l'axe des abscisses, ce qui traduit un champ coercitif élevé (Figure 3.7). Cela signifie que pour désaimanter ou inverser leur aimantation, un champ magnétique extérieur très intensif est nécessaire.

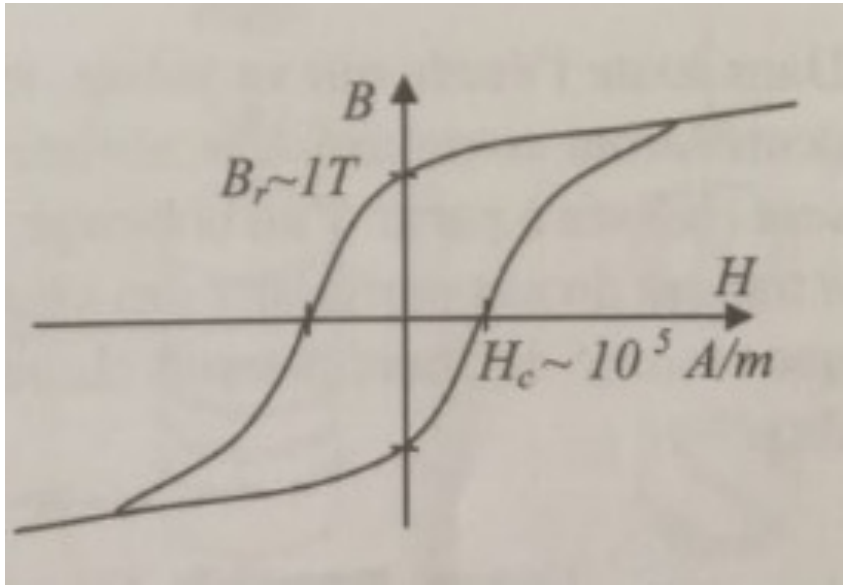



**Figure 3.7.** Cycle d'hystérésis d'un matériau dur

Les matériaux durs sont utilisés principalement pour la production d'induction. En conséquence ils sont insérés dans des circuits magnétiques pour lesquels ils se comportent comme un générateur d'induction.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

Les circuits magnétiques sont des structures conçues pour canaliser et contrôler le flux magnétique dans des systèmes électrotechniques comme les transformateurs, les moteurs ou les inductances. Ils jouent un rôle similaire à celui des circuits électriques. Donc, un circuit magnétique est un chemin fermé ou presque, permettant la circulation d'un flux magnétique créé soit par des bobines parcourues par un courant électrique, soit par des aimants permanents. Le circuit est souvent constitué d'un noyau en matériau ferromagnétique pour maximiser la perméabilité magnétique et minimiser les pertes. En effet, dans l'air ou un matériau quelconque, les lignes de champ produites par un bobinage parcouru par un courant ne sont pas canalisées et le flux produit ne prend que des valeurs très faibles. En revanche, dans le fer, les lignes de champs sont « concentrées » dans la matière ce qui produit de grandes valeurs du flux.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

Les circuits magnétiques homogènes linéaires sont réalisés à partir d'un seul type de matériau magnétique, en respectant une géométrie à section constante et en dehors du domaine de saturation, c'est-à-dire que le courant d'excitation est suffisamment faible pour que l'induction dans le matériau n'atteigne pas la saturation $\boldsymbol{B_{sat}}$ (Figure 3.8.)

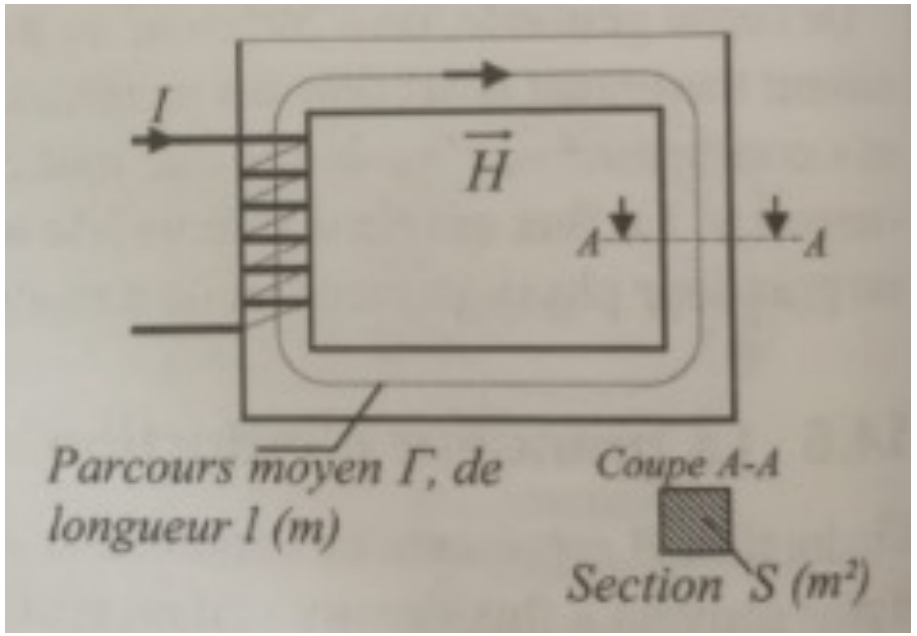



**Figure 3.8.** Circuit magnétique homogène linéaire

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

La forme simplifiée du théorème d'Ampère permet d'écrire :

$$H\,L = N\,I$$

Le matériau étant homogène et hors saturation, c'est-à-dire que $B = \mu_0 \mu_r\, H = \mu\, H$, donc :

$$\frac{B}{\mu}\,L = N\,I$$

C'est-à-dire que :

$$B = \frac{\mu}{L}\,N\,I$$

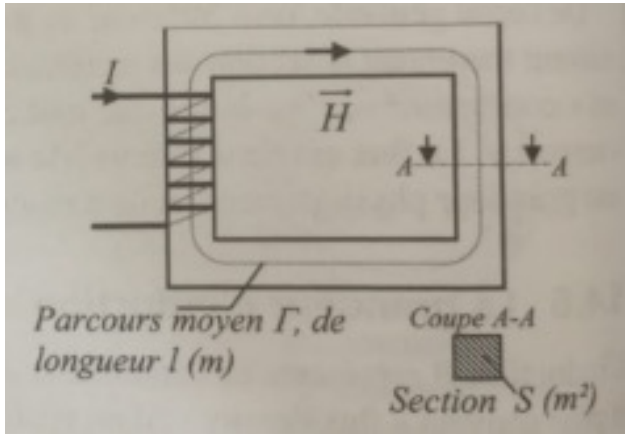



**Figure 3.8.** Circuit magnétique homogène linéaire

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'expression du flux de cette **induction $\phi$** est donnée par :

$$\phi = BS = \frac{\mu S}{L} N I$$

Finalement, nous obtenons :

$$N I = \frac{L}{\mu S} \phi = \mathcal{R} \phi$$

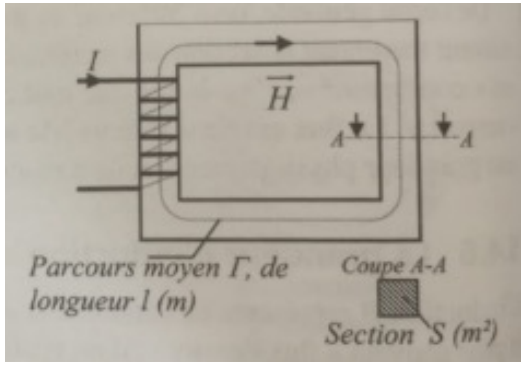



**Figure 3.8.** Circuit magnétique homogène linéaire

La formule obtenue s'appelle la **relation d'Hopkinson** avec $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu S}$ est appelée **réluctance** et $N I$ est la force magnétomotrice.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'expression du flux de cette **induction $\phi$** est donnée par :

$$\phi = BS = \frac{\mu S}{L} N I$$

Finalement, nous obtenons :

$$N I = \frac{L}{\mu S} \phi = \mathcal{R} \phi$$

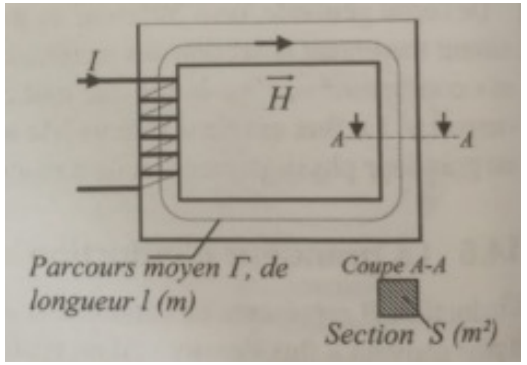



**Figure 3.8.** Circuit magnétique homogène linéaire

La formule obtenue s'appelle la **relation d'Hopkinson** avec $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu S}$ est appelée **réluctance** et $N I$ est la force magnétomotrice.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'utilisation de la réluctance permet de dresser une analogie entre les relations propres aux circuits magnétiques et celles propres aux circuits électriques. Voici les équivalences principales dans cette analogie :

**Tableau 3.1.** Equivalence circuits électriques-circuits magnétiques

| Grandeur électrique | Grandeur magnétique |
|---|---|
| Tension (force électromotrice, f.e.m.) $E$ | Force magnétomotrice (f.m.m.) $N\,I$ |
| Courant électrique $I$ | Flux magnétique $\phi$ |
| Résistance électrique $R = \frac{L}{\sigma\,S}$ | Réluctance magnétique $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu\,S}$ |
| Conductance $G = \frac{1}{R}$ | Perméance $\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}}$ |
| Loi d'Ohm $E = R\,I$ | Loi d'Hopkinson $N\,I = \mathcal{R}\,\phi$ |

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.2. Circuits magnétiques hétérogènes linéaires

Un circuit magnétique hétérogène linéaire est un circuit magnétique constitué de plusieurs matériaux différents ou présentant des sections géométriques variables. Contrairement au circuit homogène où les caractéristiques (matériau, section) sont constantes. Dans un circuit hétérogène chaque portion a ses propres paramètres magnétiques, notamment sa perméabilité magnétique et sa géométrie. La méthode d'étude consiste alors, comme dans un circuit électrique, à utiliser les associations connues des réluctances afin de calculer les différentes grandeurs recherchées.

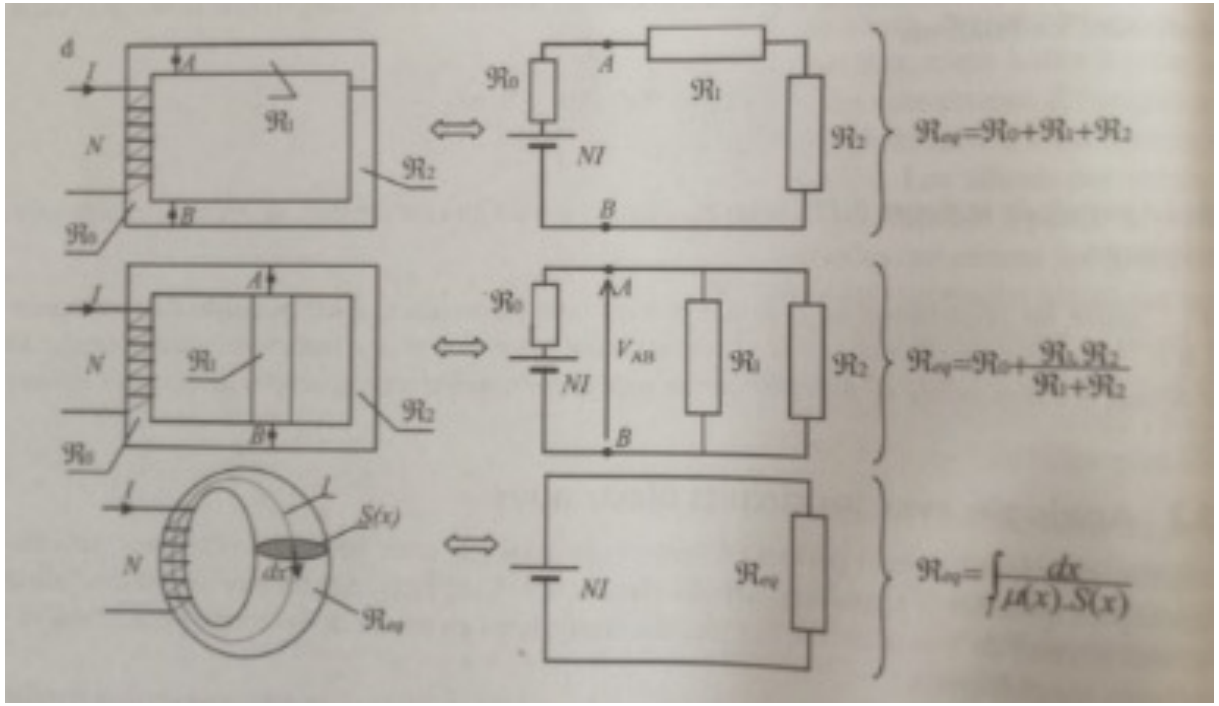


**Figure 3.9.** Circuits magnétiques hétérogènes

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.3. Circuits magnétiques non linéaires

Les circuits magnétiques non linéaires se caractérisent par une relation non proportionnelle entre le champ magnétique $H$ et l'induction magnétique $B$ Contrairement aux circuits magnétiques linéaires où la perméabilité $\mu$ est constante, dans les circuits non linéaires la perméabilité varie avec le champ magnétique, notamment à cause de la saturation magnétique. Il est important d'écarter les relations qui ne sont propres qu'au régime linéaire. La relation d'Hopkinson et l'utilisation de la réluctance sont incompatibles avec le domaine en saturation. Les seules relations qu'il est toujours possible d'utiliser en saturation sont le théorème d'Ampère et sa version simplifiée propre aux circuits magnétiques $\boldsymbol{H\,L = NI}$ et $\boldsymbol{\phi = \iint_s \vec{B}\,d\vec{S}}$ à section variable.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques 1.4.3. Circuits magnétiques non linéaires

Pour étudier un matériau magnétique dans son domaine de saturation, il est nécessaire de disposer de sa courbe d'aimantation $\boldsymbol{B = f(H)}$. Cette courbe est fournie par le constructeur du matériau. Elle permet de calculer l'intégralité des grandeurs magnétiques.

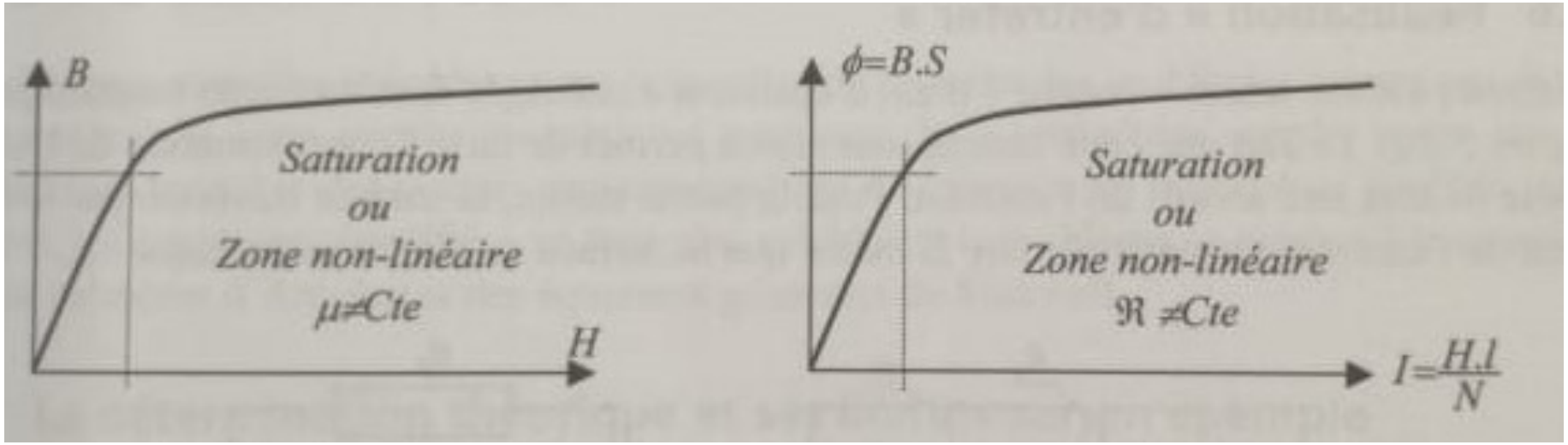



**Figure 3.10.** Courbes de première aimantation

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

L'entrefer dans un circuit magnétique est un petit espace, souvent rempli d'air, inséré intentionnellement dans le noyau ferromagnétique (Figure 3.10). Il remplit plusieurs fonctions essentielles:

- Il évite la saturation magnétique prématurée du noyau. En effet, la saturation se produit lorsque les domaines magnétiques dans le matériau ferromagnétique sont tous alignés, ce qui empêche le champ magnétique d'augmenter davantage malgré une augmentation du courant. L'entrefer augmente la réluctance magnétique (résistance au passage du flux), ce qui permet de contrôler et limiter cette saturation;

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

L'entrefer dans un circuit magnétique est un petit espace, souvent rempli d'air, inséré intentionnellement dans le noyau ferromagnétique (Figure 3.10). Il remplit plusieurs fonctions essentielles:

- Il évite la saturation magnétique prématurée du noyau. En effet, la saturation se produit lorsque les domaines magnétiques dans le matériau ferromagnétique sont tous alignés, ce qui empêche le champ magnétique d'augmenter davantage malgré une augmentation du courant. L'entrefer augmente la réluctance magnétique (résistance au passage du flux), ce qui permet de contrôler et limiter cette saturation;

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

- Il permet de stocker de l'énergie magnétique dans ce petit espace où le champ magnétique est particulièrement fort, ce qui peut être utile pour certaines applications.
- Il améliore la linéarité de l'inductance du circuit magnétique, permettant un meilleur contrôle du flux magnétique en fonction du courant.
- Dans des appareils comme les transformateurs, l'entrefer peut rendre possible l'utilisation du transformateur sur une large plage de puissances en évitant que la saturation ne se produise trop rapidement.
- Il permet aussi, dans certains cas, d'insérer des capteurs ou de créer une partie mobile non conductrice du flux magnétique (comme entre stator et rotor dans les machines électriques).

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Cependant, l'entrefer réduit légèrement l'efficacité des circuits magnétiques à faibles puissances en augmentant la réluctance totale et en diminuant la densité du flux magnétique globale.

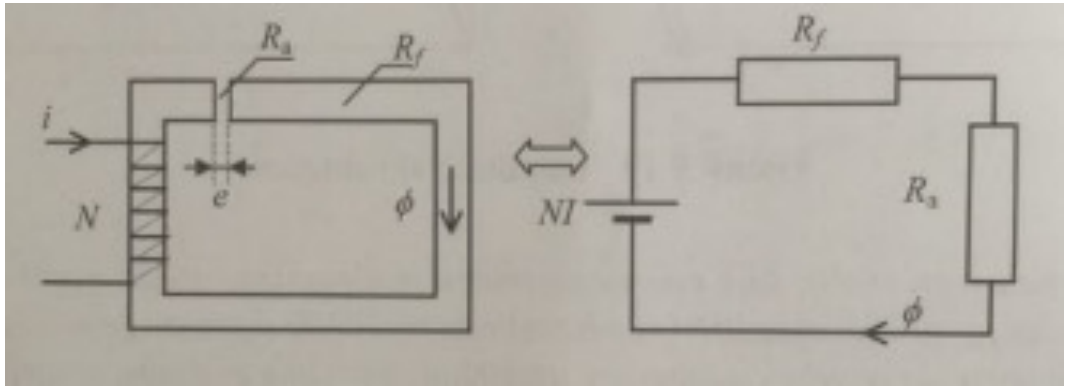



**Figure 3.11.** L'entrefer et sa modélisation

Pour résumer, l'entrefer est un composant crucial dans les circuits magnétiques pour éviter la saturation, contrôler le flux magnétique, stocker de l'énergie magnétique, et permettre des fonctionnements variés selon les besoins spécifiques du circuit.

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Les réluctances des diverses parties du circuit magnétique s'écrivent alors :

$$\mathcal{R}_a = \frac{e}{\mu_0 S}$$

$$\mathcal{R}_f = \frac{L}{\mu S} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$N I = \left(\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_f\right) \phi$$

$$\phi = \frac{N I}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_f}$$

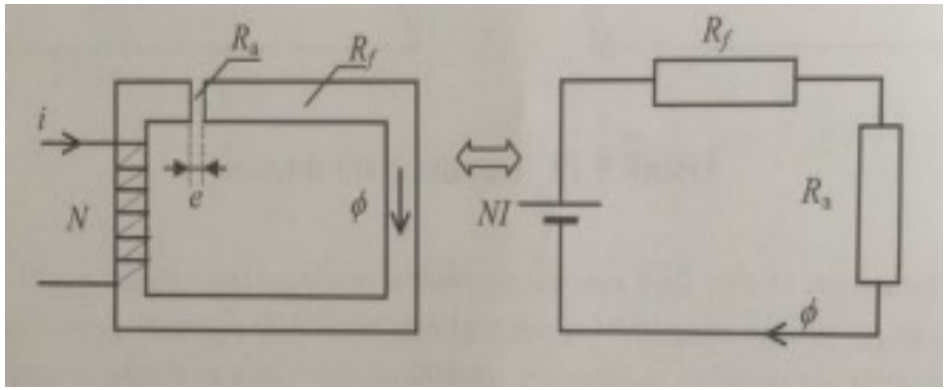



**Figure 3.11.** L'entrefer et sa modélisation

La figure 3.12 représente l'allure des courbes $\phi = f(I)$ avec et sans entrefer.

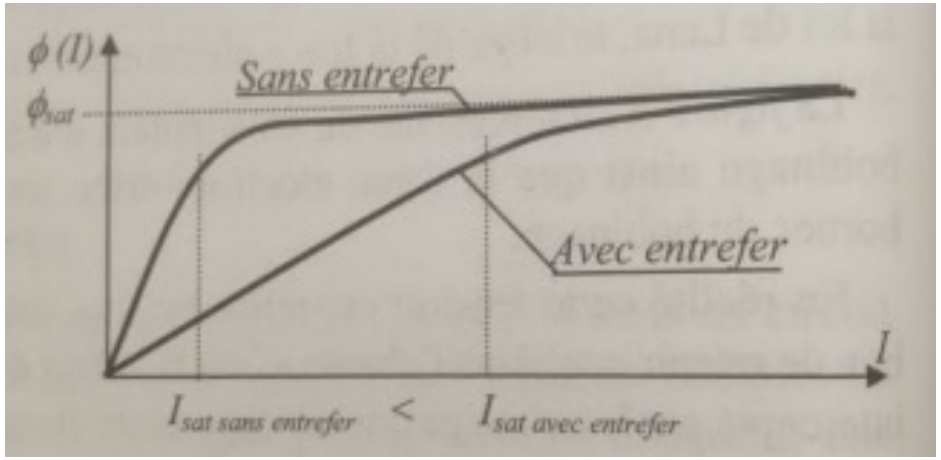



**Figure 3.12.** Courbes d'aimantation avec et sans entrefer

# 1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

## 1.4. Circuits magnétiques

### 1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Il est évident, sur ces courbes, que le courant pour lequel apparaît la saturation est plus élevé avec la présence de l'entrefer que sans. C'est donc un effet dé-saturant qu'on obtient en pratiquant un entrefer dans un circuit magnétique. Finalement la présence des entrefers rendent le circuit magnétique plus difficile à aimanter.

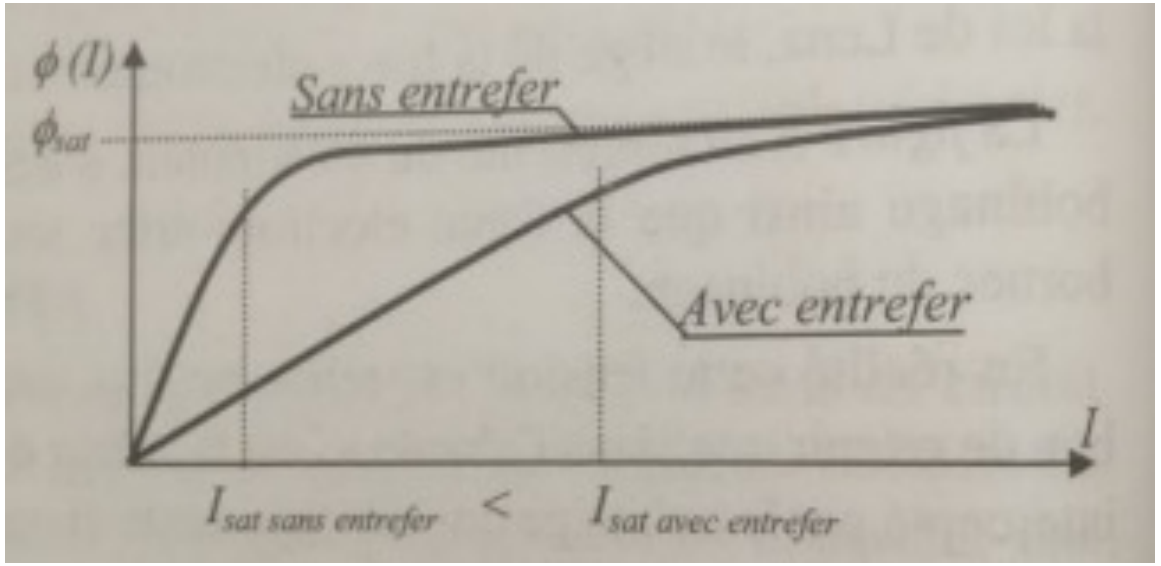



**Figure 3.12.** Courbes d'aimantation avec et sans entrefer

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.1. Loi de Lenz-Faraday

La loi de Lenz-Faraday ou loi de Faraday stipule que la variation du flux magnétique d'un circuit formé par $N$ spires se traduit par une tension électrique dite force électromotrice (f.é.m) ( $e(t)$ avec la convention générateur et $u(t)$ en convention récepteur) dont les expressions sont données par :

$$e(t) = -N\frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt}$$

Pour une spire $(N = 1)$ :

$$e(t) = -\frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$u(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Cette loi est valable dans le cadre de n'importe quel régime de tension et courant.

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.2. Loi de Lenz

La loi de Lenz est une règle fondamentale de l'électromagnétisme qui décrit le sens du courant induit lorsqu'un flux magnétique varie dans un circuit. Elle complète la loi de Faraday en précisant que le courant induit s'oppose à la cause qui l'a engendré, autrement dit, le courant induit dans un circuit fermé a un sens tel que le champ magnétique qu'il crée s'oppose à la variation du flux magnétique qui l'a produit.

### 2.1.3. Flux d'auto-induction

Si un circuit électrique, parcouru par un courant $i(t)$, induit dans le milieu qui l'entoure une induction magnétique, alors le flux magnétique créé se reboucle dans le circuit électrique lui-même. On dit que l'on a un flux magnétique d'auto-induction ou de self-induction.

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.3. Flux d'auto-induction

Dès lors qu'un bobinage de $N$ spires aimante un matériau, ses $N$ spires sont traversées par le flux $\phi$ créé au sein du matériau. On dit alors que le bobinage 'intercepte' ou 'voit' le flux dit total $\boldsymbol{\phi_T = N\phi}$. Cette notion de flux total est liée à la mise en série de $N$ spires de la bobine, chaque spire étant, d'après la loi de Lenz, le siège de la force électromotrice $\frac{d\phi}{dt}$.

En régime linéaire, le flux total est proportionnel au courant dans la bobine :

$$\boldsymbol{\phi_T = L\, I}$$

Or on a $\phi_T = N\phi$ et d'après la loi d'Hopkinson $N\, I = \mathcal{R}\, \phi$, nous obtenons :

$$\boldsymbol{\phi_T = L\, I = N\, \phi = \frac{N^2 I}{\mathcal{R}}}$$

$$\boldsymbol{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}}$$

L'unité de $L$ est le Henrys $(H)$.

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.4. Relation courant-tension d'une inductance

Si le matériau utilisé pour réaliser le circuit magnétique est linéaire, cela signifie que la perméabilité et l'inductance de ce circuit sont constantes. En écrivant à la fois la loi de Lenz $\boldsymbol{u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{d\phi_T(t)}{dt}}$ et l'expression du flux total intercepté par le bobinage $\boldsymbol{\phi_T(t) = L\, i(t)}$ où $L$ est l'inductance propre ou auto-inductance du circuit, alors il est possible de construire la formule générale reliant uniquement les grandeurs électriques de la bobine :

$$\boldsymbol{u(t) = \frac{d}{dt}\left(L\, i(t)\right) = L\frac{d\, i(t)}{dt} + i(t)\frac{d\, L(t)}{dt}}$$

**Si $\boldsymbol{L = cst}$, alors :**

$$\boldsymbol{u(t) = L\frac{d\, i(t)}{dt}}$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.4. Relation courant-tension d'une inductance

**De même:**

$$e(t) = -\frac{d}{dt}\left(L\, i(t)\right) = -\left[L\frac{d\, i(t)}{dt} + i(t)\frac{d\, L(t)}{dt}\right]$$

Si $L = cst$, alors :

$$e(t) = -L\frac{d\, i(t)}{dt}$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.5. Relation tension-induction-fréquence

Dans le cadre de l'utilisation d'un circuit linéaire, il existe une formule simple reliant directement la valeur efficace de la tension aux bornes de la bobine à la valeur maximale de l'induction produite dans le matériau magnétique ainsi qu'à la fréquence des grandeurs sinusoïdales.

Pour cela, il suffit de partir de l'expression d'une tension sinusoïdale pure :

$$u(t) = \sqrt{2}\, V\, cos(\omega\, t)$$

D'après la loi de Lenz :

$$u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt} = \sqrt{2}\, V\, cos(\omega\, t)$$

En intégrant cette égalité, l'expression du flux dans le circuit magnétique s'écrit :

$$\phi(t) = \frac{\sqrt{2}\, V}{N\, \omega}\, sin(\omega\, t) + \phi_0$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

### 2.1.5. Relation tension-induction-fréquence

Il est ainsi facile d'exprimer l'induction en fonction du temps :

$$B(t) = \frac{\phi(t)}{S} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,\omega}\,sin(\omega\,t) + \frac{\phi_0}{S}$$

En négligeant dans ce calcul la composante continue de cette induction $\frac{\phi_0}{S}$, on relève la valeur maximale :

$$B_{max} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,\omega} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,2\pi f}$$

Finalement, la valeur efficace de la tension $V$ est donnée par :

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N B_{max}.S.f = 4{,}44\,N.B_{max}.S.f$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

Lorsqu'un matériau magnétique est aimanté et désaimanté de façon périodique, et c'est ce qui se passe dans un fonctionnement en alternatif, il devient le siège de pertes particulières appelées pertes fer. Les pertes fer regroupent principalement deux types de pertes :

- Les pertes par hystérésis $P_h$ ;
- Les pertes par courants de Foucault $P_{cf}$.

### 2.2.1. Pertes par hystérésis

Les pertes par hystérésis sont des pertes d'énergie qui se produisent dans un matériau ferromagnétique lorsqu'il est soumis à des cycles d'aimantation, c'est-à-dire lors de la répétition des variations du champ magnétique appliqué. Ces pertes sont dues à l'irréversibilité du déplacement des domaines magnétiques internes du matériau quand ils changent de direction sous l'effet d'un champ magnétique variable.

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

### 2.2.1. Pertes par hystérésis

Le calcul de ces partes passe par celui de l'énergie nécessaire au parcours d'un cycle d'aimantation-désaimantation d'un matériau magnétique. L'énergie électrique utilisée par la bobine s'écrit :

$$W = \int_0^T u(t)\, i(t) dt$$

En utilisant la loi de Lenz, on écrit pour une période $T$:

$$W = \int_0^T N \frac{d\phi(t)}{dt} i(t) dt = \int_{cycle} N\, i(t)\, d\phi(t)$$

A section constante $\phi = B\, S$, c'est-à-dire que $d\phi = S\, dB$, par ailleurs $I = \frac{H\, L}{N}$. Ainsi :

$$W = \int_{cycle} N \frac{H\, L}{N} S\, dB = L.S \int_{cycle} H\, dB$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

### 2.2.1. Pertes par hystérésis

$$W = \int_{cycle} N \frac{H\,L}{N} S\,dB = L.S \int_{cycle} H\,dB$$

Le produit $L.S$ étant le volume du circuit magnétique et le terme $\int_{cycle} H\,dB$ représente la surface intérieure du cycle d'hystérésis.

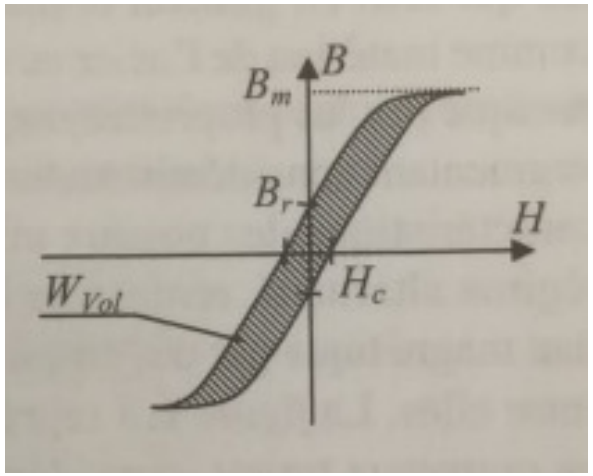



**Figure 3.13.** Pertes par hystérésis

En écrivant $f = \frac{1}{T}$ la fréquence de répétition du cycle, la puissance consommée à cause du cycle d'hystérésis du matériau s'écrit :

$$P_h = L.S.f.\int_{cycle} H\,dB$$

Cette puissance perdue constitue les '**pertes par hystérésis**'. Comme il n'est pas aisé d'estimer la surface du cycle, il existe une formule empirique permettant de chiffrer facilement les pertes :

$$P_h = k_h L.S.f.{B_{max}}^n$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

### 2.2.1. Pertes par hystérésis

$$P_h = k_h L.S.f.B_{max}{}^n$$

Où $k_h$ est une constante liée au matériau, $n$ le coefficient dit de 'Steinmetz' dont la valeur est environ 1,8 et $B_{max}$ la valeur maximale de l'induction atteinte au cours du cycle.

### 2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Les pertes par courants de Foucault correspondent à la dissipation d'énergie par effet Joule dans un matériau conducteur soumis à un champ magnétique variable dans le temps. Lorsque le flux magnétique change, des courants électriques circulaires (appelés courants de Foucault) sont induits à l'intérieur du matériau. Ces courants génèrent de la chaleur, entraînant ainsi une perte d'énergie.

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

### 2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Ces pertes dépendent de plusieurs facteurs : la densité du flux magnétique $B$, la fréquence $f$ des variations du champ magnétique, l'épaisseur $d$ du matériau conducteur et la résistivité électrique du matériau $\rho$.

La formule classique pour quantifier ces pertes est :

$$P_{cf} = k_{cf} L.S.f^2.d.B_{max}{}^2$$

Avec $k_{cf}$ est une constante liée au matériau.

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

### 2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Pour réduire ces pertes, on utilise souvent des tôles fines et isolées (feuilletage) pour diminuer la circulation des courants de Foucault, et on choisit des matériaux avec une résistivité plus élevée, comme l'acier au silicium. Ces stratégies réduisent la surface des boucles dans lesquelles circulent les courants et donc la puissance dissipée. Ce phénomène est important notamment dans les noyaux de transformateurs, moteurs et autres appareils magnétiques où l'on cherche à limiter l'échauffement et améliorer le rendement.

Finalement, on retiendra pour les pertes fer :

$$P_f = P_h + P_{cf}$$

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.3. Notions complémentaires

### 2.3.1. Inductance mutuelle

L'inductance mutuelle est un coefficient qui mesure l'influence magnétique entre deux circuits électriques placés à proximité. Elle traduit le phénomène par lequel une variation de courant dans un circuit induit une tension dans un autre circuit voisin. On parle alors d'inductance mutuelle dans le sens où chaque courant induit un flux dans un autre enroulement que le sein. La figure ci-dessous représente le cas simple d'un matériau magnétique linéaire homogène sur lequel sont enroulés deux bobines.

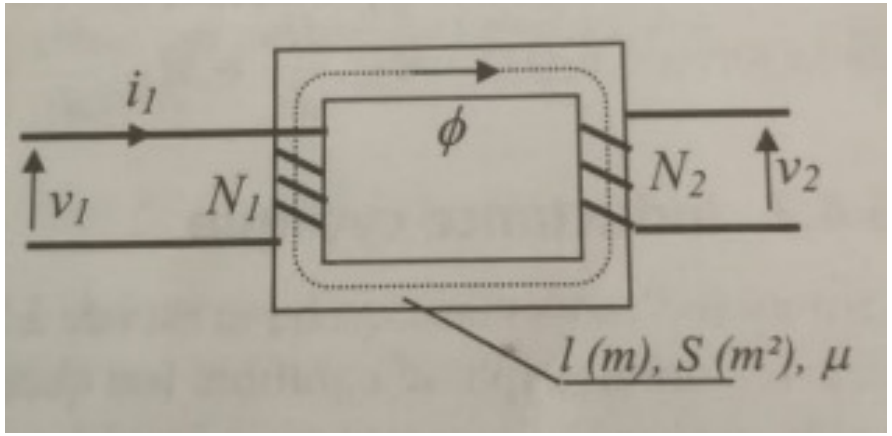



**Figure 3.14.** Inductance mutuelle

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires

#### 2.3.1. Inductance mutuelle

L'inductance mutuelle $M$ est définie comme le rapport entre le flux magnétique $\phi_{12}$ créé par le courant $i_1$ intercepté par les $N_2$ spires du bobinage 2 ($N_2$) et le courant $i_1$ lui-même.

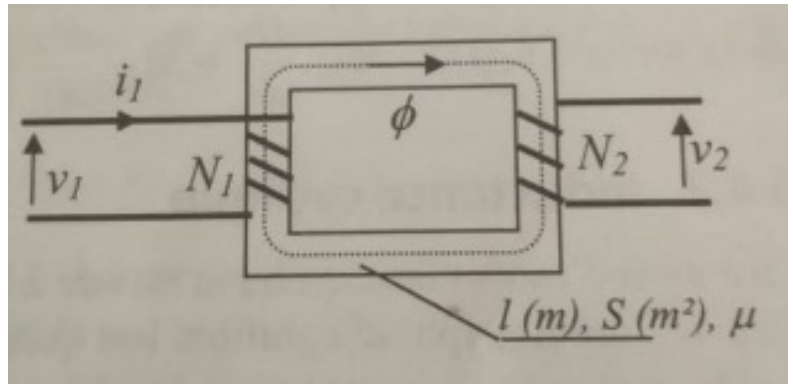



**Figure 3.14.** Inductance mutuelle

$$N_2\,\phi_{12} = M\,i_1$$

Le terme $M$ représente l'inductance mutuelle (en Henry) qui relie ces deux bobinages.

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires

#### 2.3.1. Inductance mutuelle

**Propriétés**

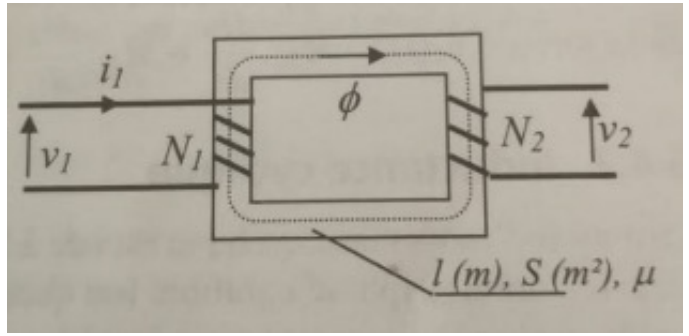
- L'inductance mutuelle dépend de la géométrie des deux circuits et de leurs positions relatives ainsi que des propriétés magnétiques du milieu environnant ;
- Elle peut être positive ou négative, selon l'orientation choisie des circuits, contrairement à l'inductance propre qui est toujours positive ;
- L'inductance mutuelle entre deux circuits $M_{12}$ est symétrique :$M_{12} = M_{21} = M$ ;
- Elle diminue lorsque la distance entre les deux circuits augmente et atteint une valeur maximale en cas de couplage parfait, par exemple dans un transformateur.

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires

#### 2.3.1. Inductance mutuelle

En régime alternatif, la tension aux bornes du bobinage 2 développée à cause des variations du courant $i_1$ s'écrit :




$$u_2(t) = N_2 \frac{d\,\phi_{12}}{dt} = M \frac{d\,i_1}{dt}$$

Lorsqu'un circuit magnétique possède plusieurs enroulements, chacun de ces enroulements présente à la fois une inductance propre (auto-inductance) et des inductances mutuelles par rapport à tous les autres bobinages. La tension apparaissant aux bornes du bobinage d'indice $k$ parmi $n$ sera donc toujours de la forme :

$$u_k(t) = M_{1k} \frac{d\,i_1}{dt} + M_{2k} \frac{d\,i_2}{dt} + \cdots + L \frac{d\,i_k}{dt} + \cdots + M_{nk} \frac{d\,i_n}{dt}$$

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires

#### 2.3.2. Inductance de fuite et inductance magnétisante

Le matériau d'un circuit magnétique ne canalise jamais l'intégralité des lignes de champ. En réalité, il existe toujours des trajets traversant l'air, essentiellement aux abords des enroulements. Ces trajets représentent des fuites magnétiques.

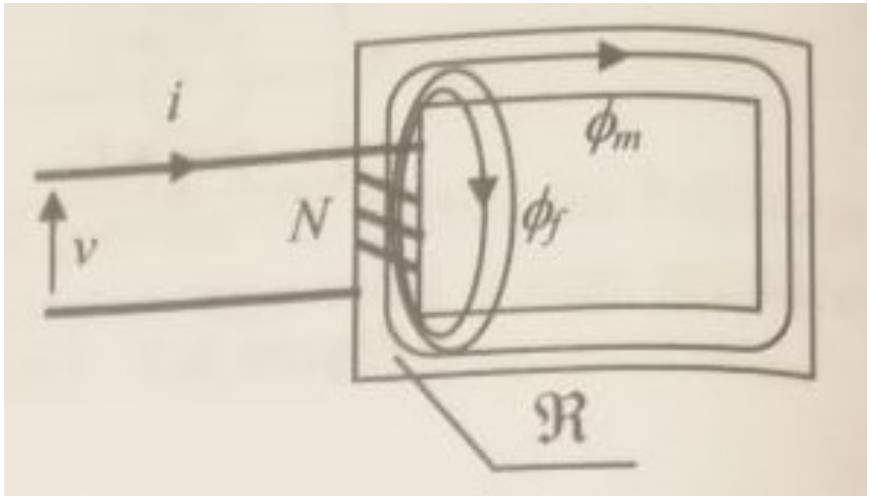



**Figure 3.15.** Flux de fuite

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires

#### 2.3.2. Inductance de fuite et inductance magnétisante

En faisant l'hypothèse simplificatrice comme quoi ce flux $\phi_f$ reste intercepté par les $N$ spires du bobinage et que son trajet correspond à une réluctance donnée $\Re_f$, la tension aux bornes du bobinage s'écrit :

$$u(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d}{dt}(\phi_m + \phi_f) = N\frac{d}{dt}\left(\frac{N\,i}{\Re} + \frac{N\,i}{\Re_f}\right) = \frac{N^2}{\Re}\frac{di}{dt} + \frac{N^2}{\Re_f}\frac{di}{dt}$$

C'est-à-dire que :

$$u(t) = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}$$

Avec $L_m = \frac{N^2}{\Re}$ est appelée **inductance magnétisante** et $L_f = \frac{N^2}{\Re_f}$ est **l'inductance de fuite.**

L'écriture précédente revient au fait de considérer les fuites magnétiques comme équivalentes à la présence de l'inductance $L_f$ placée en série avec l'inductance du circuit sans fuites $L_m$.

# 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

## 2.3. Notions complémentaires

### 2.3.3. Inductance cyclique

La notion d'inductance cyclique est liée à la présence à la fois d'inductances propres et mutuelles dans un circuit triphasé équilibré (ou quelconque sans neutre). La figure 3.16 représente un générateur triphasé alimentant trois impédances identiques $\underline{Z}$ à travers les inductances propres $L_p$ et mutuelles $M$. Un circuit tel que celui-ci est très classique et correspond à un très grand nombre de schémas modélisant les lignes de distributions, les alternateurs, les machines à courants alternatifs.

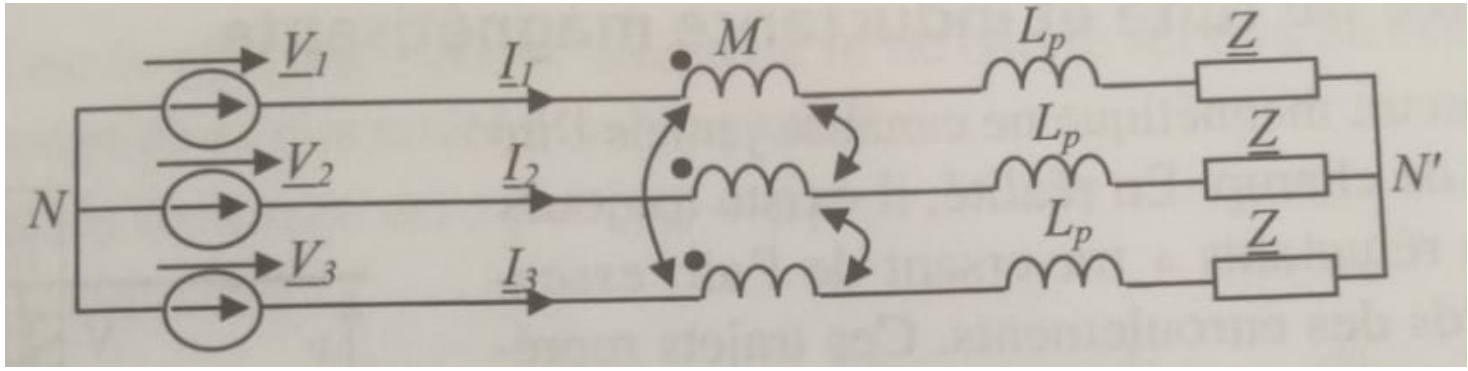



**Figure 3.16.** Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

Les équations de maille de ce circuit s'écrivent :

$$\begin{cases} \underline{V_1} = jM\omega\underline{I_2} + jM\omega\underline{I_3} + jL_p\omega\underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = jM\omega\underline{I_1} + jM\omega\underline{I_3} + jL_p\omega\underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = jM\omega\underline{I_1} + jM\omega\underline{I_2} + jL_p\omega\underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{V_1} = jM\omega\left(\underline{I_2} + \underline{I_3}\right) + jL_p\omega\underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = jM\omega\left(\underline{I_1} + \underline{I_3}\right) + jL_p\omega\underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = jM\omega\left(\underline{I_1} + \underline{I_2}\right) + jL_p\omega\underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

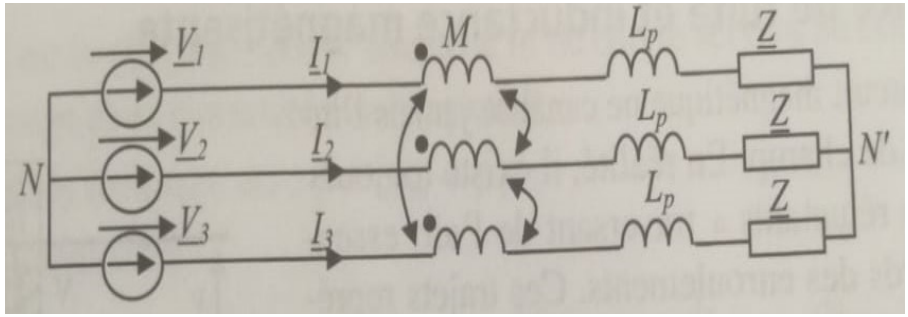



**Figure 3.16.** Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

Si le circuit est équilibré ou même seulement à neutre non relié, la somme vectorielle des trois courants est nulle, ainsi : $\underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3} = 0$, ou encore $\underline{I_2} + \underline{I_3} = -\underline{I_1}$. En injectant cette relation dans le système (3.48), nous obtenons :

$$\begin{cases} \underline{V_1} = j(L_p - M)\omega \underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = j(L_p - M)\omega \underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = j(L_p - M)\omega \underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

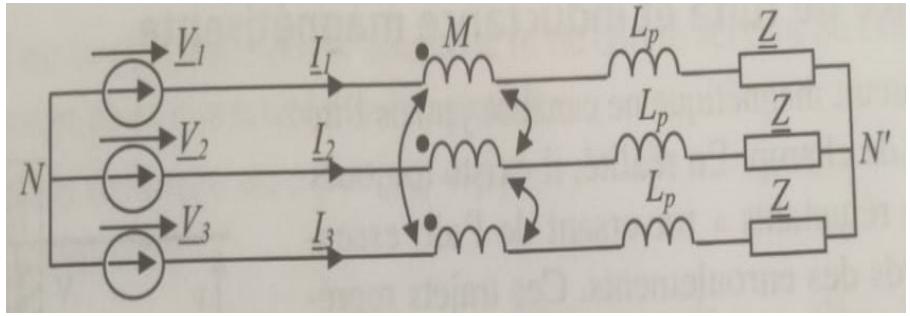



**Figure 3.16.** Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

Chaque équation représente une maille sans inductance mutuelle correspondant au circuit monophasé équivalent représenté sur la figure suivante :

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

$$\begin{cases} \underline{V_1} = j(L_p - M)\omega \underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = j(L_p - M)\omega \underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = j(L_p - M)\omega \underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

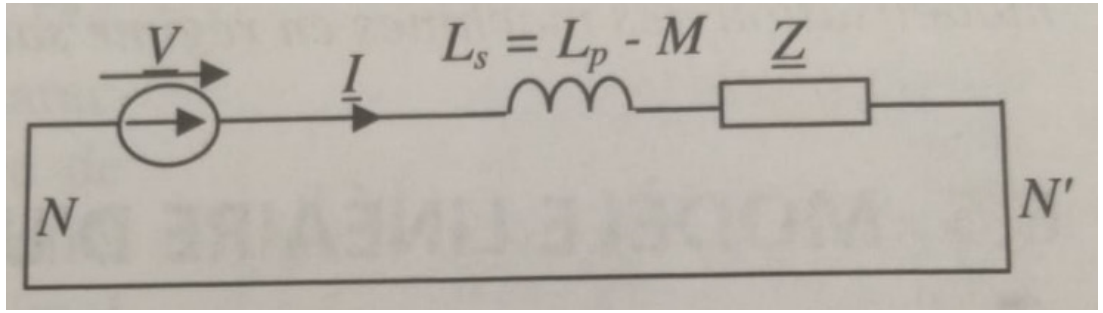



**Figure 3.17.** Inductance cyclique

La notion de mutuelle disparaît ainsi dans ce circuit en faisant apparaître une inductance appelée inductance cyclique notée:

$$L_s = L_p - M$$

Cette notion est particulière utilisée dans l'étude des alternateurs et moteurs synchrones ainsi que dans la modélisation des lignes de distribution d'énergie et des transformateurs triphasés. C'est un élément de simplification des circuits très important qui permet de ramer des circuits triphasés dits **couplés** à des circuits équivalents non couplés.

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

On appelle bobine à noyau de fer tout circuit magnétique bobiné utilisé en régime alternatif, le plus souvent sinusoïdal. Il est utile de disposer d'un modèle équivalent linéaire de la bobine. Malgré les non linéarités dues au cycle d'hystérésis et à la saturation du matériau. Ce modèle linéaire permet d'approximer dans la plus part des cas le rendement, les caractéristiques nominales et les valeurs de court-circuit de ce type de bobine. La figure ci-dessous représente le circuit magnétique générique utilisé pour dresser ce modèle.

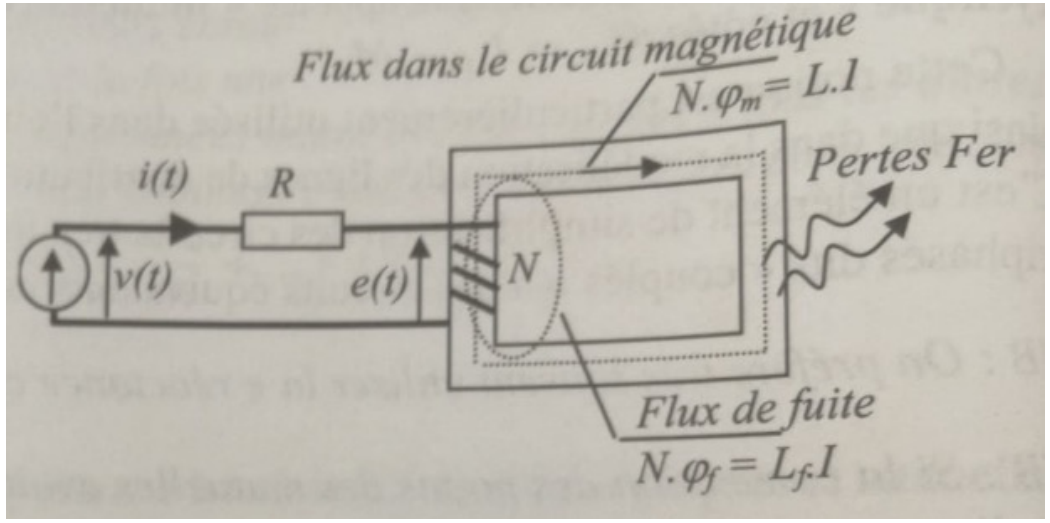
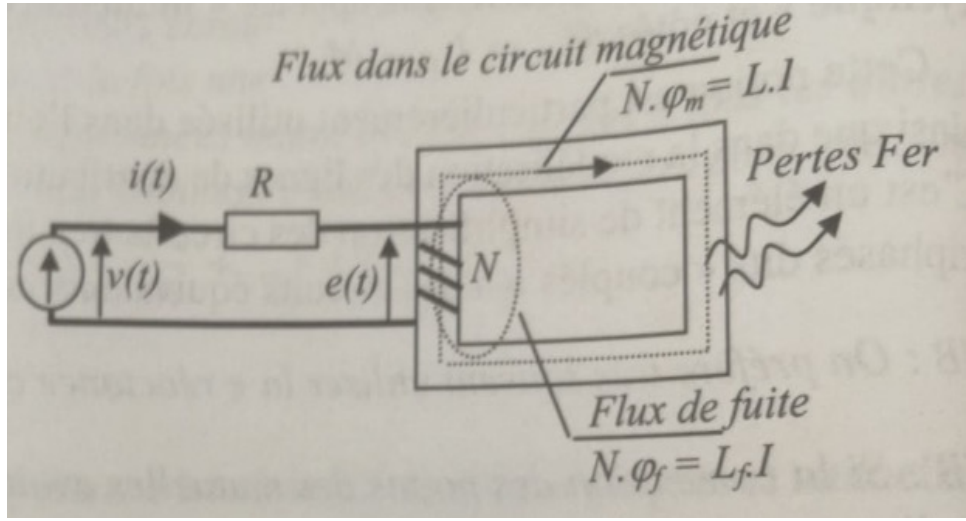



**Figure 3.18.** La bobine à noyau de fer et ses défauts

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

La résistance électrique $R$ est la résistance des $N$ spires de fil de cuivre servant au bobinage, ramenée en série avant le bobinage alors considéré comme parfait. Le flux traversant le bobinage est $\boldsymbol{\phi = \phi_m + \phi_f}$, donc la loi de Lenz s'écrit alors :

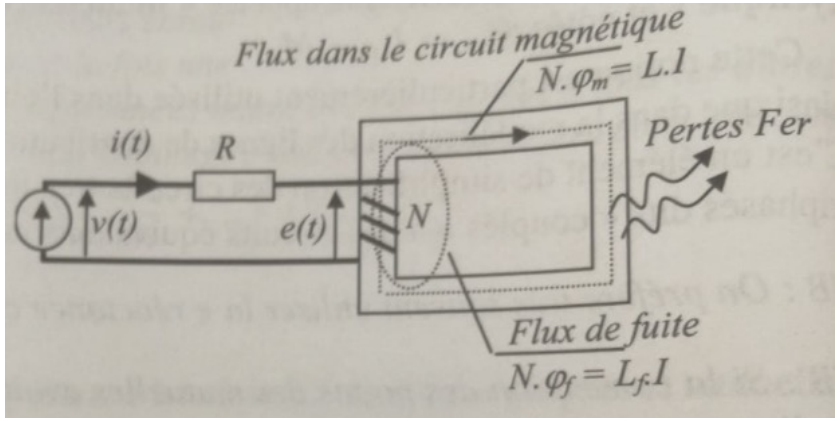



$$\boldsymbol{e(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d\phi_m}{dt} + N\frac{d\phi_f}{dt} = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}}$$

## 2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

### 2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

$$e(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d\phi_m}{dt} + N\frac{d\phi_f}{dt} = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}$$




Les pertes fer sont représentées classiquement par une résistance $R_f$ placée en parallèle sur l'inductance magnétisante. Le schéma électrique linéaire équivalent représenté sur la figure ci-dessous est donc à retenir absolument.

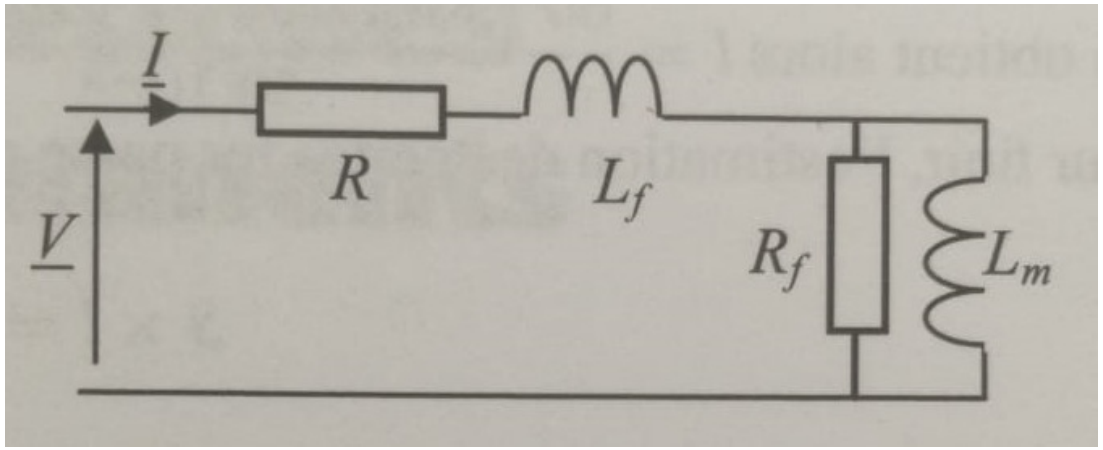



**Figure 3.19.** Modèle linéaire équivalent d'une bobine à noyau de fer

# Chapitre 4 : Transformateur monophasé

1. Constitution et symbole

2. Transformateur monophasé parfait

2.1. Définition

2.2. Propriétés du transformateur parfait

2.3. Relation entre les puissances

2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

3. Transformateur monophasé réel et son modèle

3.1. Définition

3.2. Plaque signalétique du transformateur

3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

# 1. Constitution et symbole

Un transformateur monophasé est un dispositif électrique qui permet de convertir une tension alternative en une autre tension alternative de même fréquence. Il s'agit d'un **convertisseur statique d'énergie** électrique, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune pièce en rotation, contrairement aux machines tournantes.

Le transformateur permet de transformer une tension sinusoïdale en une autre tension sinusoïdale de valeur efficace différente et de **même fréquence**. Il est constitué d'un circuit magnétique comportant deux bobinages : le primaire et le secondaire. Le primaire comporte $N_1$ spires (l'indice 1 désignant par la suite toute les grandeurs au primaire, l'indice 2 les grandeurs au secondaire), il est alimenté par une tension sinusoïdale, il en résulte un flux sinusoïdal (cf. la bobine à noyau de fer) dans le circuit magnétique. Ce flux induit à son tour la création d'une force électromotrice sinusoïdale $e_2$ au secondaire (enroulement comportant $N_2$ spires). Cette f.e.m. permet d'alimenter une charge branchée aux bornes du secondaire ; ce dernier se comporte comme un générateur.

# 1. Constitution et symbole

Le schéma de principe d'un transformateur est donné figure suivante :

Dans un schéma électrique, le transformateur monophasé est représenté par les deux symboles les plus usuels de la figure ci-dessous :

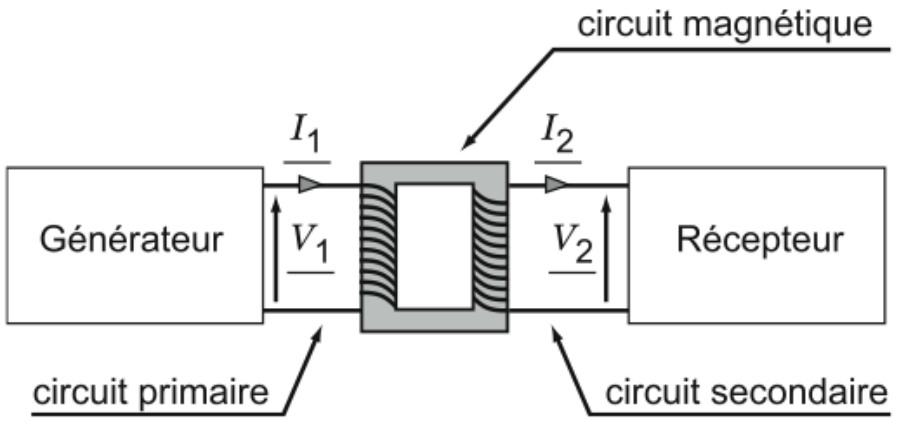



**Figure 4.1.** Schéma représentant un transformateur monophasé

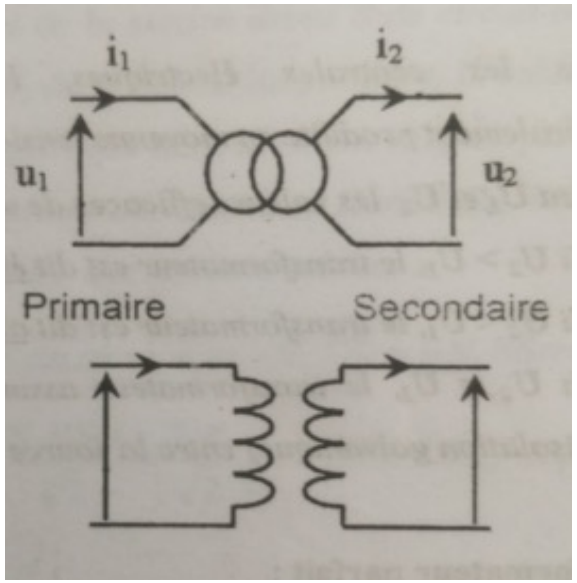



**Figure 4.2.** Représentation symbolique d'un transformateur monophasé

# 1. Constitution et symbole

La convention des bornes homologues dans un transformateur consiste à repérer des bornes spécifiques sur les enroulements primaire et secondaire, marquées souvent par un point (*) ou une étoile, qui indiquent le début des enroulements bobinés dans le même sens. Les bornes homologues sont telles que lorsque des courants entrent simultanément par ces bornes, ils génèrent un flux magnétique dans le même sens à l'intérieur du circuit magnétique. Cette convention permet aussi de déterminer la polarité des tensions : les tensions pointant vers les bornes homologues sont en phase.

Soient $U_1$ et $U_2$ les valeurs efficaces de $u_1(t)$ et $u_2(t)$ :

- Si $U_1 > U_2$, le transformateur est dit élévateur de tension ;
- Si $U_1 < U_2$, le transformateur est dit abaisseur de tension ;
- Si $U_1 = U_2$, le transformateur assure l'isolement électrique (isolation galvanique) entre la source et la charge;

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.1. Définition

Un transformateur est dit parfait lorsqu'il ne provoque aucune perte d'énergie ce qui implique les trois conditions suivantes :

- Il n'y a pas de pertes par effet Joule, donc les résistances $R_1$ et $R_2$ des enroulements sont nulles ;
- Il n'y a pas de pertes dans le circuit magnétique, donc ni hystérésis ni courants de Foucault ;
- Il n'y a pas de fuites magnétiques, donc toutes les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique. Le circuit magnétique est de perméabilité infini, c'est-à-dire de réluctance nulle.

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.2. Propriétés du transformateur parfait

Lorsque le transformateur est attaqué par une tension alternative $u_1(t)$ au primaire, l'enroulement primaire est le siège d'un courant alternatif $i_1(t)$ qui crée un champ magnétique alternatif. Le circuit magnétique du transformateur est donc le siège d'un flux magnétique qui engendre des f.e.m induites $e_1(t)$ dans l'enroulement primaire et $e_2(t)$ dans l'enroulement secondaire. D'après la loi de Lenz, ces f.e.m induites s'opposent par leurs effets à la cause qui leur a donnée naissance (Figure 4.3). Donc $\boldsymbol{e_1(t)}$ crée un courant qui s'oppose à $i_1(t)$ et $e_2(t)$ crée un courant qui engendre un flux magnétique qui s'oppose à $\phi$.

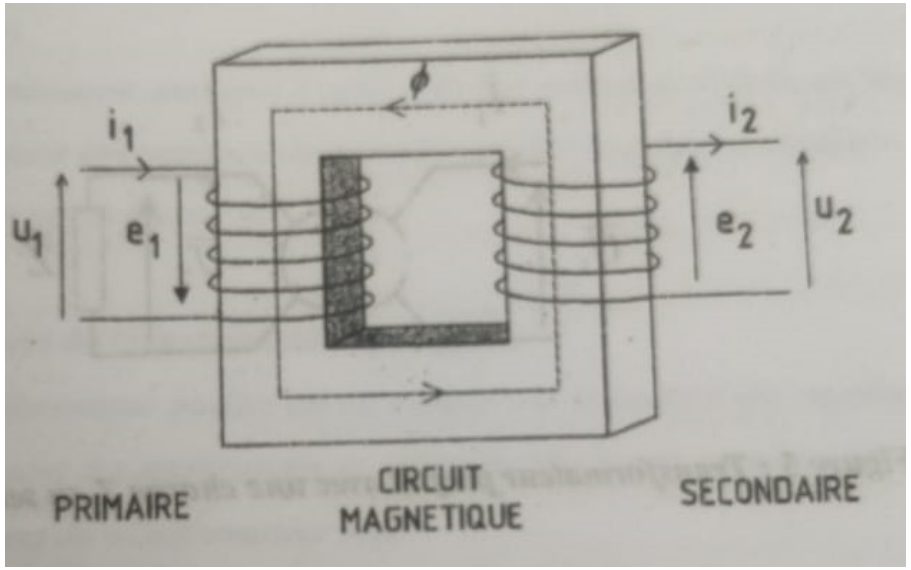



**Figure 4.3.** Représentation des f.e.m induites dans les enroulements primaire et secondaire

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.2. Propriétés du transformateur parfait

D'après la figure 4.3, nous remarquons que le primaire est naturellement représenté en convention récepteur et le secondaire en convention générateur.

$$u_1(t) = -e_1(t) = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$u_2(t) = e_2(t) = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

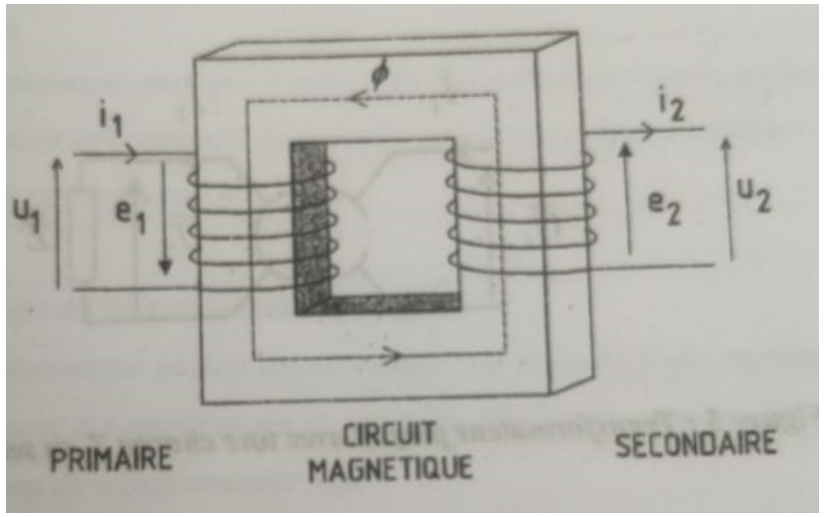



**Figure 4.3.** Représentation des f.e.m induites dans les enroulements primaire et secondaire

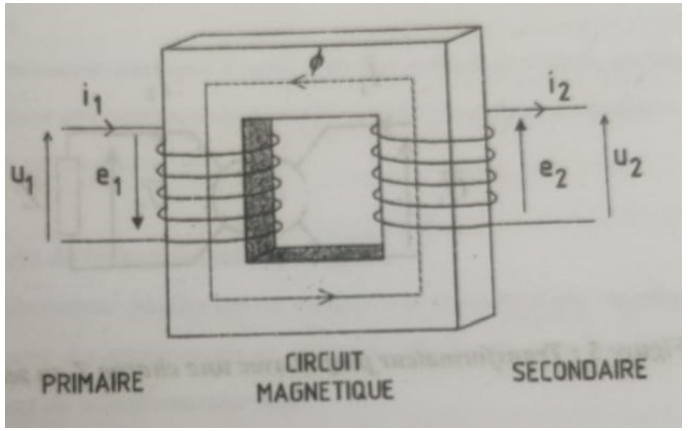
D'après ces deux équations, on peut déduire la relation entre les tensions à l'entrée (primaire) et à la sortie (au secondaire) du transformateur :

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

Avec $m$ est appelé **rapport de transformation** du transformateur.

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.2. Propriétés du transformateur parfait




En utilisant les valeurs efficaces, la relation ci-dessous permet d'écrire :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

Comment le circuit magnétique est supposé parfait, sa réluctance est nulle. Si on applique la formule d'Hopkinson on obtient :

$$N_1 i_1(t) + N_2 i_2(t) = \mathcal{R}\phi = 0$$

Soit :

$$m = \frac{N_2}{N_1} = -\frac{i_1(t)}{i_2(t)}$$

En utilisant les valeurs efficaces, on a la relation suivante :

$$m = \frac{I_1}{I_2}$$

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.2. Propriétés du transformateur parfait

Finalement :

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{i_1(t)}{i_2(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

En grandeurs efficaces :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

Lorsqu'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, c'est celle-ci qui va imposer le courant $i_2$ et donc le courant $i_1$ ainsi que le déphasage. Si $\varphi_2$ est le déphasage entre les grandeurs $u_2$ et $i_2$ et en utilisant la relation (4.8), on obtient le diagramme de Fresnel suivant :

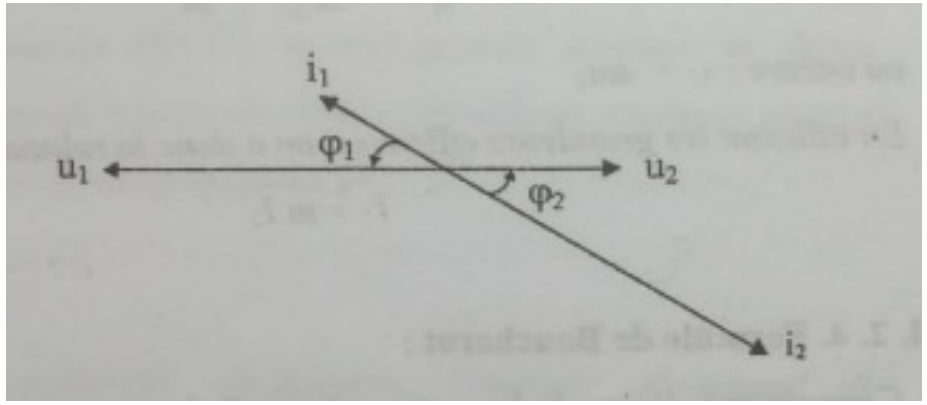



**Figure 4.4.** Diagramme de Fresnel pour le transformateur parfait

# 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.3. Relation entre les puissances

### 2.3.1. Puissances apparentes

La puissance apparente au primaire est donnée par :

$$S_1 = U_1 I_1$$

**Or $U_1 = \frac{U_2}{m}$ et $I_1 = mI_2$, donc :**

$$S_1 = U_1 I_1 = \frac{U_2}{m} m I_2 = U_2 I_2 = S_2$$

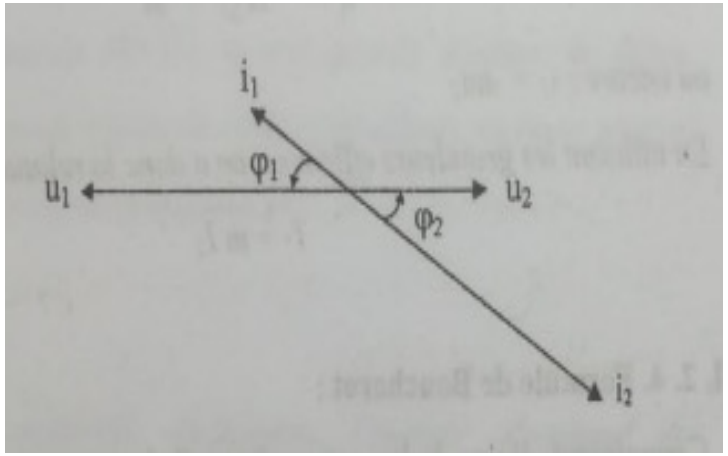
Finalement :

$$S_1 = S_2$$

## 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.3. Relation entre les puissances

### 2.3.2. Puissances actives




La puissance active au primaire est donnée par :

$$P_1 = U_1 I_1 \cos(\varphi_1)$$

Tandis que celle au secondaire est donnée par :

$$P_2 = U_2 I_2 \cos(\varphi_2)$$

D'après le diagramme de Fresnel de la figure 4.4, on a $\varphi_1 = \varphi_2$, donc :

$$P_1 = P_2$$

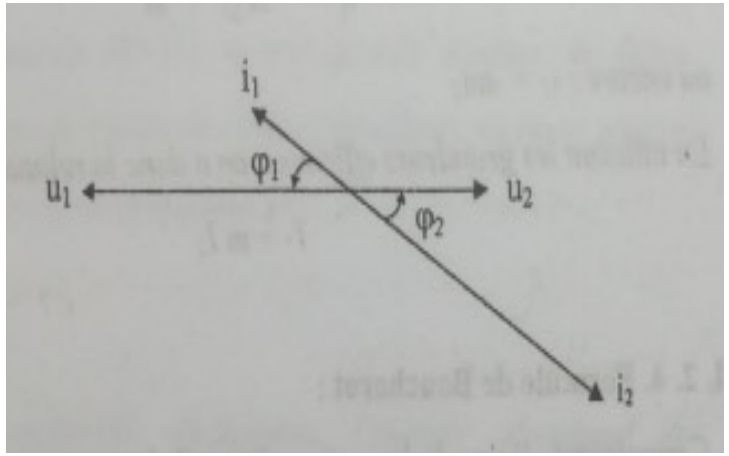
## 2. Transformateur monophasé parfait

## 2.3. Relation entre les puissances

### 2.3.3. Puissances réactives

La puissance réactive au primaire est donnée par :

$$Q_1 = U_1 I_1 sin(\varphi_1)$$




Tandis que celle au secondaire est donnée par :

$$Q_2 = U_2 I_2 sin(\varphi_2)$$

Puisque $\varphi_1 = \varphi_2$, donc :

$$Q_1 = Q_2$$

En conclusion, il y a transfert de toutes les puissances du primaire vers le secondaire sans aucune perte.

## 2. Transformateur monophasé parfait

### 2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

Lorsque l'on branche une charge $Z$ aux bornes du secondaire, celle-ci fixe les courants primaire et secondaire.

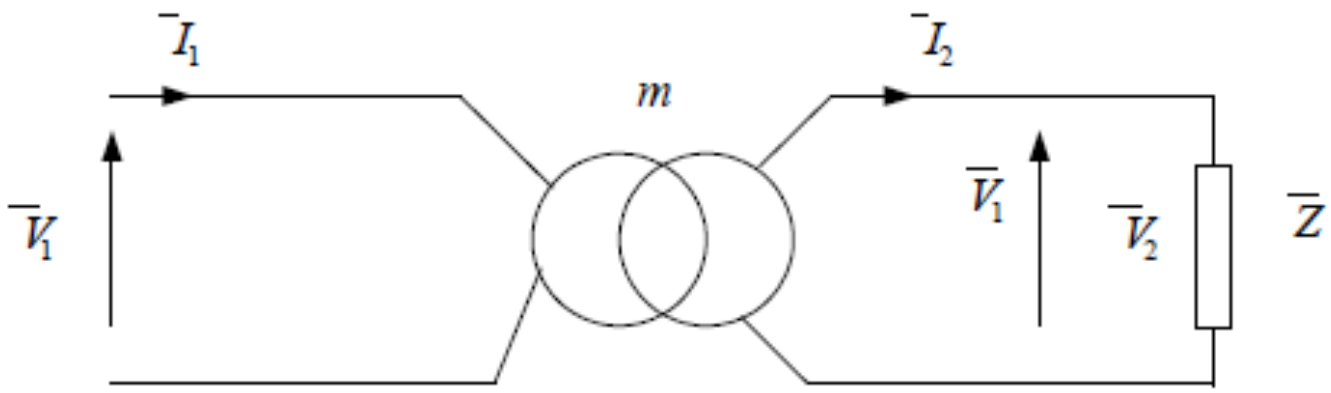



**Figure 4.5.** Transformateur parfait avec une charge au secondaire

D'après l'équation (4.8) et en notation complexe, on a :

$$\frac{\underline{u}_2(t)}{\underline{u}_1(t)} = \frac{\underline{i}_1(t)}{\underline{i}_2(t)} = -\frac{N_2}{N_1} = -m$$

## 2. Transformateur monophasé parfait

### 2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

Donc : $\underline{i_1}(t) = -m\,\underline{i_2}(t)$ et $\underline{i_2}(t) = \dfrac{\underline{u_2}(t)}{\underline{Z}}$, donc :

$$\underline{i_1}(t) = -m\,\underline{i_2}(t) = -m\,\frac{\underline{u_2}(t)}{\underline{Z}}$$

Or : $\underline{u_2}(t) = -m\,\underline{u_1}(t)$, d'où :

$$\underline{i_1}(t) = m^2\,\frac{\underline{u_1}(t)}{\underline{Z}}$$

$$\underline{u_1}(t) = \frac{\underline{Z}}{m^2}\,\underline{i_1}(t) = \underline{Z_1}\,\underline{i_1}(t)$$

Avec : $\underline{Z_1} = \dfrac{\underline{Z}}{m^2}$

## 2. Transformateur monophasé parfait

### 2.4. Schéma équivalent du transformateur monophasé parfait vu de la source

La relation ainsi obtenue montre que tout se passe pour le primaire comme si la tension $\underline{u_1}(t)$ est appliquée aux bornes d'une impédance $\underline{Z_1} = \frac{\underline{Z}}{m^2}$ ce qui revient à dire que l'impédance $\underline{Z}$ est déplacé vers le primaire avec une division par $m^2$. D'où le schéma équivalent suivant :

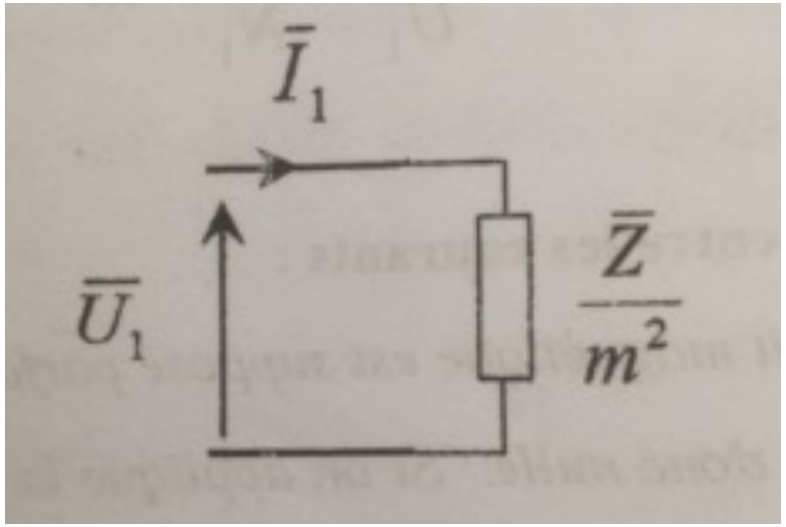



**Figure 4.6.** Schéma équivalent du transformateur parfait avec l'impédance ramenée au primaire

Un raisonnement analogue à celui ci-dessus permet de déduire qu'une impédance peut être ramenée du primaire vers le secondaire à condition de la multiplier par le facteur $m^2$.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.1. Définition

Un transformateur monophasé réel est un dispositif électrique qui convertit une tension alternative en une autre tension alternative de même fréquence, mais avec des caractéristiques non parfaites en raison de pertes et d'imperfections physiques. Contrairement au transformateur idéal, le transformateur réel inclut des résistances des enroulements (pertes cuivre), des pertes magnétiques dans le noyau, des pertes par courant de Foucault et hystérésis, ainsi que des fuites de flux magnétique.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.2. Plaque signalétique du transformateur

La plaque signalétique d'un transformateur et l'équivalent de sa carte d'identité, elle indique :

- La valeur de la puissance apparente nominale : $S_N = S_1 = S_2$ ;
- La tension efficace d'alimentation $U_1$ du primaire ;
- La tension efficace, à vide, du secondaire $U_{20}$;
- La fréquence d'utilisation.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

Le modèle équivalent d'une bobine à noyau de fer mis sur pied au chapitre 3 permet de caractériser chacun des enroulements pratiqués sur le circuit magnétique commun par un certain nombre d'éléments qui représentent ces défauts. Le schéma équivalent des deux bobinages fera donc intervenir les éléments suivants:

Le schéma équivalent d'un transformateur monophasé réel comprend :

- Une résistance $R_1$ représentant la résistance de l'enroulement primaire et $R_2$ pour le secondaire;

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

- Une inductance de fuite $L_1$ modélisant le flux magnétique non canalisé au primaire et $L_2$ pour le secondaire;
- Une inductance magnétisante $L_m$ représentant l'inductance liée au flux dans le noyau ;
- Une résistance $R_f$ modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault),
- Des éléments similaires pour le secondaire ramenés au primaire ou à la secondaire selon la représentation utilisée.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

- Une résistance $R_1$ représentant la résistance de l'enroulement primaire et $R_2$ pour le secondaire;
- Une inductance de fuite $L_1$ modélisant le flux magnétique non canalisé au primaire et $L_2$ pour le secondaire;
- Une inductance magnétisante $L_m$ représentant l'inductance liée au flux dans le noyau ;
- Une résistance $R_f$ modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault),
- Des éléments similaires pour le secondaire ramenés au primaire ou à la secondaire selon la représentation utilisée.

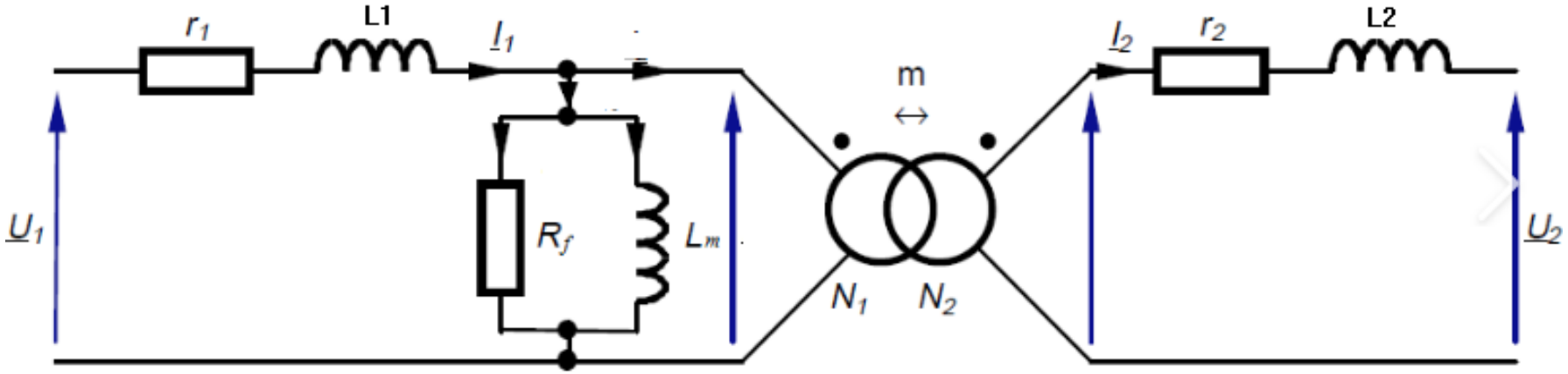


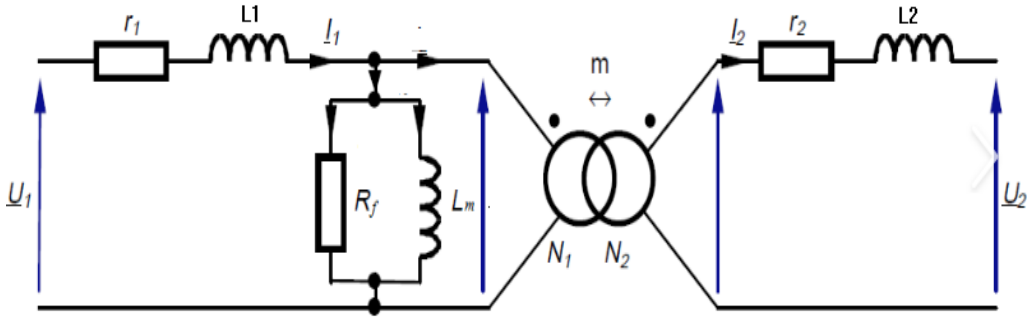

**Figure 4.7.** Schéma électrique équivalent d'un transformateur monophasé réel

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

Ce modèle est très lourd et donc très peu propice à une utilisation usuelle dans des calculs pratiques. Afin de construire un modèle plus maniable, il est souhaitable de ramener les éléments qui provoquent des chutes de tension ($R_1$, $R_2$, $L_1$ et $L_2$) d'un même coté.




Si on ramène les éléments du secondaire au primaire, on obtient le circuit équivalent suivant :

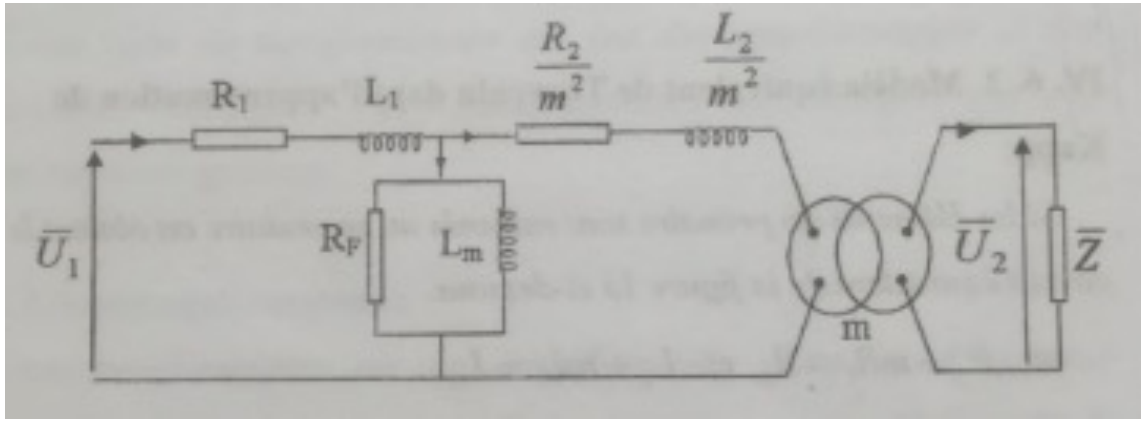



**Figure 4.8.** Schéma électrique équivalent ramené au primaire du transformateur monophasé

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

Si la valeur efficace de la tension primaire est constante, les pertes fer et le courant magnétisant du transformateur sont pratiquement indépendants de la charge. Il est donc naturel de représenté $R_f$ et $L_f$ en tête du schéma équivalent, c'est-à-dire conformément au circuit représenté sur la figure ci-dessous :

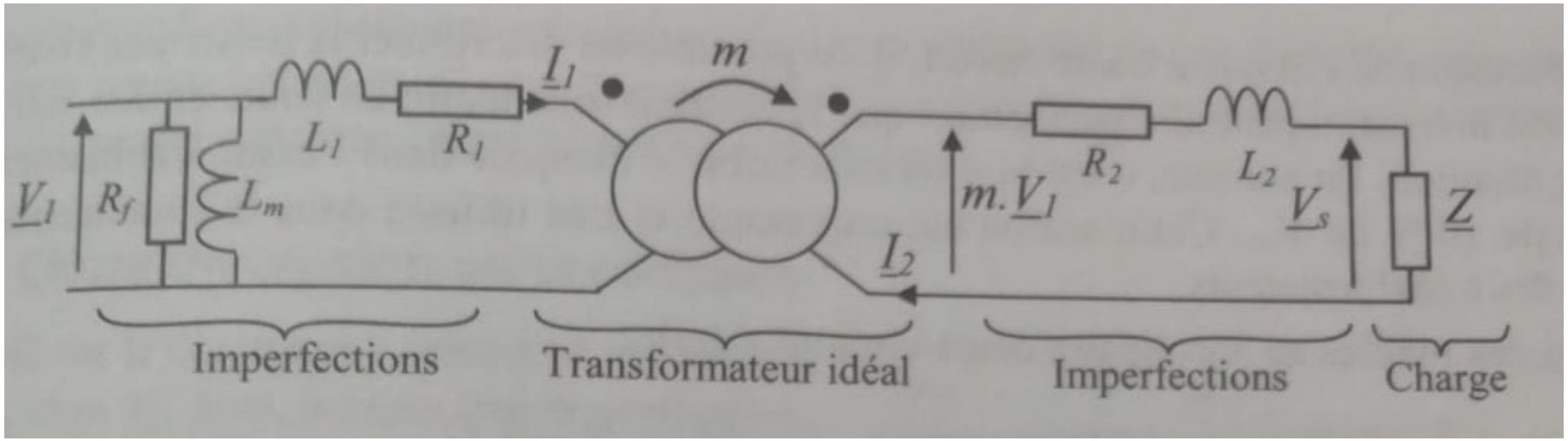



**Figure 4.9.** Schéma électrique approximative du transformateur réel

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.1. Présentation du modèle

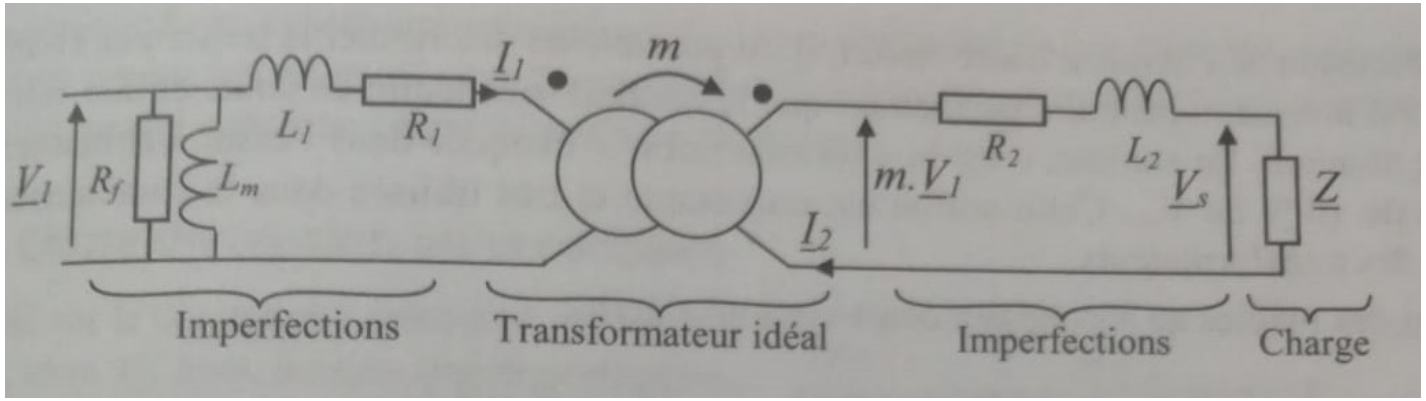



**Figure 4.9.** Schéma électrique approximative du transformateur réel

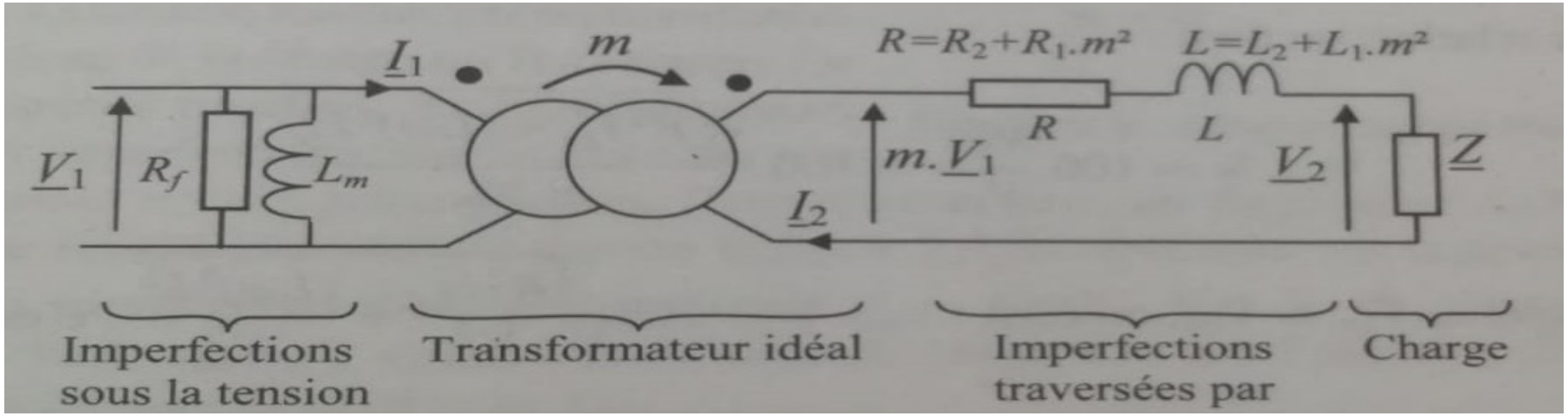



**Figure 4.10.** Schéma électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur monophasé

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

### 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

Il est possible de déterminer de façon pratique les éléments intervenant dans le schéma équivalent à partir de deux essais appelés ‘essai à vide’ et ‘essai en court-circuit’. Ces manipulations sont mises en œuvre par les constructeurs de transformateurs afin de caractériser les défauts de leurs appareils.

**Essai à vide :**

**Détermination des pertes fer**

**Essai en court-circuit :**

**détermination des pertes cuivre**

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

### Essai à vide : Détermination des pertes fer

L'essai à vide d'un transformateur consiste à alimenter l'enroulement primaire sous sa tension nominale alors que l'enroulement secondaire est laissé ouvert, sans charge connectée. Ce test permet de mesurer la tension primaire, le courant absorbé à vide, la puissance consommée à vide, et la tension secondaire à vide. Les instruments utilisés durant cet essai sont un ampèremètre pour mesurer le courant primaire, un voltmètre pour la tension primaire (et secondaire) et un wattmètre pour la puissance consommée. Le rapport de transformation se déduit du rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

## 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

### Essai à vide : Détermination des pertes fer

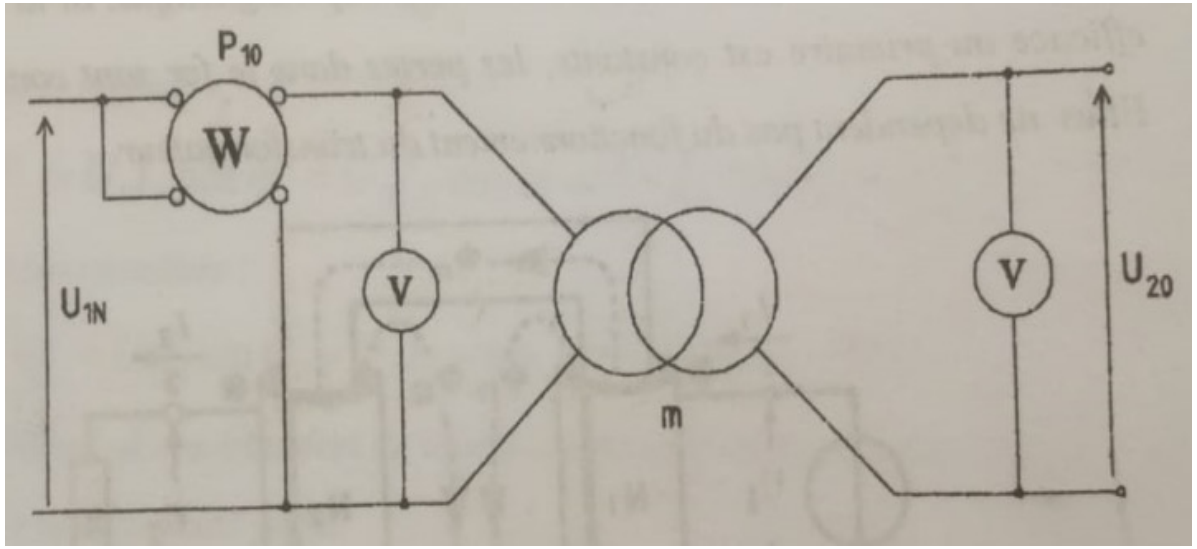



**Figure 4.11.** Montage expérimental de l'essai à vide

La puissance active au primaire $P_{10}$ peut être exprimée par :

$$\boldsymbol{P_{10} = P_{f0} + P_{Cu0} + P_{20}}$$

Avec :

- $\boldsymbol{P_{f0}}$ : Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) ;
- $\boldsymbol{P_{Cu0}}$ : La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule ;
- $\boldsymbol{P_{20}}$ : La puissance active au secondaire.

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

### 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

#### Essai à vide : Détermination des pertes fer

Or $\boldsymbol{P_{20} = 0}$ car il y a pas de charge au secondaire.

$$\boldsymbol{P_{Cu0} = R_1 {I_{10}}^2 + R_2 {I_{20}}^2 \approx 0}$$

Car $I_{20} = 0$ et $I_{10}$ est pratiquement nul.

Finalement :

$$\boldsymbol{P_{10} = P_{f0}}$$

En conclusion, l'essai à vide d'un transformateur alimenté sous tension nominale permet de déterminer directement les pertes fer nominales.

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

### 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

#### Essai à vide : Détermination des pertes fer

A partir du schéma électrique équivalent ramené au secondaire de la figure 4.10, on a :

$$P_{10} = \frac{U_{1n}^{\ 2}}{R_f}$$

Donc la valeur de la résistance $R_f$ modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault) sera donnée par:

$$R_f = \frac{U_{1n}^{\ 2}}{P_{10}}$$

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

#### Essai à vide : Détermination des pertes fer

La puissance réactive $Q_{10}$ au primaire est donnée par :

$$Q_{10} = \frac{{U_{1n}}^2}{L_1 \omega} = \sqrt{{S_{10}}^2 - {P_{10}}^2}$$

$$L_1 = \frac{{U_{1n}}^2}{\omega \sqrt{{S_{10}}^2 - {P_{10}}^2}}$$

Avec : $S_{10} = I_{10} U_{1n}$.

Cet essai permet également de mesurer le rapport de transformation :

$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{20}}{U_{1n}}$$

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

### Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

Considérons un transformateur dont le secondaire est court-circuité et dont le primaire est alimenté sous tension réduite $U_{1cc}$ réglée de façon à obtenir nominales les intensités du courant au primaire et au secondaire.

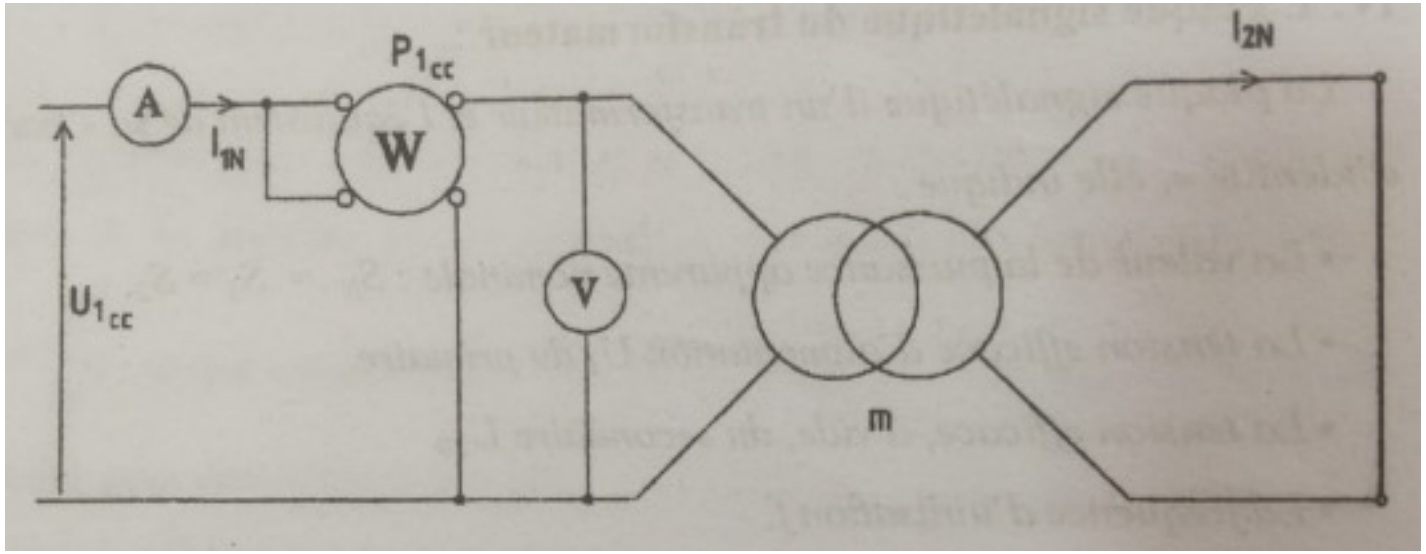



**Figure 4.12.** Montage expérimental de l'essai en court-circuit

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

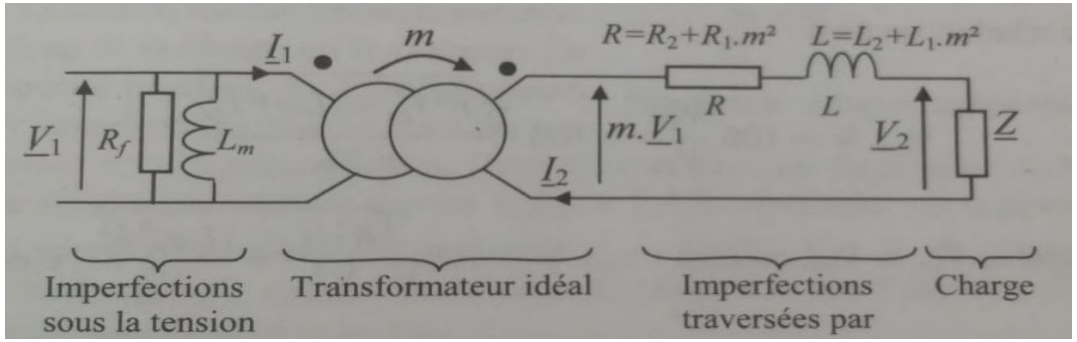
## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

### Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

La puissance active $P_{1cc}$, mesurée au primaire à l'aide d'un Wattmètre, s'exprime par:

$$\boldsymbol{P_{1cc} = P_{fcc} + P_{Cucc} + P_{2cc}}$$




Avec :

- $P_{fcc}$ : Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) en court-circuit ;
- $P_{Cucc}$ : La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule en court-circuit ;
- $P_{2cc}$ : La puissance active au secondaire en court-circuit.

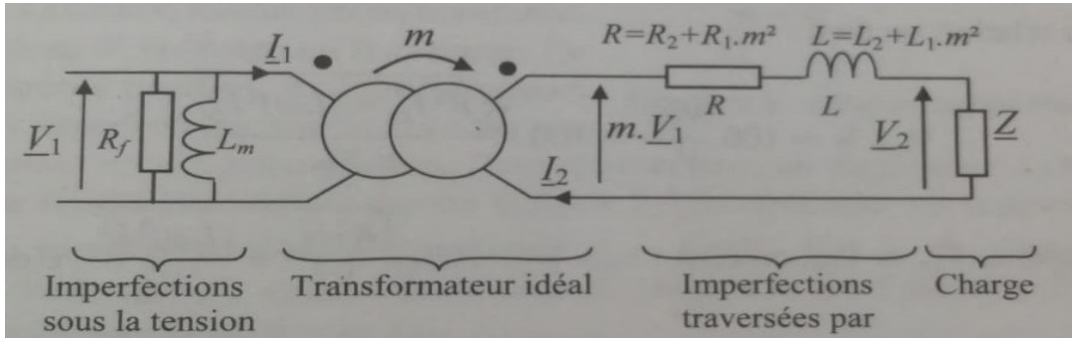
## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

### 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

#### Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

Or $\boldsymbol{P_{2cc} = 0}$ et les pertes Fer sont négligeables puisque $U_{1cc}$ est très faible devant $U_{1n}$ ($\boldsymbol{P_{fcc} \approx 0}$), donc :




Avec :

$$\boldsymbol{P_{1cc} = P_{Cucc}}$$

$$\boldsymbol{P_{Cucc} = R_1 {I_{1n}}^2 + R_2 {I_{2n}}^2 = R\, {I_{2cc}}^2}$$

En conclusion, l'essai en court-circuit d'un transformateur alimenté sous faible tension, de façon à avoir des courants nominaux, permet de déterminer directement les pertes cuivre nominales.

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

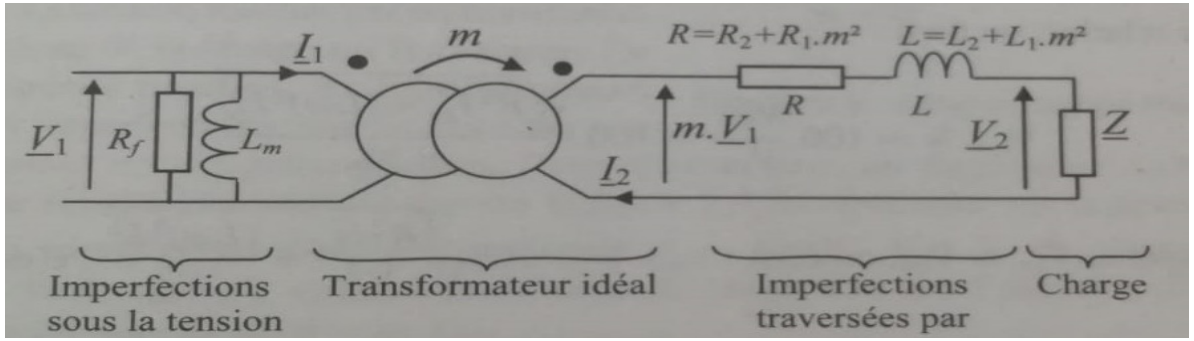
## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

**Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre**

C'est-à-dire que : $$P_{1cc} = P_{Cucc} = R\,I_{2cc}^{\,2} = \left(R_2 + m^2 R_1\right) I_{2cc}^{\,2}$$

Donc : $$R = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^{\,2}}$$




Or $I_{2cc} = \frac{1}{m} I_{1cc}$, donc : $$R = m^2 \frac{P_{1cc}}{I_{1cc}^{\,2}}$$

$$m\,U_{1cc} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}\, I_{2cc}$$

$$L = \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(\frac{m\,U_{1cc}}{I_{2cc}}\right)^2 - R^2}$$

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

### 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

#### 3.3.3. Modèle de Kapp

Le modèle de Kapp est une simplification du modèle équivalent d'un transformateur électrique qui consiste à négliger le courant magnétisant devant les courants d'enroulement primaire et secondaire. Cette hypothèse revient à négliger les pertes fer et la branche magnétisation (résistance $R_f$ en parallèle avec l'inductance $X_m$) dans le schéma équivalent du transformateur, ce qui simplifie grandement les calculs (Figure 4.13).

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.3. Modèle de Kapp

Dans ce modèle, le transformateur est ramené au primaire ou au secondaire en adaptant les impédances selon le rapport de transformation. Ce modèle est souvent utilisé pour des transformateurs de puissance où le courant magnétisant est relativement faible et les pertes fer sont peu influentes sur le comportement global sous charge nominale. Il facilite l'étude du transformateur en charge en réduisant la complexité du circuit équivalent.

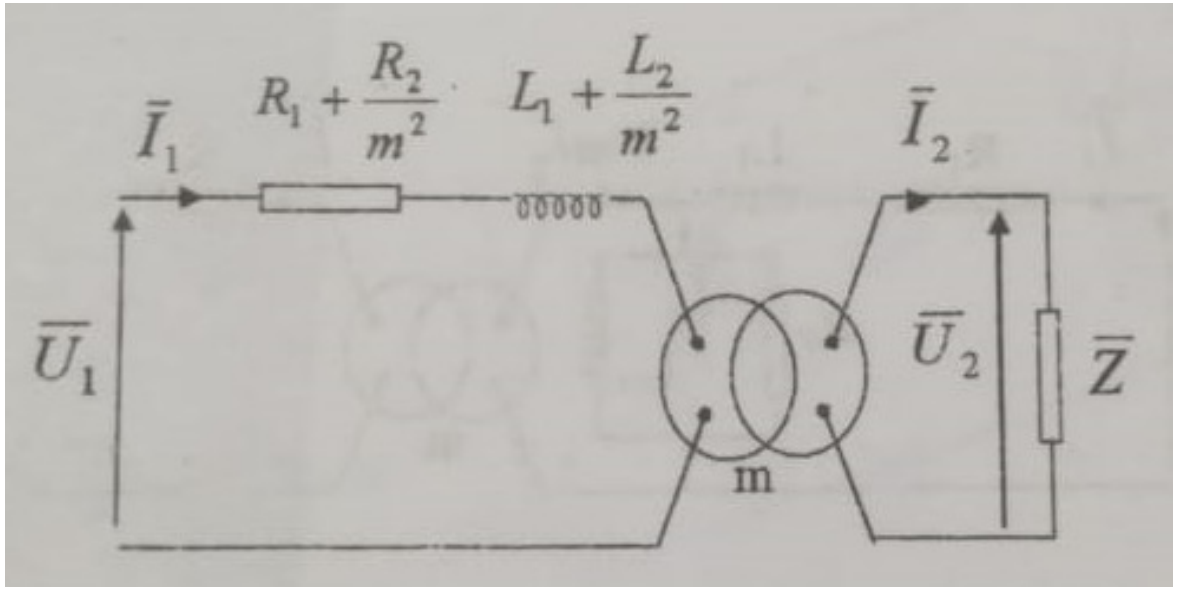



**Figure 4.13.** Schéma électrique simplifié dans le cas de l'hypothèse de Kapp avec les éléments ramenés au primaire

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.3. Modèle de Kapp

Si les éléments du primaire sont ramenés au secondaire, on obtient le circuit équivalent de la figure suivante :

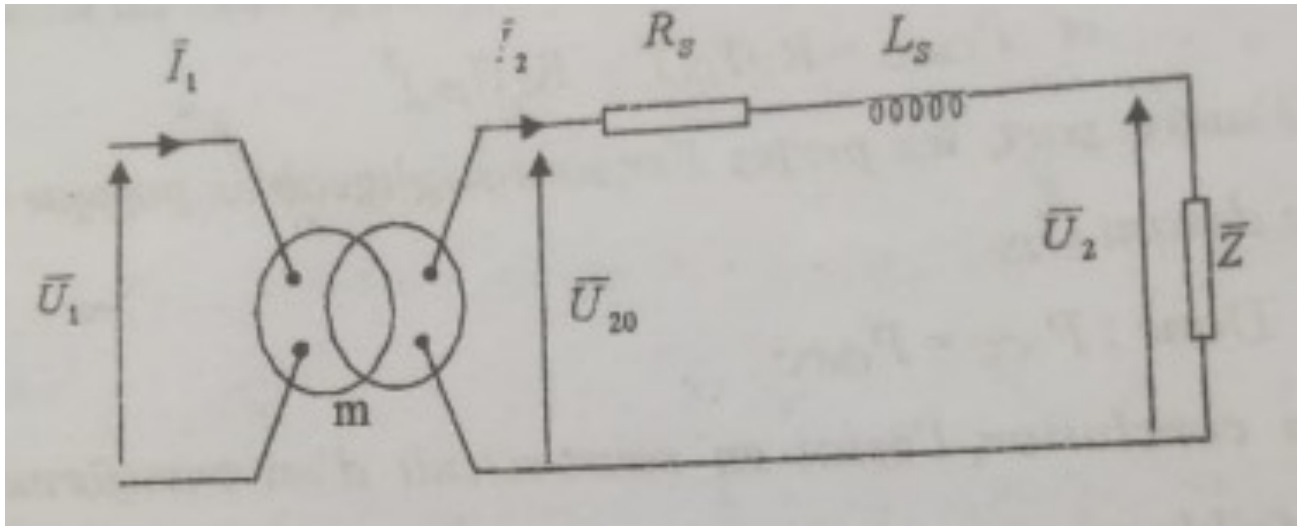



**Figure 4.14.** Schéma électrique simplifié dans le cas de l'hypothèse de Kapp avec les éléments ramenés au secondaire

Lorsque l'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, celle-ci va alors imposer un déphasage $\varphi_2$ entre $i_2$ et $u_2$. D'après la figure 4.14 et en utilisant la loi de maille, nous obtenons :

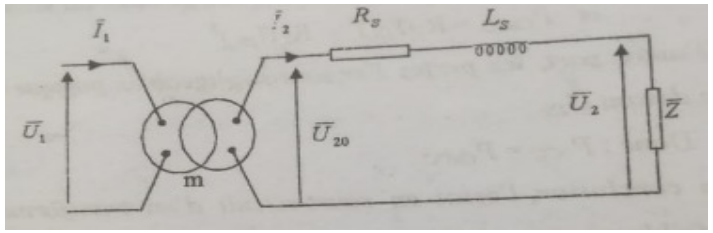
# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.3. Modèle de Kapp

Lorsque l'on branche une charge au secondaire d'un transformateur, celle-ci va alors imposer un déphasage $\varphi_2$ entre $i_2$ et $u_2$. D'après la figure 4.14 et en utilisant la loi de maille, nous obtenons :

$$\underline{U}_{20} = \underline{U}_2 + R_s\underline{I}_2 + jX_s\underline{I}_2$$




Donc, en représentation de Fresnel on aura le diagramme suivant appelé diagramme de Kapp :

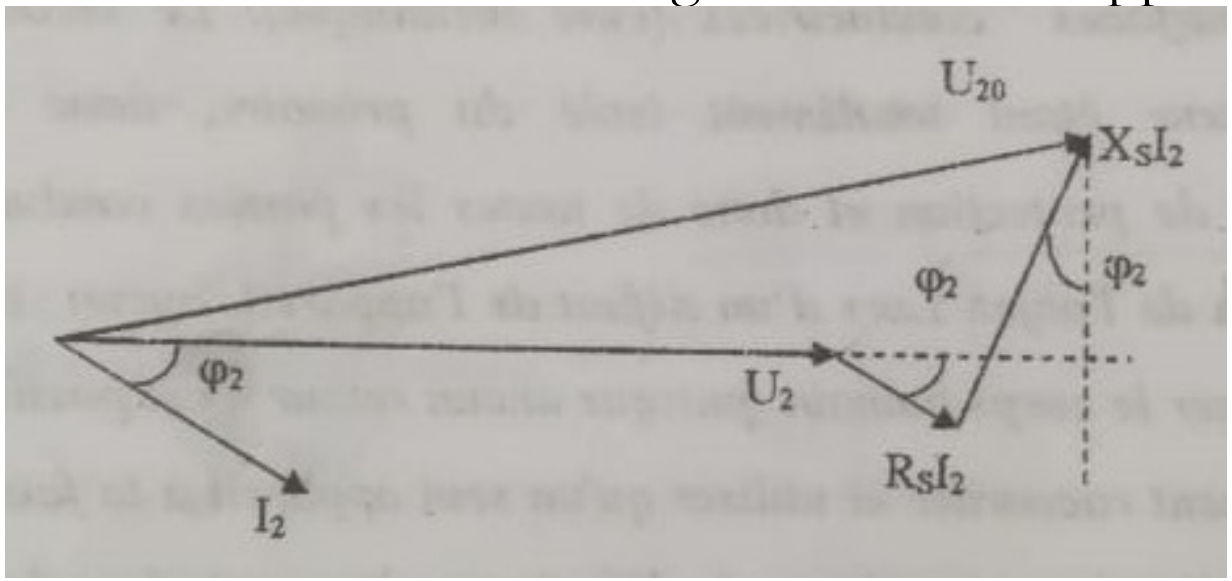



**Figure 4.15.** Diagramme de Kapp

# 3. Transformateur monophasé réel et son modèle

## 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.3. Modèle de Kapp

Dans un transformateur réel, la tension au secondaire en charge $U_2$ est inférieure à la tension à vide $U_{20}$. La différence ou la chute de tension $\Delta U = U_{20} - U_2$ calculée à partir du diagramme de Kapp de la figure 4.15 ci-dessus. En effet, le déphasage entre $u_2$ et $u_{20}$ est généralement faible, ce qui fait que la chute de tension est donnée avec une très bonne approximation par la somme des projections de $R_s\underline{I_2}$ et $X_s\underline{I_2}$ sur $U_2$, soit :

$$\boldsymbol{\Delta U = U_{20} - U_2 \approx R\, I_2\, cos\varphi_2 + X_s I_2 sin\varphi_2}$$

Lorsque la charge est fortement capacitive, il peut se produire un phénomène de surtension (chute de tension négative). Ce phénomène, appelé ‘effet Ferranti’ apparaît dans certains cas particuliers liés à la distribution électrique à base de câbles ou de lignes à vide.

## 3. Transformateur monophasé réel et son modèle 3.3. Modèles du transformateur monophasé réel

### 3.3.4. Rendement du transformateur

Le rendement $\eta$ d'un transformateur est défini comme étant le rapport de la puissance utile $P_2$ (fournie à la charge) à la puissance absorbée au primaire $P_1$. Ce rendement s'écrit :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$P_2 = P_1 - P_f - P_{Cu}$$

Où : $P_{Cu}$ et $P_f$ représentent les pertes par effet Joule dans le cuivre des enroulements et les pertes dans le Fer du noyau magnétique.

# Chapitre 5 : Machines électriques tournantes

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.1. Définitions

Une machine électrique tournante est un dispositif permettant la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique, ainsi que la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, comme indiqué sur la figure 1.1. C'est donc un convertisseur électro-mécanique. Selon les conditions d'utilisation, une seule et même machine électrique peut opérer la conversion de puissance dans les deux sens :

- Lorsque la machine convertit une puissance mécanique en puissance électrique, elle fonctionne en mode génératrice ;
- Lorsque la machine convertit une puissance électrique en puissance mécanique, elle fonctionne en mode moteur.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.1. Définitions

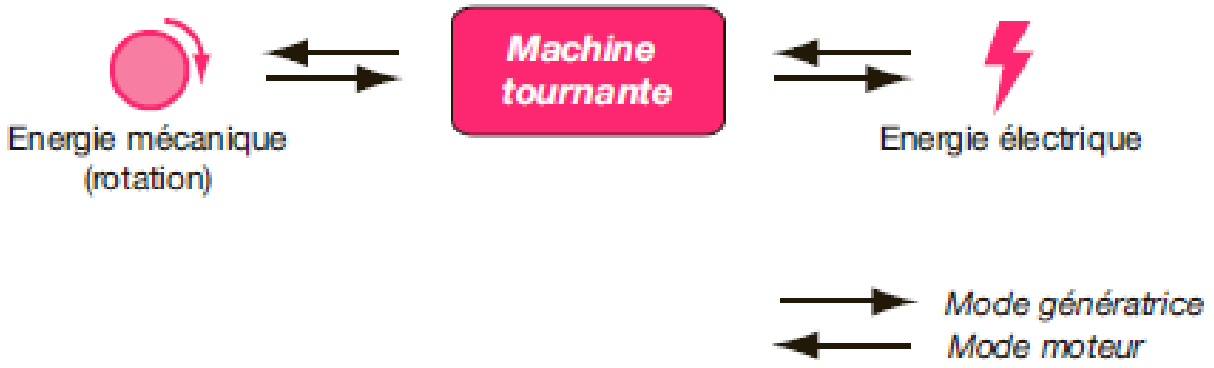



**Figure 5.1.** Conversion de puissance opérée par une machine tournante.

Cette propriété est caractéristique des machines électriques tournantes : elles sont dites **réversibles**.

La réversibilité est une particularité de toutes les machines électriques tournantes que l'on ne retrouve pas dans les machines thermiques. Lorsqu'un moteur électrique est entraîné par sa charge, si la commande et les conditions d'alimentation électrique le permettent, il peut basculer en mode génératrice. Il transforme alors le mouvement en énergie électrique.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.2. Les lois de l'électromagnétisme

Une machine tournante fonctionne selon les lois de l'électromagnétisme que nous avons décrites au paragraphe 1.1.3, et dont nous rappelons l'essentiel :

- **Les lois d'Ampère, Biot et Savart** : « on peut créer un champ magnétique avec du courant électrique » ;
- **La loi de Laplace** : « on peut déplacer des circuits électriques à l'aide d'un courant et d'un champ magnétique » ;
- **La loi de Faraday :** « Un circuit soumis à un flux magnétique variable est le siège d'une force électromotrice » ;
- **La loi de Lenz** : « Le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance ».

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.3. Intérêts de la machine électrique

Le choix d'un moteur dépend directement de son utilisation. On peut dans ce cadre opposer deux situations : celle d'une utilisation sédentaire, c'est-à-dire dans le cas d'une machine immobile, à celle d'une utilisation embarquée, par exemple dans le cas d'une automobile.

### Le rendement

Toute technologie confondue, le rendement des moteurs électriques utilisés dans la traction dépasse les 90 %. Ce chiffre est à comparer à des rendements inférieurs à 40 % pour les meilleurs moteurs essence et à 50 % pour les meilleurs moteurs diesel.

## 1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.3. Intérêts de la machine électrique

### Le couple

L'une des grandes qualités du moteur électrique est sa capacité à déployer un grand couple pour de faibles vitesses de rotation, et en particulier à vitesse nulle. Ce n'est pas le cas des moteurs thermiques qui déploient leurs couples nominaux non-loin de leurs vitesses maximales et dont le rapport de transmission doit être modifié, en fonction des conditions, par le biais du boîtier de vitesses.

### La réversibilité

La réversibilité est une particularité de toutes les machines électriques tournantes que l'on ne retrouve pas dans les machines thermiques. Lorsqu'un moteur électrique est entraîné par sa charge, si la commande et les conditions d'alimentation électrique le permettent, il peut basculer en mode génératrice.

## 1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.3. Intérêts de la machine électrique

Le basculement en mode génératrice se fait plus ou moins naturellement selon les machines, mais il est d'un point de vue théorique toujours possible.

### L'hybridation

Pour contourner le problème du stockage tout en profitant des grandes qualités de la machine électrique, de plus en plus de constructeurs automobile l'utilisent pour assister le moteur thermique. On parle alors de véhicule hybride.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.4. Description d'une machine électrique tournante

Décrivons une machine électrique tournante, tout d'abord d'un point de vue mécanique, puis d'un point de vue électrique.

### 1.4.1. Point de vue mécanique

D'un point de vue mécanique, les machines électriques sont constituées d'un rotor et d'un stator, comme indiqué sur la figure suivante:

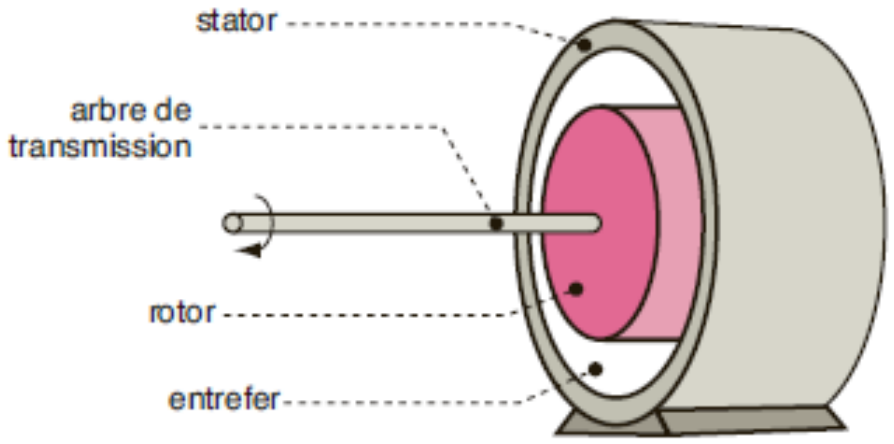


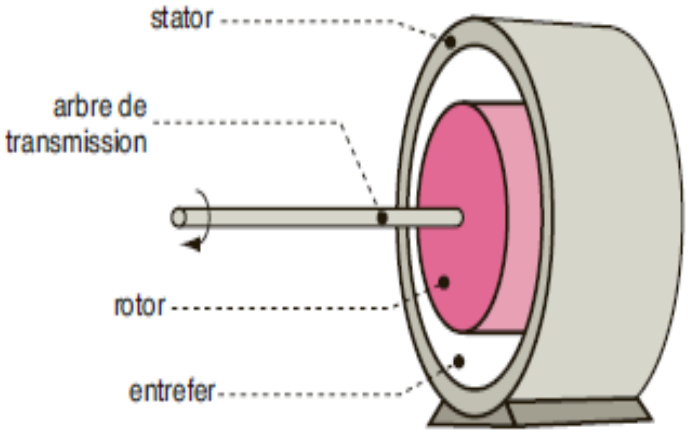

**Figure 5.2.** Schéma de composition d'une machine électrique tournante d'un point de vue mécanique.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.4. Description d'une machine électrique tournante 1.4.1. Point de vue mécanique

- **Le stator** est la partie fixe de la machine, il est suffisamment massif pour ne pas être mis en mouvement par l'action de la partie mobile;
- **Le rotor** est la partie de la machine qui entre en mouvement de rotation. Il est situé à l'intérieur du stator et est lié à l'arbre de transmission;
- L'espace situé entre le rotor et le stator est appelé **l'entrefer**.

Il n'y a pas de lien mécanique entre **le rotor** et **le stator** : l'entrefer est vide et seul un champ magnétique y règne. L'interaction entre ces deux parties se fait par voie magnétique, au travers des lois de l'électromagnétisme décrites plus haut.



# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.4. Description d'une machine électrique tournante 1.4.2. Point de vue électrique

Le rotor et le stator portent des bobinages électriques, afin de pouvoir créer par interaction électromagnétique le mouvement de rotation ou la puissance électrique, selon le mode de conversion énergétique choisi par l'utilisateur. D'un point de vue électrique, les machines tournantes sont donc constituées d'un circuit inducteur et d'un circuit induit.

- Le circuit inducteur a pour but de créer le champ magnétique inducteur, qui permettra le transfert de l'énergie électrique entre le stator et le rotor (et inversement) ;
- Le circuit induit est le siège de l'induction électromagnétique, c'est lui qui est soumis au champ inducteur et dans lequel les phénomènes physiques s'expriment pour créer les nouvelles grandeurs (apparition d'un couple mécanique dans le cas d'un moteur ou d'une force électromotrice dans le cas d'une génératrice).

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.4. Description d'une machine électrique tournante

### 1.4.2. Point de vue électrique

**Remarques:**

- Pour une machine donnée, le circuit jouant le rôle d'inducteur dans le fonctionnement moteur joue aussi le rôle d'inducteur dans le fonctionnement générateur. Il en va de même pour l'induit. Les rôles des circuits bobinés sur le rotor et le stator ne dépendent pas du sens de conversion de l'énergie;

- Suivant la technologie de la machine considérée (courant continu, synchrone, asynchrone, etc.), le stator et le rotor peuvent porter le bobinage inducteur ou bien le bobinage induit : le rôle de chacun dépend de la machine.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.5. Le parc de machines électriques

Intéressons-nous au domaine des fortes puissances : dans le domaine de la traction par exemple (trains, tramways, métros, etc.), on utilise trois grands types de machines électriques :

- **La machine à courant continu** ;
- **La machine synchrone** (machine à courant alternatif dont le rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique) ;
- **La machine asynchrone** (machine à courant alternatif dont le rotor tourne à une vitesse différente de celle du champ magnétique).

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.5. Le parc de machines électriques

Ces trois machines font appel aux mêmes phénomènes physiques mais les utilisent différemment, au travers de technologies différentes que nous serons amenés à décrire un peu plus loin. Chacune d'entre elles a des avantages et des inconvénients, mais ce sont essentiellement les notions de **coût** et de **difficulté de la commande** qui s'affrontent.

En effet, dans le domaine des moteurs, les machines **les plus faciles à fabriquer** et à entretenir sont aussi **les plus difficiles à contrôler** :

En quelques sortes, plus la structure du moteur est simple, plus il est facile à faire mais aussi plus il est difficile de contrôler sa vitesse et son couple.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.5. Le parc de machines électriques

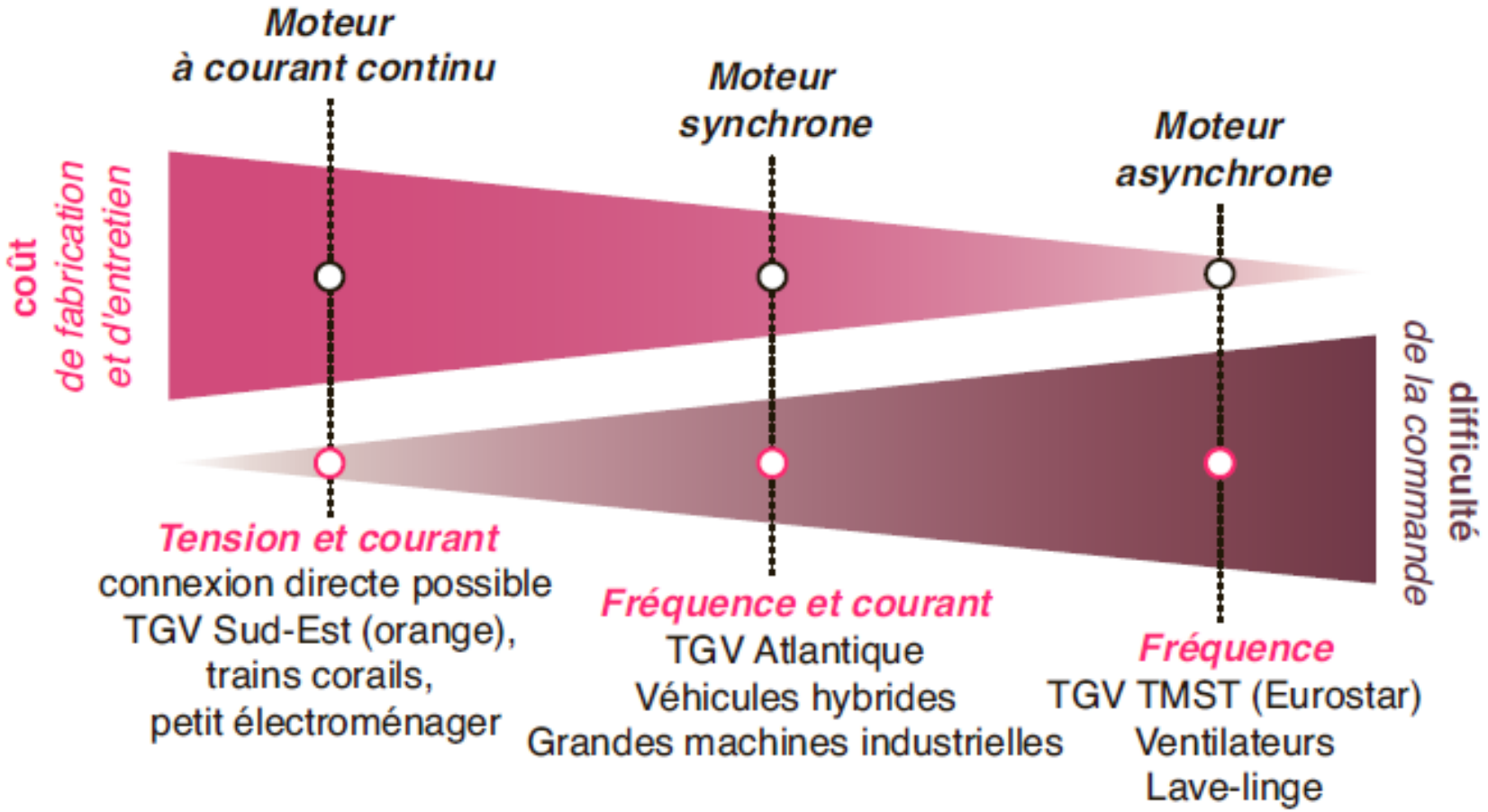



**Figure 5.3.** Coût de fabrication et d'entretien et difficulté de la commande des moteurs électriques..

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.6. Un peu de mécanique

La machines tournantes étant des convertisseurs électromécaniques, il convient de donner quelques notions de mécanique,

### 1.6.1. La vitesse de rotation

Considérons une roue en rotation autour d'un axe central. La vitesse de rotation de la roue peut se mesurer en comptant le nombre de tours effectués par unité de temps ou bien en quantifiant l'angle parcouru par unité de temps.

- Dans le premier cas, la vitesse de rotation est notée **n** et est usuellement donnée en **tr/min**, une unité n'appartenant pas au système international;
- Dans le second cas, la vitesse angulaire **Ω** est donnée en **rad/s**, une unité du système international.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.6. Un peu de mécanique

La machines tournantes étant des convertisseurs électromécaniques, il convient de donner quelques notions de mécanique,

### 1.6.1. La vitesse de rotation

Considérons une roue en rotation autour d'un axe central. La vitesse de rotation de la roue peut se mesurer en comptant le nombre de tours effectués par unité de temps ou bien en quantifiant l'angle parcouru par unité de temps.

- Dans le premier cas, la vitesse de rotation est notée **n** et est usuellement donnée en **tr/min**, une unité n'appartenant pas au système international;
- Dans le second cas, la vitesse angulaire **Ω** est donnée en **rad/s**, une unité du système international.

## 1. Généralités sur les machines électriques tournantes 1.6. Un peu de mécanique

La vitesse de rotation **n** est exprimée en **tr/min** et la vitesse angulaire de rotation **Ω** est exprimée en **rad/s**. Ces grandeurs décrivent la même chose et sont liées par l'expression:

$$\Omega\,(\text{rad/s}) = \frac{2\pi}{60}\, n\,(\text{tr/min})$$

### 1.6.2. Puissance mécanique

la puissance mécanique fournie par une roue tournant à une vitesse **n** et déployant un couple **T** s'exprime comme:

$$P = \Omega T = \frac{2\pi}{60} nT$$

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.6. Un peu de mécanique

### 1.6.2. Caractéristique mécanique d'une charge

Le couple résistif d'une charge donnée dépend la plupart du temps de la vitesse de rotation. La courbe représentant le couple en fonction de la vitesse s'appelle la caractéristique mécanique. Celle-ci varie fortement d'une charge à une autre : nous donnons sur la figure 5.3 quelques caractéristiques simplifiées que l'on peut rapprocher de divers types de charges.

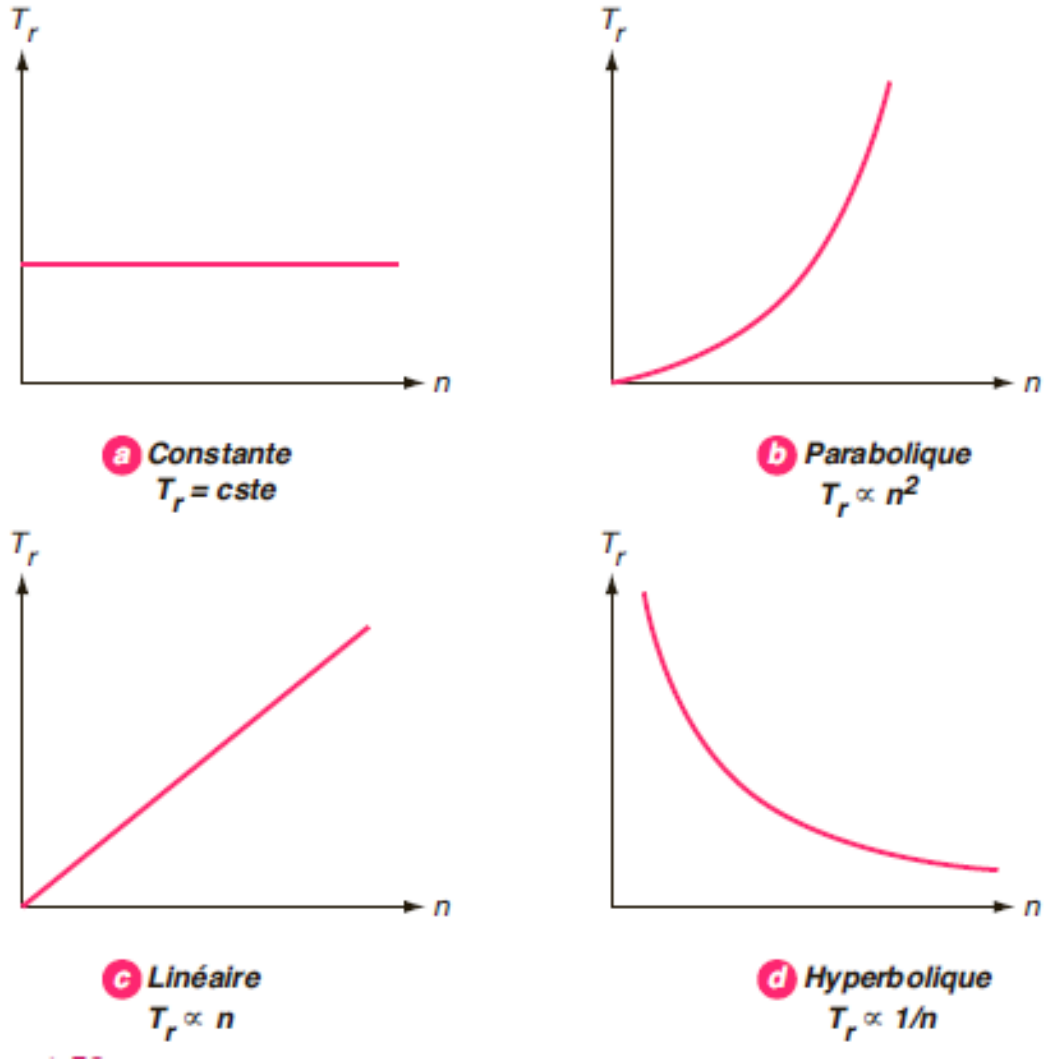



**Figure 5.4.** Caractéristiques mécaniques de différents types de charges mécaniques.

# 1. Généralités sur les machines électriques tournantes

## 1.6. Un peu de mécanique

### 1.6.3. Point de fonctionnement

Pour connaître le point de fonctionnement d'un groupe tournant, on représente sur une figure telle que la figure 5.5 la caractéristique de la charge ainsi que celle du moteur. Le point d'intersection correspond à la vitesse pour laquelle moteur et charge ont même couple. Pour une vitesse plus faible, le couple moteur est plus grand que le couple de charge, ce qui induit une accélération. Pour une vitesse plus importante, le couple de charge est trop grand, ce qui induit un ralentissement. Aussi, le point d'intersection constitue le point d'équilibre de la rotation, c'est-à-dire le point de fonctionnement du groupe tournant.

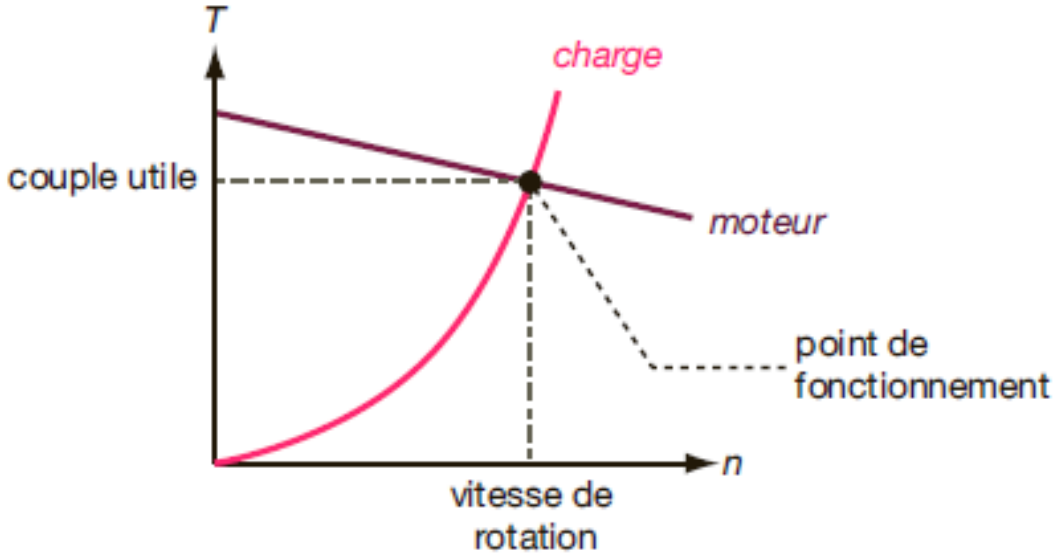



Figure 5.5. Point de fonctionnement d'un groupe tournant.

# Chapitre 6 : Introduction à l'Electronique de puissance

# 1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

L'électronique de puissance est une branche de l'électrotechnique qui traite de la conversion, du contrôle et du conditionnement de l'énergie électrique à l'aide de composants électroniques. Elle joue un rôle crucial dans la plupart des systèmes modernes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie. C'est l'ensemble des technologies qui permettent de convertir l'énergie électrique d'une forme à une autre (ex : **AC → DC**, **DC → AC**, **AC → AC**, etc.), en utilisant des composants semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristors, transistors IGBT, MOSFET, etc.

## 1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

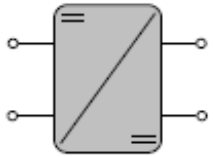
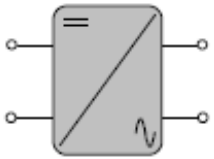
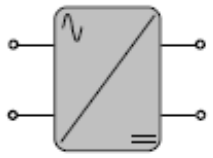
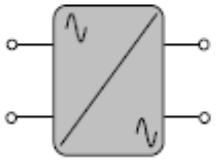
Les objectifs de l'électronique de puissance :

- Adapter la forme de l'énergie à l'utilisation finale (ex : transformer du courant alternatif du réseau en courant continu pour un moteur électrique) ;
- Améliorer le rendement énergétique des systèmes électriques ;
- Réduire la taille et le poids des équipements (en augmentant la fréquence de commutation) ;
- Offrir un contrôle précis de la tension, du courant, de la fréquence ou de la puissance.

## 1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

On compte quatre familles de convertisseurs, selon la nature des grandeurs d'entrée et de sortie. Ces grandeurs pouvant être continues ou alternatives.

**Tableau 1.1.** Familles de convertisseurs de l'électronique de puissance

| *Type de conversion* | *Symbole* | *Montage* |
|---|---|---|
| Continu/continu |  | Hacheur |
| Continu/alternatif |  | Onduleur |
| Alternatif/continu |  | Redresseur |
| Alternatif/alternatif |  | Gradateur, cycloconvertisseur |

## 1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

Dans l'étude de l'électronique de puissance, on peut distinguer trois aspects :

- **L'étude des COMPOSANTS**: À partir des propriétés du silicium, elle explique le fonctionnement des semi-conducteurs, leurs caractéristiques, les limitations à respecter dans leur emploi, les conditions que doivent remplir les signaux de commande ;

- **L'étude des STRUCTURES**: Elle montre comment ces composants insérés dans des circuits permettent de réaliser des convertisseurs statiques modifiant la présentation de l'énergie électrique. Elle est consacrée aux relations que ces convertisseurs établissent entre leurs grandeurs d'entrée et de sortie, à la caractérisation de ces grandeurs et des contraintes imposées aux composants ;

## 1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

- **L'étude de la COMMANDE**: À partir de la transformation à réaliser et de la dynamique souhaitée pour l'ensemble dans lequel intervient le convertisseur, elle indique comment élaborer les signaux de commande des semi-conducteurs. On distingue d'ordinaire la commande rapprochée, c'est-à-dire la détermination des signaux appliqués aux électrodes de commande des semi-conducteurs à partir des références assignées au convertisseur, et la commande proprement dite, c'est-à-dire l'élaboration de ces références.

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

L'électronique de puissance permet la conversion statique de l'énergie électrique entre une source et un récepteur qui n'ont pas des caractéristiques adaptées. Comme les puissances en jeu peuvent être importantes, la notion de rendement est essentielle car plus les pertes sont grandes plus elles sont difficiles à évacuer et plus elles sont onéreuses. Pour limiter les pertes il faut travailler en commutation : le composant de base est le semi-conducteur travaillant en commutation.

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

Statiquement, le semi-conducteur de puissance joue un rôle analogue à celui d'un interrupteur mécanique :

- Fermé ou passant, il laisse passer le courant en provoquant le moins de chute de tension possible ;
- Ouvert ou bloqué, il ne laisse passer qu'un courant de fuite négligeable malgré la tension appliquée à ses bornes.

La figure ci-dessous illustre les branches caractéristiques dans lesquelles l'interrupteur peut fonctionner, ainsi que les transitions possibles entre ces branches.

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

Puisqu'un interrupteur statique fonctionne par tout ou rien, en dehors des commutations, son point de fonctionnement ne peut se déplacer que sur les branches ou segments suivants :

- OA, fermé avec un courant direct ($i > 0$, $v > 0$ très faible) ;
- OB, ouvert avec une polarisation directe ($v > 0$, $i > 0$ très faible) ;
- OC, fermé avec un courant inverse ($i < 0$, $v < 0$ très faible) ;
- OD, ouvert avec une polarisation inverse (v < 0, i < 0 très faible).

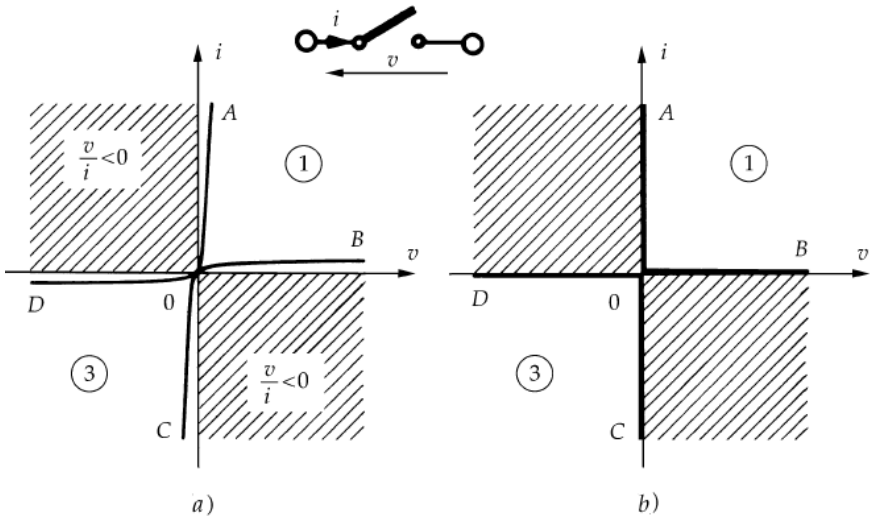



**Figure 1.1.** Les branches caractéristiques dans lesquelles l'interrupteur peut fonctionner

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

On caractérise un interrupteur statique par :

- L'ensemble des segments que comporte sa caractéristique $v - i$ ; on distingue ainsi les interrupteurs deux segments, trois segments et quatre segments ;
- La ou les façons dont s'opèrent les passages de l'état fermé à l'état ouvert ou le passage inverse. La commutation est spontanée ou naturelle si le changement résulte de l'évolution naturelle du courant et de la tension aux bornes sous l'action du circuit dans lequel l'interrupteur est inséré. La commutation est forcée si le passage résulte d'une action de commande sur l'interrupteur.

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

En première approximation, lors d'une étude simplifiée des circuits, on suppose les interrupteurs parfaits : chute de tension directe nulle, courant de fuite nul et durée des commutations nulle. Les branches des caractéristiques statiques deviennent des segments de droites confondus avec les axes.

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

Les différents types de semi-conducteurs (interrupteurs) utilisés dans les convertisseurs électriques sont regroupés en 3 catégories :

- Interrupteurs non commandés : l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sont assistées par le circuit de puissance (ex : la diode) ;
- Interrupteurs commandés à la fermeture : seule l'ouverture de l'interrupteur est assistée par le circuit de puissance (ex : Thyristor et le TRIAC) ;
- Interrupteurs commandés à l'ouverture et à la fermeture : Le Transistor Bipolaire à Jonction BJT (Bipolar-Junction-Transistors), le Transistor à effet champ MOSFET (Métal-Oxide -Semi Conducteur), Le Transistor Bipolaire à grille isolée IGBT (Instulated-Gate-Bipolar-Transistors).

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

### 2.2.1. La diode

La diode de puissance peut être considérée comme un interrupteur idéal non commandé. Elle est passante lorsque la tension est positive $V_{AK} > 0$ et elle se bloque lorsque son courant s'annule $I_{AK} = 0$. La diode est un composant passif utilisée essentiellement dans les convertisseurs AC/DC (montages redresseurs non commandés). La figure 2.2 montre le symbole représentatif de la diode et les deux segments de sa caractéristique statique simplifiée. Le passage d'un segment à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, s'effectue nécessairement par le point O. Les commutations sont spontanées.

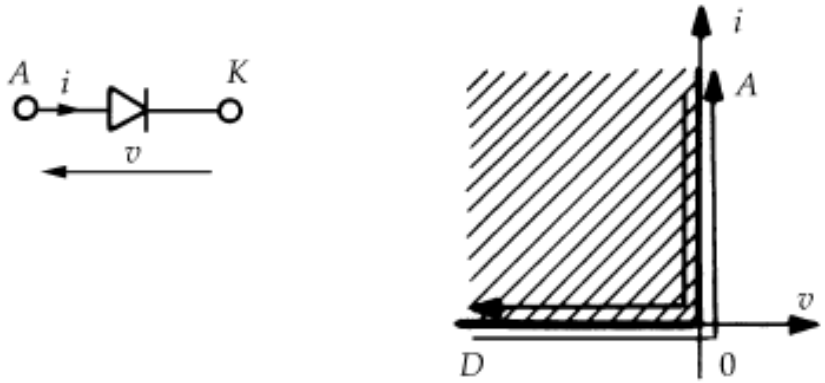



**Figure 1.2.** Symbole et caractéristique d'une diode idéale

## 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs



### 2.2.2. Les transistors

Les transistors de puissance dérivent des transistors classiques d'électronique avec des caractéristiques particulières liées aux forts courant et aux fortes tensions qu'ils sont capables de soutenir. Les transistors de puissance sont utilisés dans les convertisseurs DC/DC.

#### a) Le transistor bipolaire

Un transistor est un semi-conducteur à 3 couches NPN (ou PNP) formant 2 jonctions. En commutation, le transistor est équivalent à un interrupteur fermé ou ouvert. L'ouverture et la fermeture sont commandées par le courant dans la Base ($I_b$). Le transistor bipolaire utilise donc une commande en courant.

## 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

### 2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

- Lorsqu'on injecte un courant $I_b$ suffisant ($I_{bsat}$) dans la base B, le transistor est dit « saturé », c'est-à-dire qu'il se comporte comme un interrupteur fermé : le courant $I_c$ de puissance va pouvoir circuler du collecteur vers l'émetteur E ;
- Lorsque le courant $I_b$ est nul dans la base B, le transistor est dit « bloqué », c'est-à-dire qu'il se comporte comme un interrupteur ouvert : le courant $I_c = 0$.

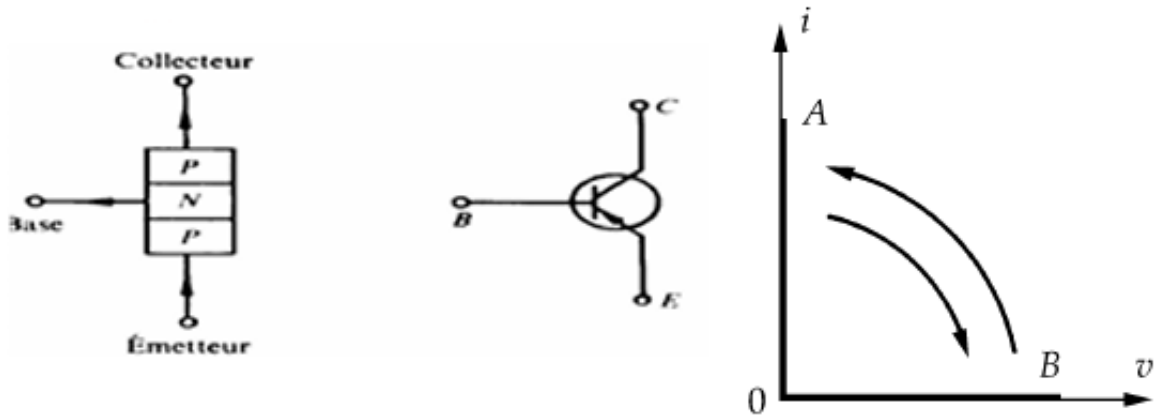



**Figure 1.3.** Symbole et caractéristique d'un transistor bipolaire

## 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

### 2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

#### a) Le transistor MOSFET de puissance

Dans le cas des Transistors MOSFET la commande se fait en tension : On agit sur $V_{GS}$ (Grille–Source) pour saturer ou bloquer le transistor. C'est l'interrupteur le plus rapide à se fermer et à s'ouvrir.

- **Transistor bloqué** (interrupteur ouvert) : état obtenu en annulant la tension $V_{GS}$ de commande, procurant une impédance drain source $R_{DS}$ très élevée, ce qui annule le courant de drain $I_D$. (La tension $V_{DS}$ est fixée par le circuit extérieur) ;
- **Transistor saturé** (interrupteur fermé) : une tension $V_{GS}$ positive rend la résistance $R_{DS}$ très faible et permet au courant $I_D$ de croître.

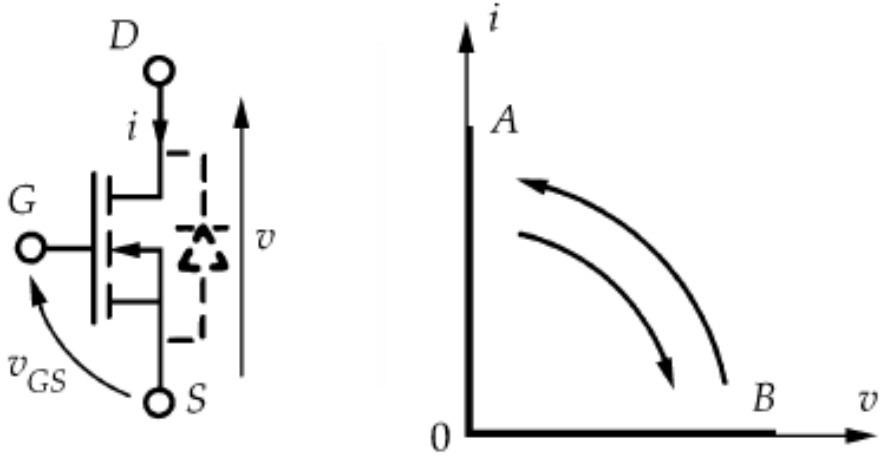



**Figure 1.4.** Symbole et caractéristique d'un transistor MOSFET

# 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

## 2.2.3. Thyristor

Un Thyristor est un semi-conducteur à 3 jonctions (4 couches PNPN) dont on peut commander la conduction, cela est identique à un interrupteur commandé à la fermeture. Un thyristor comporte trois bornes : l'anode A, la cathode K et la gâchette G qu'il faut brancher dans un circuit de commande externe pour autoriser le passage de courant de l'anode vers la cathode (fermeture de l'interrupteur). Les thyristors sont utilisés notamment dans le convertisseur électrique AC/DC (Montages redresseurs commandés).

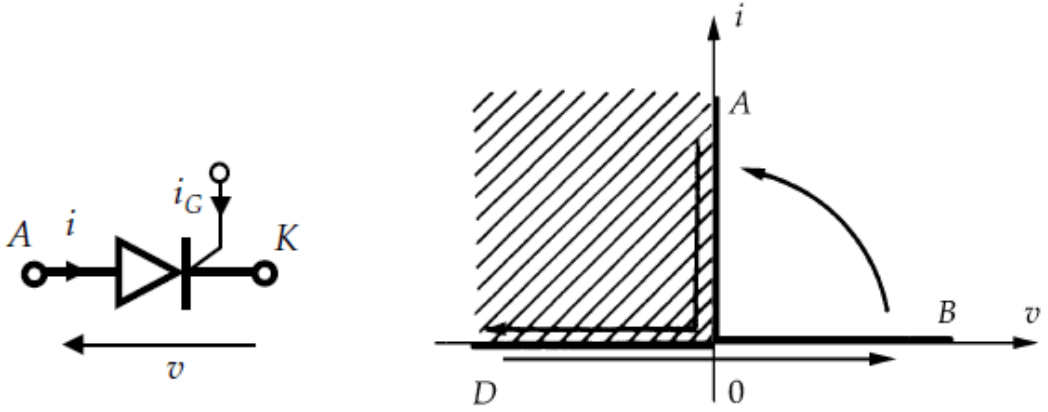
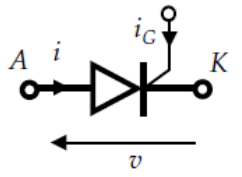
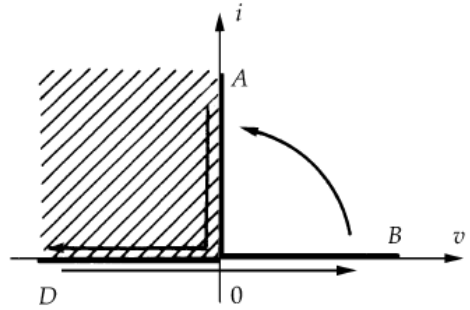



**Figure 1.5.** Symbole et caractéristique d'un Thyristor

## 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs 2.2.3. Thyristor

- En l'absence de signal de commande (c'est-à-dire à courant iG nul), le composant, bloqué lorsque la tension v est négative (branche OD), le reste si v devient positive (branche OB);
- Lorsque la tension v est positive, on peut passer de OB à OA en envoyant un courant de commande $i_G$ positif. La fermeture de l'interrupteur s'effectue donc par injection d'un courant de commande comme pour le transistor. Mais, dès que le courant i dépasse une certaine valeur appelée « courant d'accrochage », le composant se verrouille à l'état passant et on peut supprimer la commande sans entraîner un retour sur la branche OB.



## 2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

### 2.2.3. Thyristor

- Le retour à l'état bloquant ne peut s'opérer que de manière spontanée par passage de la branche OA à la branche OD. Le point de fonctionnement doit ensuite se maintenir sur cette branche pendant un temps suffisant, appelé temps de désamorçage, pour que le thyristor reste bloqué quand la tension $v$ redevient positive.

